透かしを削除する Wondershare PDFelement

カタログ

DCS Spitfire Mk IX Guide-1-40.en.ja 1
DCS Guide - Spitfire LF Mk IX 1
Table of Contents 2
Part 1 - Introduction 3
Part 2 - Controls Setup 8
Part 3 - Cockpit & Gauges 12
DCS Spitfire Mk IX Guide-41-80.en.ja 41
Part 4 - Start-Up 68
DCS Spitfire Mk IX Guide-81-120.en.ja 81
Part 5 - Takeoff 81
Part 6 - Landing 88
Part 7 - Engine & Fuel Management 94
Powerplant System 94
Fuel System 111
Part 8 - Aircraft Limitations 116
Part 9 - Weapons 117
Armament Overview 117
Armament Mechanisms 118
Armament Heating System 119
Mark II Gunsight 120
DCS Spitfire Mk IX Guide-121-147.en.ja 121
Hispano 20 mm Cannons & Browning 0.303 cal Machineguns 123
Bombs 127
Part 10 - Radio 131
Part 11 - Navigation 136
P8 Compass Overview 136
P8 Compass Tutorial 137
Part 12 - Aircraft Variants 138
Spitfire Variants 138
Variant (Mark) Nomenclature 139
Available Variants: Full Wing & Clipped Wing 141
Part 13 - Tactics & Air Combat 142
Part 14 - Taming Taildraggers 146

Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCSガイド
スピットファイアLFMK IX

チャックによって

最終更新日：2021年10月16日

透かしを削除する Wondershare PDFelement

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットとゲージ
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–航空機の制限
- パート9–武器
- パート10–ラジオ
- パート11–ナビゲーション
- パート12–航空機のバリエーション
- パート13–戦術と空中戦
- パート14–テールドラガーの飼いならし

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

NS **スーパーマリンスピットファイア** 第二次世界大戦の最も象徴的な航空機の1つです。スピットファイアは、いくつかの翼構成を使用して多くのバリエーションで構築され、他のどの英国の航空機よりも多く生産されました。それはまた、戦争を通して継続的に生産された唯一のイギリスの戦闘機でした。スピットファイアは、1928年からヴィッカースアームストロングの子会社として運営されていたスーパーマリン航空工場のチーフデザイナーであるRJミッチェルによって短距離高性能迎撃機として設計されました。

ミッチェルは、迎撃機としての役割に従って、スピットファイアの特徴的な楕円翼（B.シェンストーンによって設計された）の開発をサポートし、可能な限り薄い断面を実現しました。これにより、スピットファイアはホーカーハリケーンを含むいくつかの現代の戦闘機よりも高い最高速度を持つことができました。ミッチェルは1937年に亡くなるまでデザインを改良し続け、その後、同僚のジョセフスミスがチーフデザイナーを引き継ぎ、多数のバリエーションを通じてスピットファイアの開発を監督しました。ジョー・スミスはしばしば忘れられますが、彼はスピットファイアの24以上のマークに取り組んできました。

レジナルド・J・ミッチェル
(1895-1937)

ジョセフ・スミス
(1897-1956)

パート1-はじめに

私はスピットファイアについて何日も書くことができましたが、私はあなたにそれを自分で読ませることを好みます。それを飛ばし、テストし、構築し、研究し、そしてそれが歴史の血まみれのページに残したマークについて書かれた何十冊もの本がありました。言うまでもなく、これまでに製造された英国のエンジニアリングの最も興味深い傑作の1つです。スピットファイアの名前は、彼の上司が彼の娘、彼の「小さなスピットファイア」にちなんで飛行機に名前を付けることを決めたので、ミッチェル自身によって皮肉なことに嫌われました。

1940年7月から10月にかけてのバトル・オブ・ブリテンでは、スピットファイアが主なイギリス空軍の戦闘機であると一般大衆が認識しましたが、ホーカーハリケーンの数が多いほど、ドイツ空軍に対する負担の大部分を担いました。ただし、スピットファイアのパフォーマンスが高いため、スピットファイア飛行隊は、飛行中のハリケーンよりも離陸率が低く、勝敗率が高かった。戦闘中、スピットファイアは一般的にドイツ空軍の戦闘機、主にメッサーシュミットBf109Eシリーズの航空機との交戦を任されていました。

スピットファイアはパイロットに大いに愛され、迎撃機、写真偵察機、戦闘爆撃機、トレーナーなど、いくつかの役割を果たし、1950年代までこれらの役割を果たし続けました。シーファイアは、1942年から1950年代半ばまで艦隊航空隊で使用された、スピットファイアの艦載機でした。元の機体は、1,030 hpを生成するロールスロイスマーリンエンジンを搭載するように設計されていましたが、十分な強度があり、ますます強力なマーリンを使用するのに十分な適応性があり、後のマークでは、最大2,340馬力を生成するロールスロイスグリフォンエンジン。その結果、スピットファイアの性能と機能は耐用年数の過程で向上しました。

第二次世界大戦中、ジェフリー・クイルはビッカーススーパーマリンの主任テストパイロットであり、ビッカーススーパーマリンによって製造されたすべての航空機タイプの飛行試験を担当しました。彼は、サウサンプトン地域で会社が製造したすべての開発および生産スピットファイアのテストを担当する10〜12人のパイロットのグループを監督しました。クイルは、1938年から運用された特定の航空機設計のバリエーションを備えた標準テスト手順を考案しました。1940年からキャッスルブロムウィッチのチーフテストパイロットであるアレックスヘンショウは、その工場で製造されたすべてのスピットファイアのテストを担当しました。彼は25人のパイロットのチームを調整し、すべてのスピットファイアの開発を評価しました。1940年から1946年の間に、ヘンショーは合計2,360のスピットファイアとシーファイアを飛行しました。これは総生産量の10%以上です。ヘンショーはスピットファイアの飛行試験について次のように書いています。

「私は彼女の多くのバージョンすべてでスピットファイアが大好きでした。しかし、後のマークは前のマークよりも高速でしたが、はるかに重く、あまりうまく処理されなかったことを認めなければなりません。あなたはそれらをそのように積極的にコントロールしていませんでした。機動性のテストの1つは、彼女をフリックロールに投げ込み、何回ロールしたかを確認することでした。MarkIIまたはMarkVの場合、フリックロールは2.5回でしたが、Mark IXの方が重く、1.5回しかありませんでした。後のバージョンとさらに重いバージョンでは、さらに少なくなりました。航空機の設計の本質は妥協であり、パフォーマンスエンベロープの一端での改善が他の場所での劣化なしに達成されることはめったにありません。」

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート1-はじめに

イーグルダイナミクスとファイターコレクションによってモデル化されたマーク（バリアント）は、ロールスロイスマーリン66V-12エンジンを搭載したスピットファイアLFMkIXcです。その時までに、スピットファイアの能力は、1940年に私が使用した初期のMk以来、主に1942年からMk Vを凌駕するフォッケウルフFW190に対応して、大きく変化しました。Bf.109、FW190、およびスピットファイアの設計は、戦争を通じて絶えず進化しました。 、より良いパフォーマンスと武装能力に向けて競争します。Mk IXにより、航空機の新しいエンジンはMk Vを超える最高速度と上昇率を劇的に向上させました。ただし、これらの新しい改善により、空力的なトレードオフを行う必要がありました。その結果、スピットファイアは効率の悪いターンファイターになりました。

最初のMkIXは基本的に、わずかに強化されたMark Vc機体と、より重くてより強力なMerlin 61エンジン（2ステージのスーパーチャージャーとインタークーラーを装備）を組み合わせたものでした。増加した馬力を利用するために、4枚羽根のプロペラが取り付けられました。長い機首プロファイルとは別に、Mk IXのもう1つの特徴的な機能は、翼下ラジエーターの改訂されたシステムでした（各翼の下に1つずつ、2つの対称的な長方形セクションのラジエーターハウジングを備えていました）。初期生産のMkIXは、Mark Vの丸みを帯びたフィンとラダーチップを保持していました。しかし、新しい強力なエンジンによって離陸時に生成されるトルクが非常に大きかったため、幅広の先の尖ったラダーを導入する必要がありました。 。初期の生産スピットファイアIXは、航空機が直射日光の当たる場所に駐車された場合に燃料が蒸発することに起因する燃料ラインのベーパーロックに悩まされていました。

「C」タイプの翼を備えた初期のMkIXは、2門の20mmヒスパノ砲と4門の0.303インチ機関銃で武装していました。'E'タイプの翼（1944年に導入された）を装備した多くの後期モデルのMark IXは、20 mm大砲の船内に取り付けられた2つの0.50インチブローニング機関銃（翼ごとに1つ）と無効な0.303を交換しました。

プロトタイプの組み立てが始まった1935年の春から、最後のMk.24が製造された1948年2月まで、約20,400台のスピットファイアが生産されました。（正確な数についてはコンセンサスがありません）。この数には、1949年3月まで生産されていたシーファイアの亜種は含まれていません。スピットファイアの話は、その作成者であるレジナルド・ミッチェルがまだ生きていれば、違った結果になった可能性があります。ミッチェルの性格は、継続者ではなく革新者の性格でした。おそらく、彼はホーカーのシドニーカムのように、スピットファイアからすべてのジュースを搾り出す代わりに、多くの新しい異なる航空機を作成したでしょう。いずれにせよ、スピットファイアは戦争の始まりから終わりまで行動を起こし、スピットファイアMk.24は世界最高のピストンエンジン戦闘機の1つと見なされていました。

プロトタイプと比較して、Mk.24は3分の1速く、上昇率は2倍で、武器のバースト質量は5倍でした。さらに、Mk.24の離陸重量は、プロトタイプと比較して3080 kg増加しました。これは、航空会社の規則によれば、30人の乗客の質量に相当します（乗客1人あたり20 kgの荷物を想定）。これらの数字は、航空機の開発がどこまで進んだかを示しています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

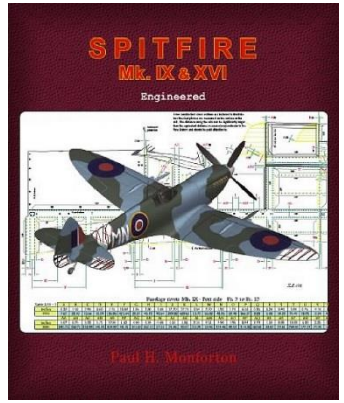
透かしを削除する Wondershare PDFelement

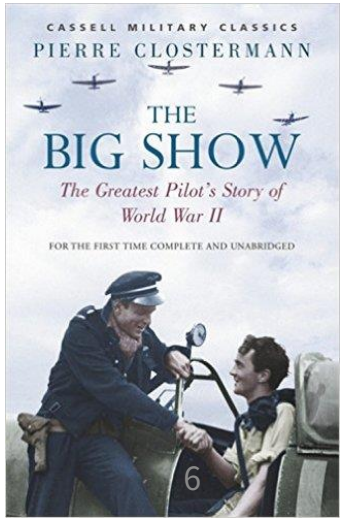
パイロットはスピットファイアを飛ばしてドイツ空軍と戦うために世界の四隅からやって来ました。有名なエースには、ジェームズ「ジョニー」ジョンソン、ダグラスバーダー、ロバートスタンフォードタック、パディフン、ジョージバーリング、アドルフ「セーラー」マラン、アランクリストファー、コリンフォークランドクレイ、ピエールクロステルマンが含まれます。

バトルオブブリテンの後、スピットファイアはハリケーンに取って代わり、RAF戦闘機軍団のバックボーンとなり、ヨーロッパ、地中海、太平洋、東南アジアの劇場で行動を起こしました。スピットファイアはパイロットに大いに愛され、迎撃機、写真偵察機、戦闘爆撃機、トレーナーなど、いくつかの役割を果たし、1950年代までこれらの役割を果たし続けました。

あなたがスピットファイアのファンなら、私が特に読むことをお勧めする3冊の本があります：

- *スピットファイア：歴史* エリック・B・モーガンとエドワード・シャクラディ
- *ビッグショー* ピエール・クロステルマン
- *スピットファイアMk。IX＆XVIエンジニアリング* ポール・H・モンフォートン





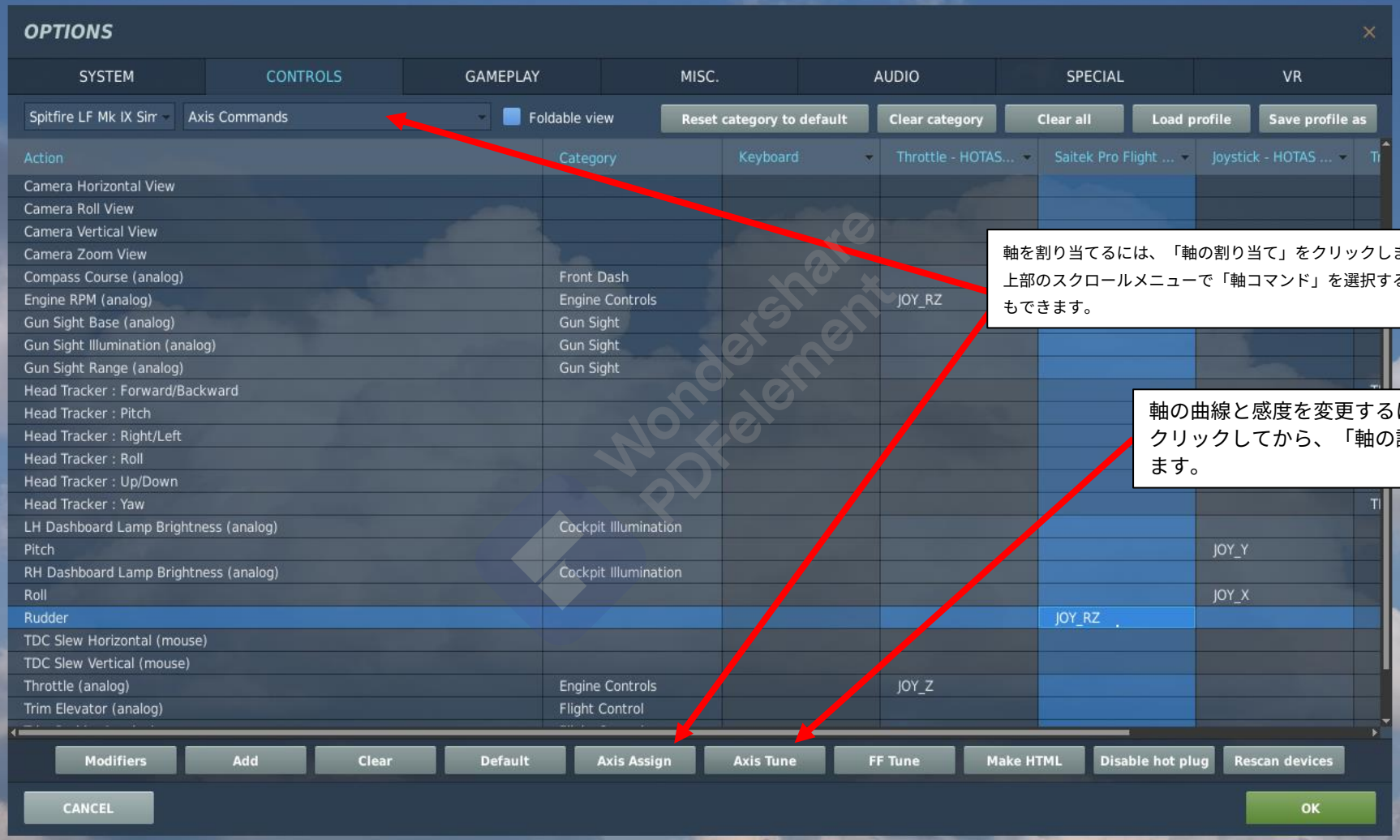
パート1-はじめに

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マッピングする必要があるもの

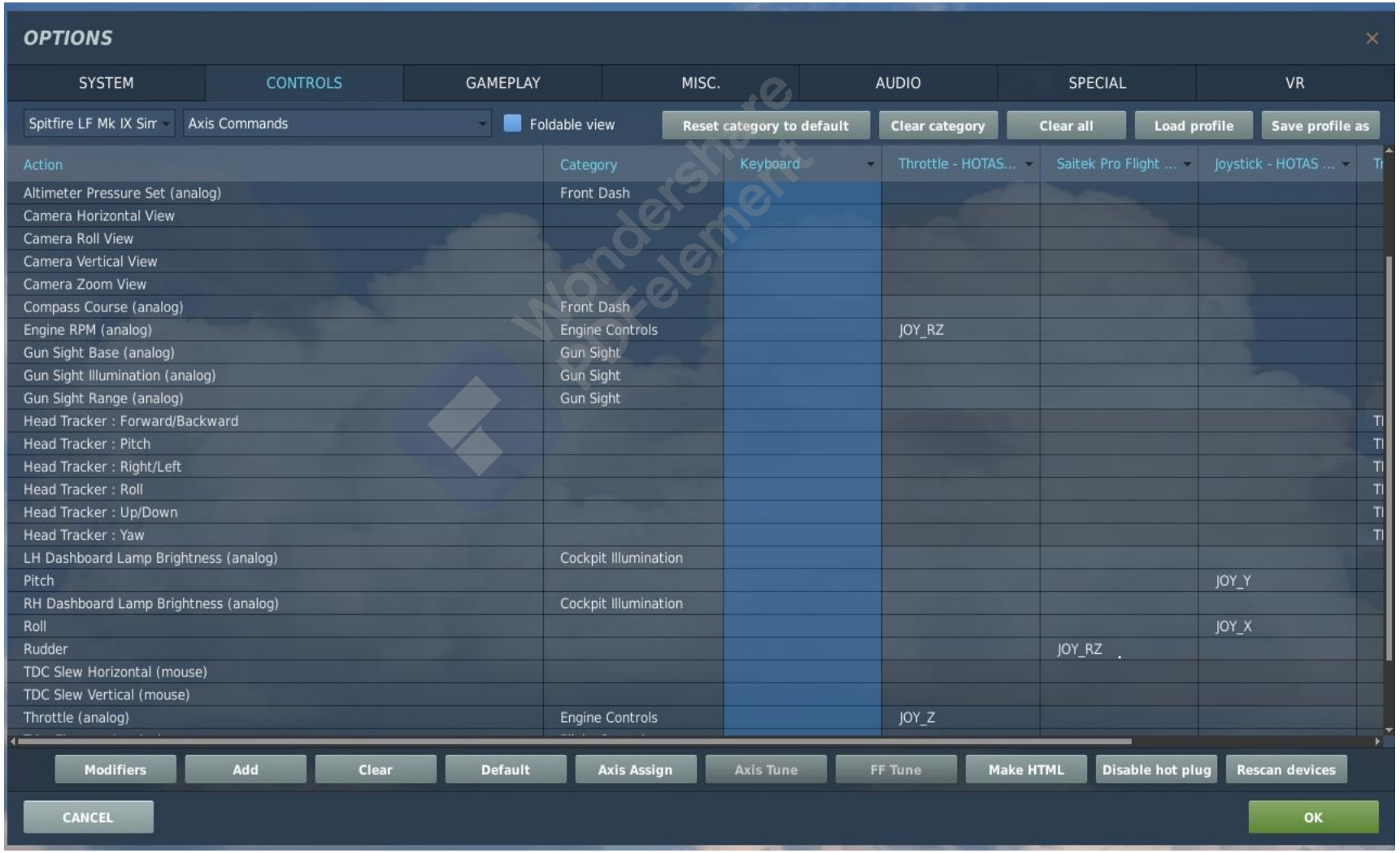
透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

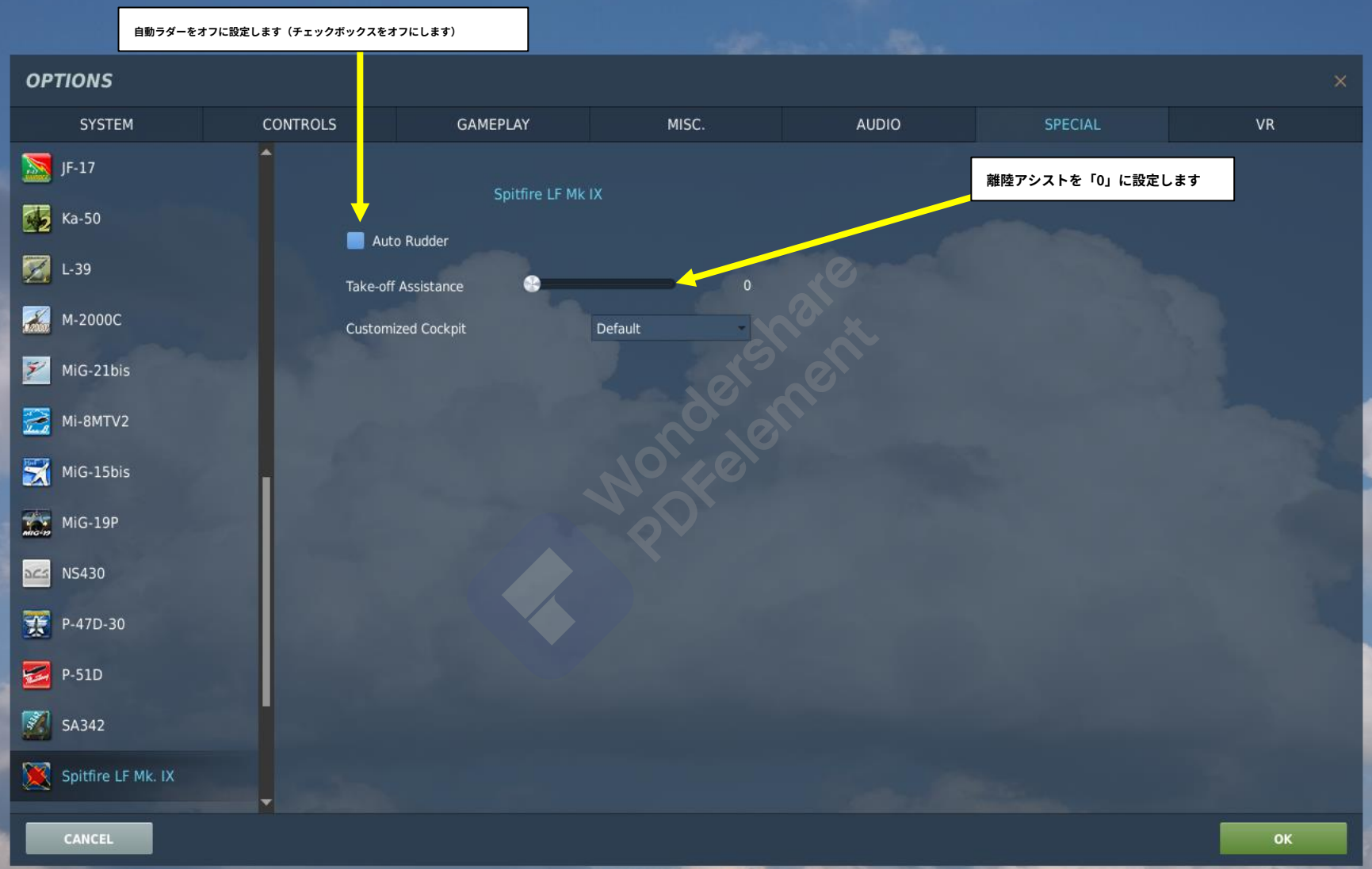
次の軸をバインドします。

- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン5、飽和X 100、飽和Y 100、曲率15）
- エンジンRPM（アナログ）–RPMを制御します
- スロットル（アナログ）–マニホールド圧力/ブーストを制御します



[オプション]の[特別]メニューで、[スピットファイアLF MkIX]メニューを選択します。テイクオフアシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは、100（ON）に設定されています。これにより、離陸中
原因になります。また、[自動ラダー]ボックスのチェックを外します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

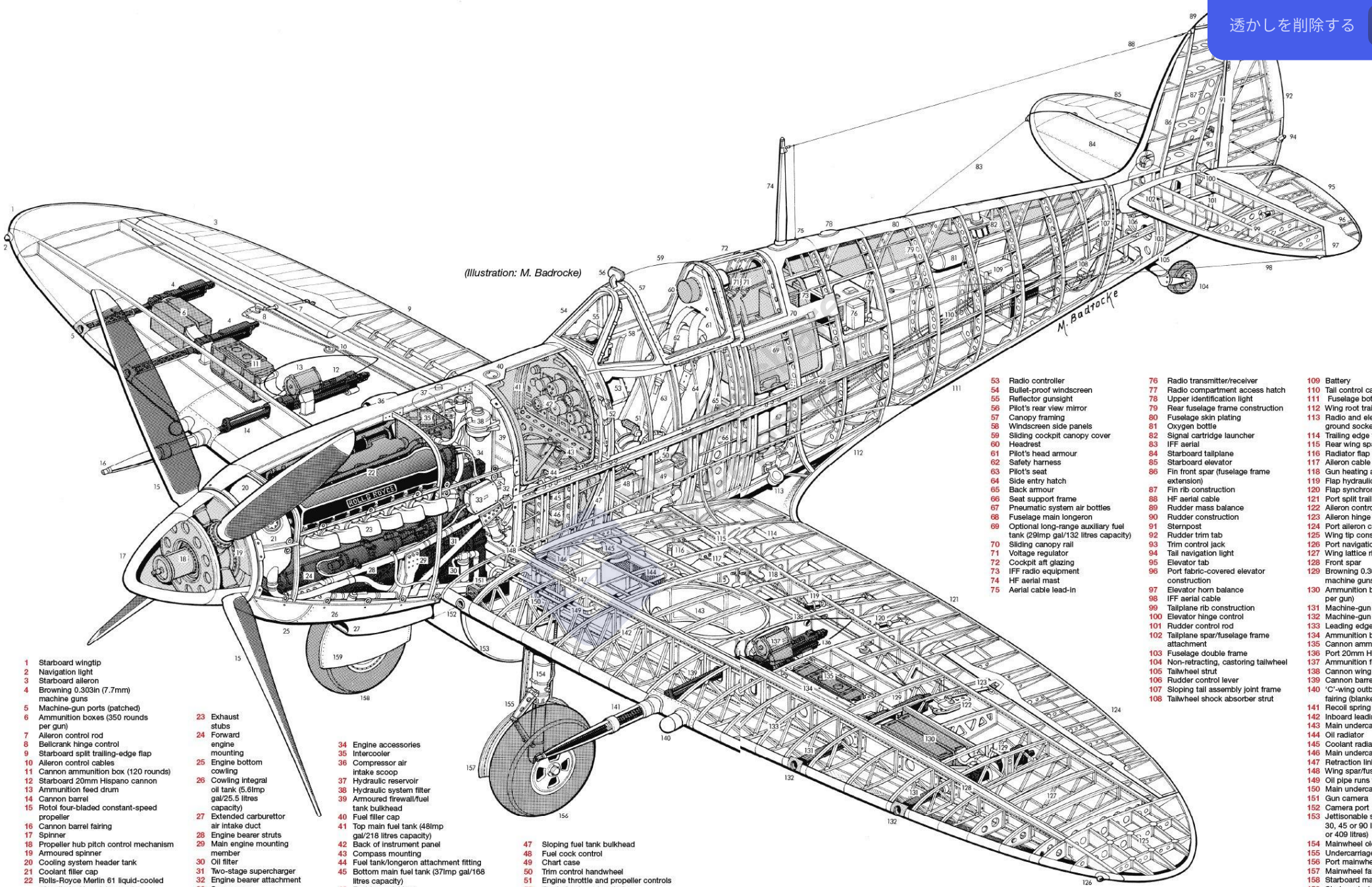


パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



1 Starboard wingtip
2 Navigation light
3 Starboard aileron
4 Browning 0.303in (7.7mm) machine guns
5 Machine-gun ports (patched)
6 Ammunition boxes (350 rounds per gun)
7 Aileron control rod
8 Bellcrank hinge control
9 Starboard split trailing-edge flap
10 Aileron control cables
11 Cannon ammunition box (120 rounds)
12 Starboard 20mm Hispano cannon
13 Ammunition feed drum
14 Cannon barrel
15 Rotol four-bladed constant-speed propeller
16 Cannon barrel fairing
17 Spinner
18 Propeller hub pitch control mechanism
19 Armoured spinner
20 Cooling system header tank
21 Coolant filler cap
22 Rolls-Royce Merlin 61 liquid-cooled 12-cylinder Vee piston engine
23 Exhaust stubs
24 Forward engine mounting
25 Engine bottom cowling
26 Cowling integral oil tank (5.6Imp gal/25.5 litres capacity)
27 Extended carburettor air intake duct
28 Engine bearer struts
29 Main engine mounting member
30 Oil filter
31 Two-stage supercharger
32 Engine bearer attachment
33 Suppressor
34 Engine accessories
35 Intercooler
36 Compressor air intake scoop
37 Hydraulic reservoir
38 Hydraulic system filter
39 Armoured firewall/fuel tank bulkhead
40 Fuel filler cap
41 Top main fuel tank (48Imp gal/218 litres capacity)
42 Back of instrument panel
43 Compass mounting
44 Fuel tank/longeron attachment fitting
45 Bottom main fuel tank (37Imp gal/168 litres capacity)
46 Rudder pedal bar
47 Sloping fuel tank bulkhead
48 Fuel cock control
49 Chart case
50 Trim control handwheel
51 Engine throttle and propeller controls
52 Control column handgrip
53 Radio controller
54 Bullet-proof windscreen
55 Reflector gunsight
56 Pilot's rear view mirror
57 Canopy framing
58 Windscreen side panels
59 Sliding cockpit canopy cover
60 Headrest
61 Pilot's head armour
62 Safety harness
63 Pilot's seat
64 Side entry hatch
65 Back armour
66 Seat support frame
67 Pneumatic system air bottles
68 Fuselage main longeron
69 Optional long-range auxiliary fuel tank (29Imp gal/132 litres capacity)
70 Sliding canopy rail
71 Voltage regulator
72 Cockpit aft glazing
73 IFF radio equipment
74 HF aerial mast
75 Aerial cable lead-in
76 Radio transmitter/receiver
77 Radio compartment access hatch
78 Upper identification light
79 Rear fuselage frame construction
80 Fuselage skin plating
81 Oxygen bottle
82 Signal cartridge launcher
83 IFF aerial
84 Starboard tailplane
85 Starboard elevator
86 Fin front spar (fuselage frame extension)
87 Fin rib construction
88 HF aerial cable
89 Rudder mass balance
90 Rudder construction
91 Sternpost
92 Rudder trim tab
93 Trim control jack
94 Tail navigation light
95 Elevator tab
96 Port fabric-covered elevator construction
97 Elevator horn balance
98 IFF aerial cable
99 Tailplane rib construction
100 Elevator hinge control
101 Rudder control rod
102 Tailplane spar/fuselage frame attachment
103 Fuselage double frame
104 Non-retracting, castoring tailwheel
105 Tailwheel strut
106 Rudder control lever
107 Sloping tail assembly joint frame
108 Tailwheel shock absorber strut
109 Battery
110 Tail control cable runs
111 Fuselage bottom longeron
112 Wing root trailing edge fillet
113 Radio and electrical system ground socket
114 Trailing edge flap shroud ribs
115 Rear wing spar
116 Radiator flap jack
117 Aileron cable runs
118 Gun heating air duct
119 Flap hydraulic jack
120 Flap synchronising jack
121 Port split trailing-edge flap
122 Aileron control bellcrank
123 Aileron hinge control rod
124 Port aileron construction
125 Wing tip construction
126 Port navigation light
127 Wing lattice rib construction
128 Front spar
129 Browning 0.303in (7.7mm) machine guns
130 Ammunition boxes (350 rounds per gun)
131 Machine-gun muzzle blast tubes
132 Machine-gun ports (patched)
133 Leading edge nose ribs
134 Ammunition box armour protection
135 Cannon ammunition box (120 rounds)
136 Port 20mm Hispano cannon
137 Ammunition feed drum
138 Cannon wing fairing
139 Cannon barrel
140 'C'-wing outboard cannon muzzle fairing (blanked-off)
141 Recoil spring
142 Inboard leading edge lattice ribs
143 Main undercarriage wheel well
144 Oil radiator
145 Coolant radiator
146 Main undercarriage retraction jack
147 Retraction link
148 Wing spar/fuselage attachment joint
149 Oil pipe runs to radiator
150 Main undercarriage leg pintle
151 Gun camera
152 Camera port
153 Jettisonable slipper tank, capacity 30, 45 or 90 Imp gal (136, 205 or 409 litres)
154 Mainwheel oleo damper
155 Undercarriage torque links
156 Port mainwheel
157 Mainwheel fairing door
158 Starboard mainwheel
159 Starboard wheel fairing door

パート3-コックピットとゲージ

ヒント：パイロット本体は「RSHIFT + P」でON / OFFを切り替えることができます

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

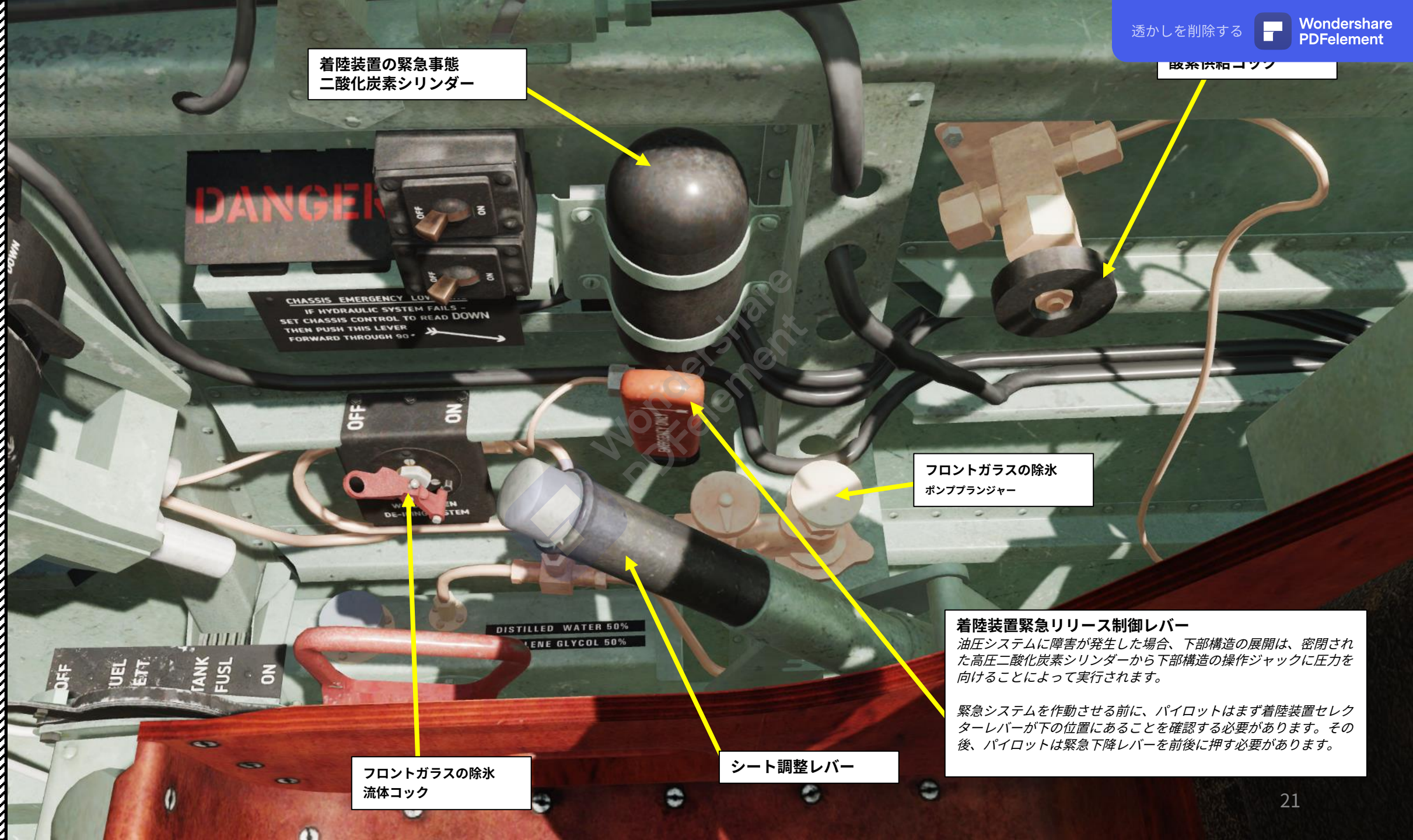
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

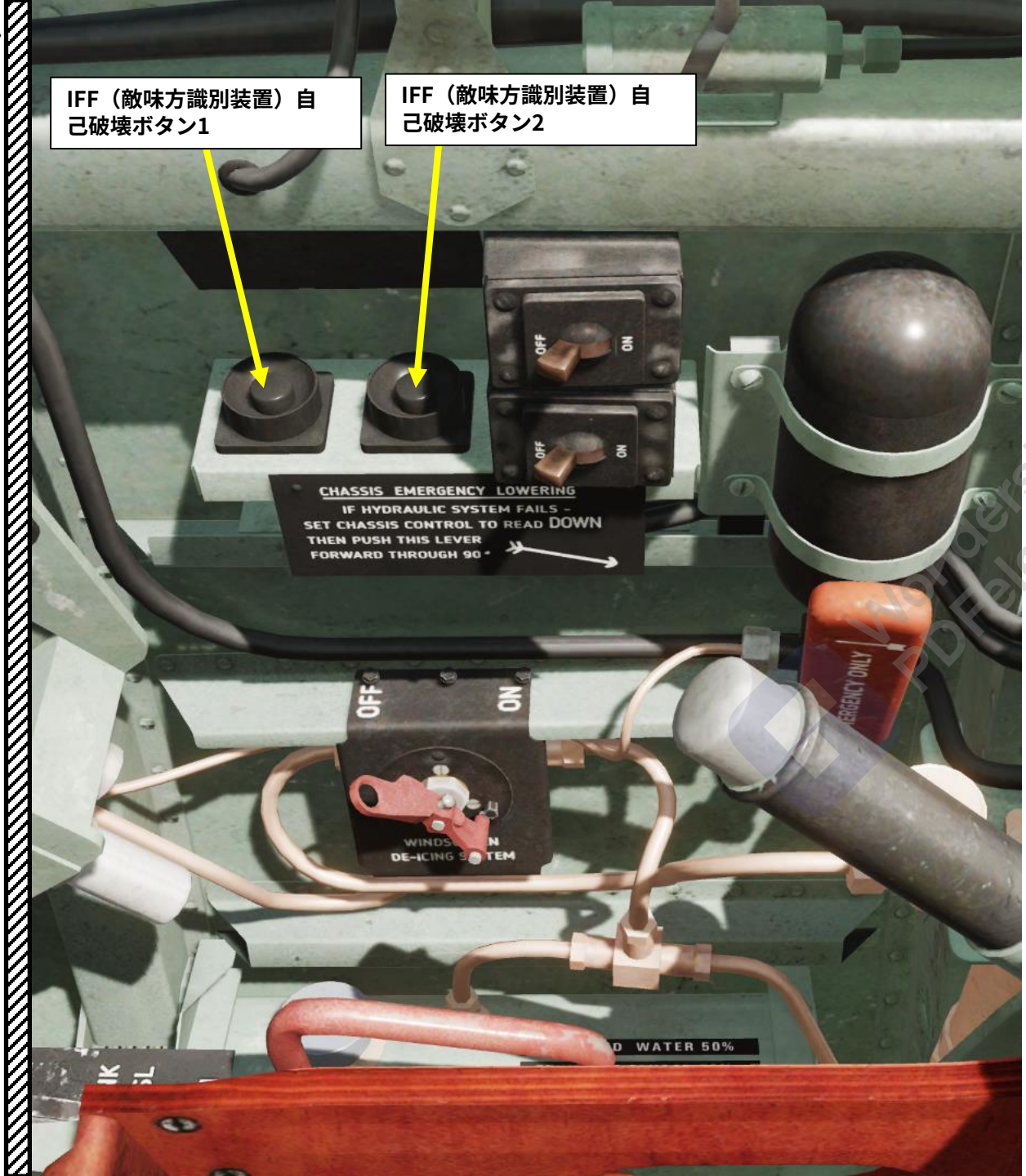
パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

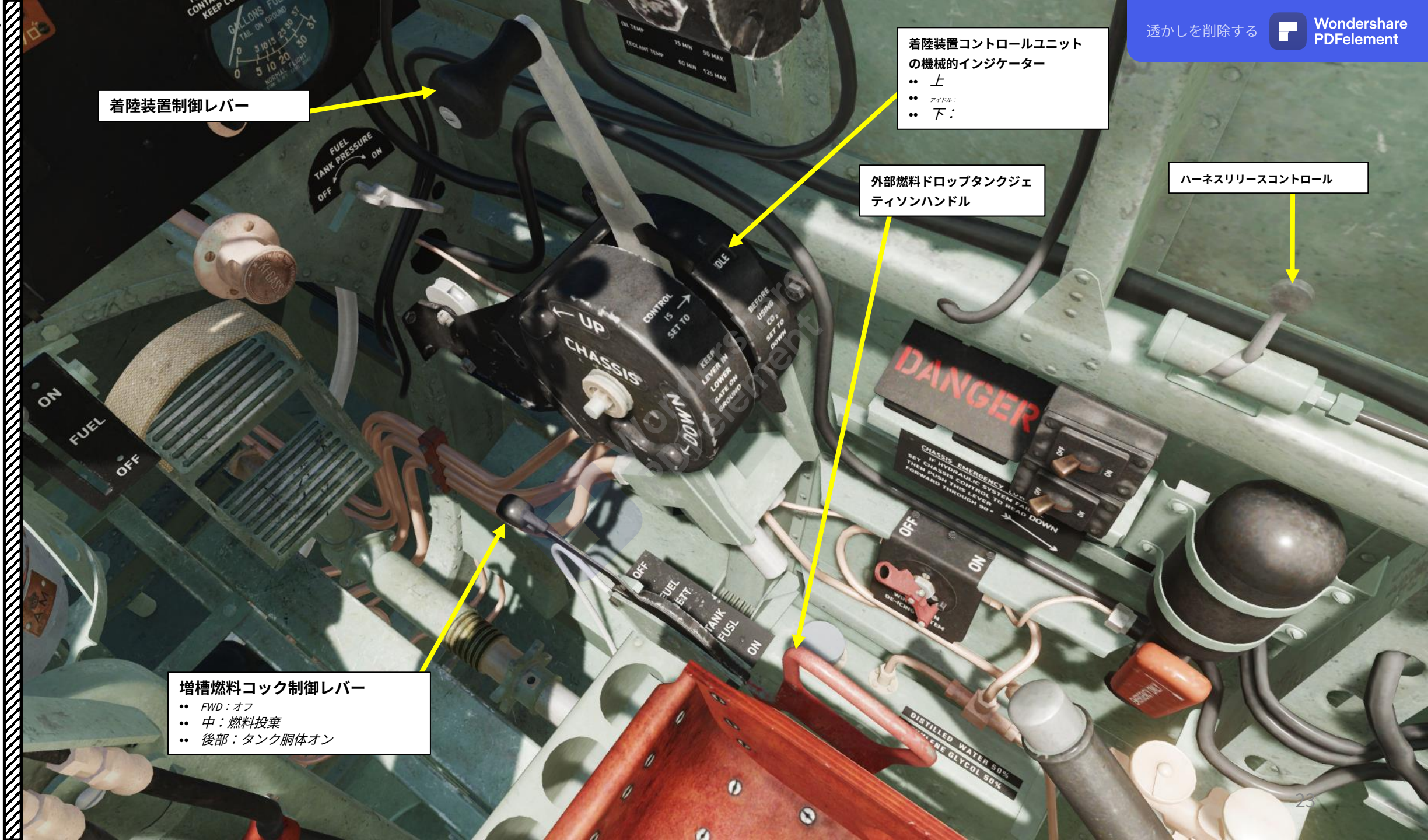


パート3-コックピットとゲージ

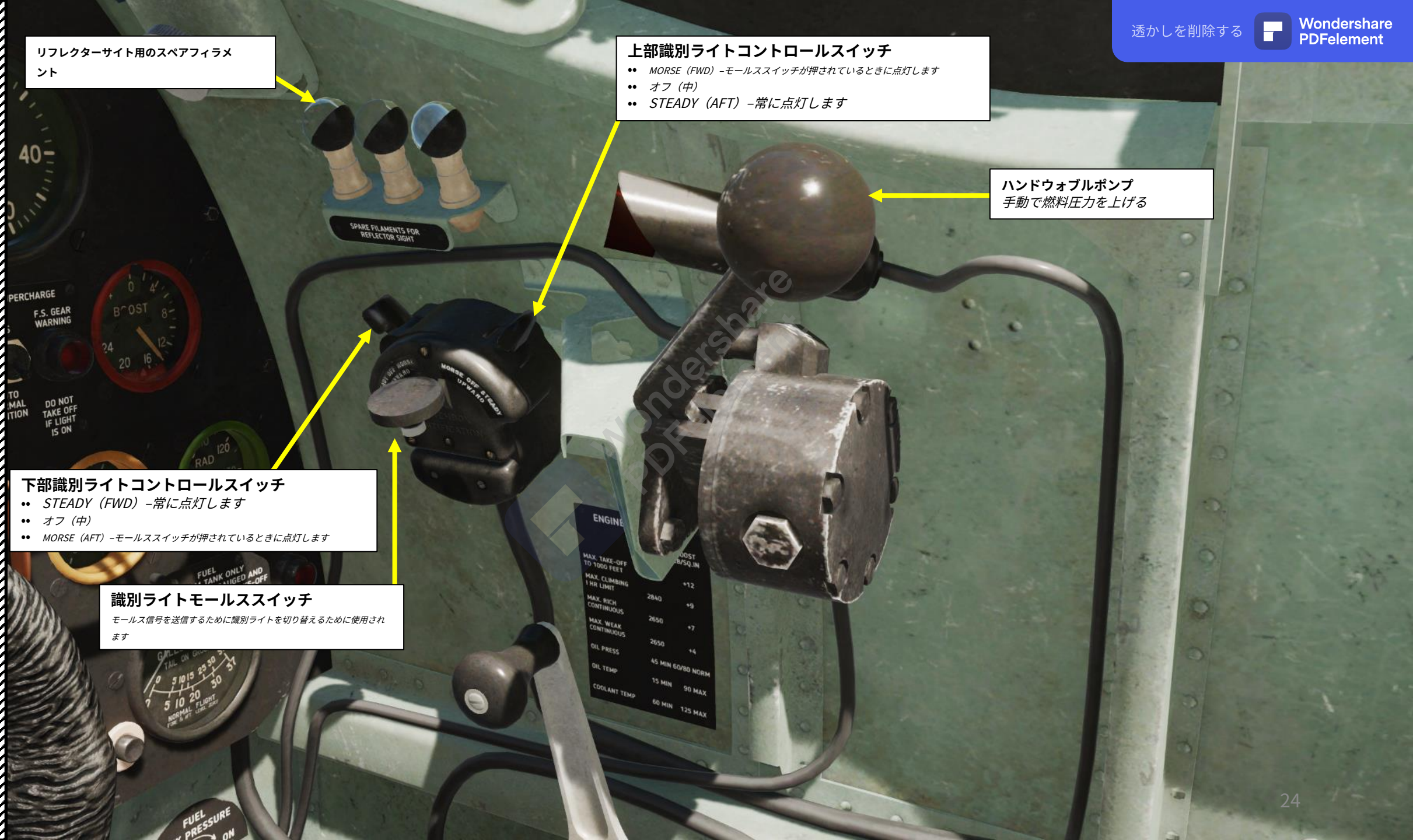


透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンの制限

電力設定	RPM	ブースト（psi）
1000フィート（高度）までの最大離陸	3000	+ 12
最大クライミングパワー（1時間制限）	2840	+ 9
マックスリッチコンティニュアス	2650	+ 7
最大弱連続	2650	+ 4
油圧（psi）	45分60 / 80psi NORMAL	
油温（°C）	15分90°CMAX	
クーラント温度（摂氏）	60分125°CMAX	

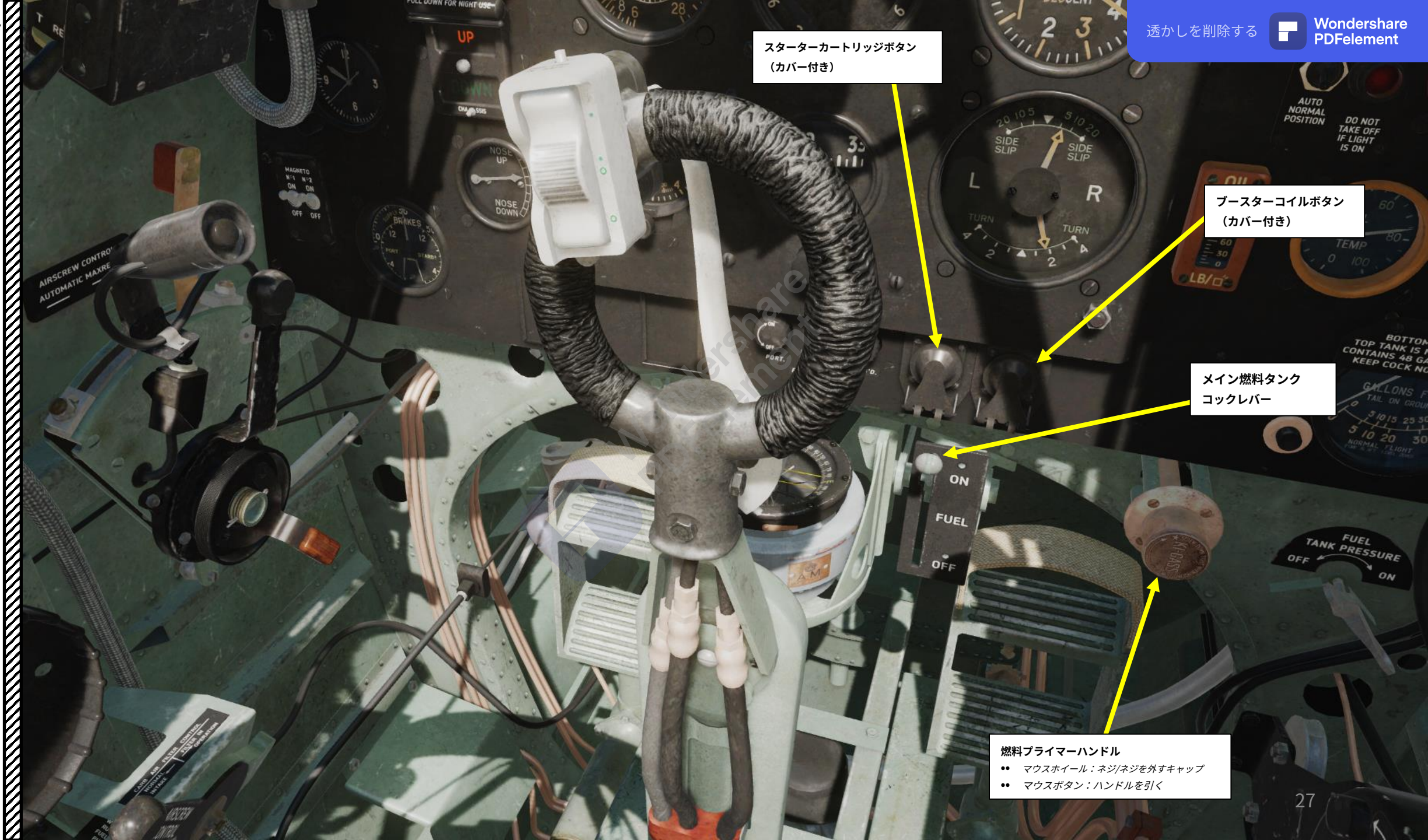
ノート： ブーストは
呼ばれます。典型的
ニットは次のとおりです。*英国：psi（ポンド/平方インチ）米国：水銀柱インチ（Hg）ロシア：水銀柱mm（mm Hg）ドイツ：ATA（大気絶対圧）*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

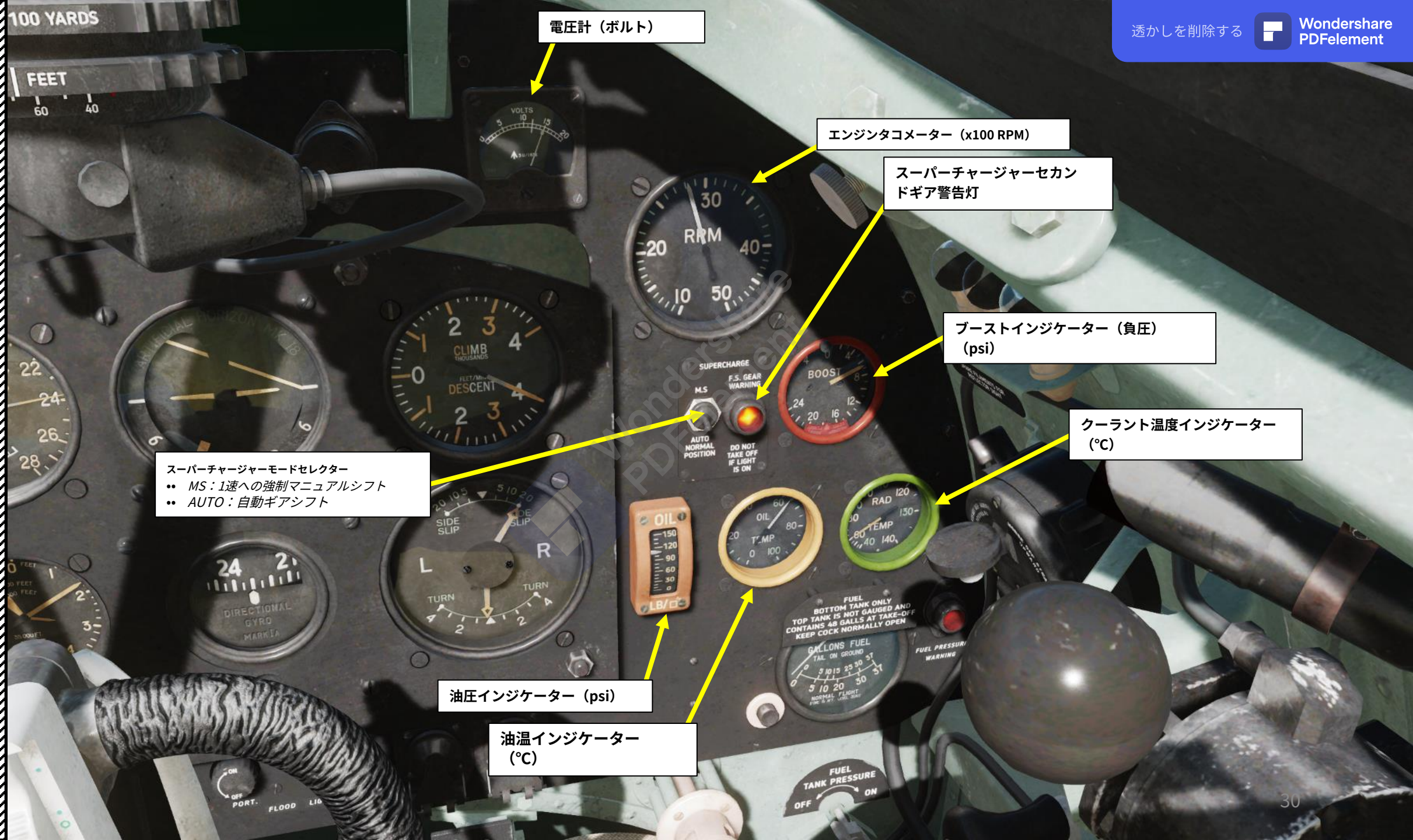


透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

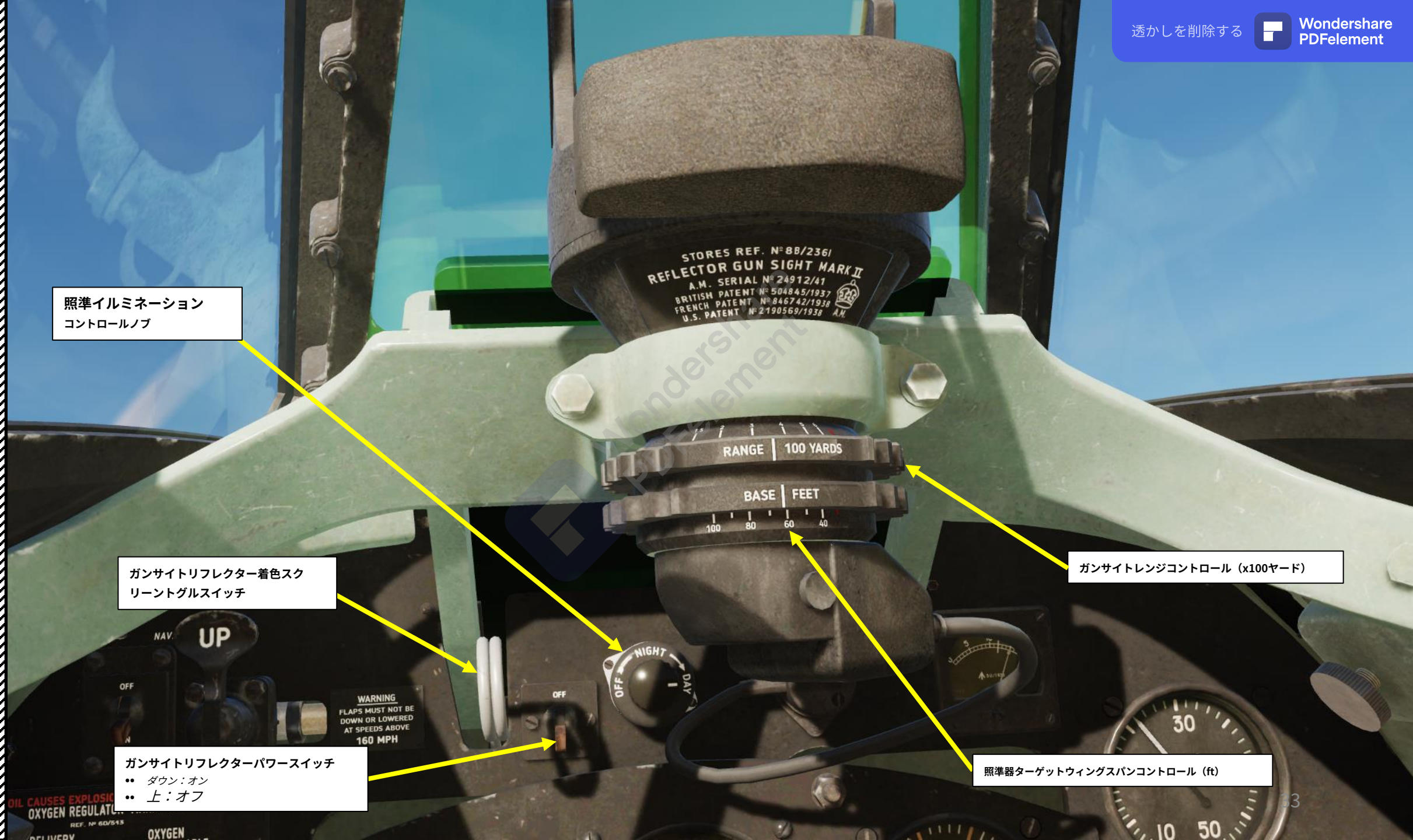
パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

対気速度計（mph）

外側のスケール：60から280 mphの対気速度内側のスケール：280から480mphの対気速度

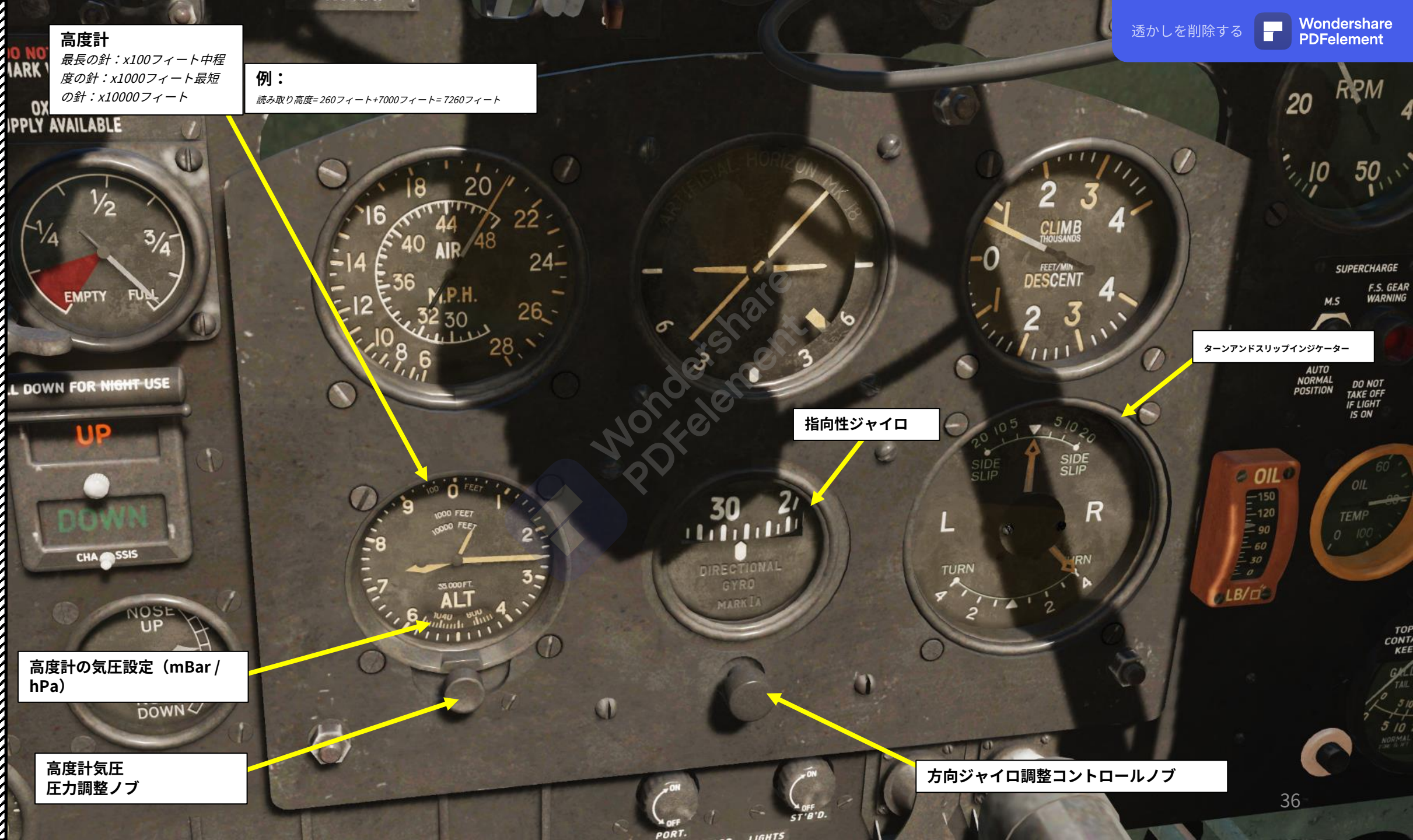
- 注：対気速度針は1つしかないため、パイロットは航空機の速度が外側または内側のスケール内にあるかどうかを自分で判断する必要があります。

姿勢指示器

垂直速度インジケーター（x1000フィート/分）

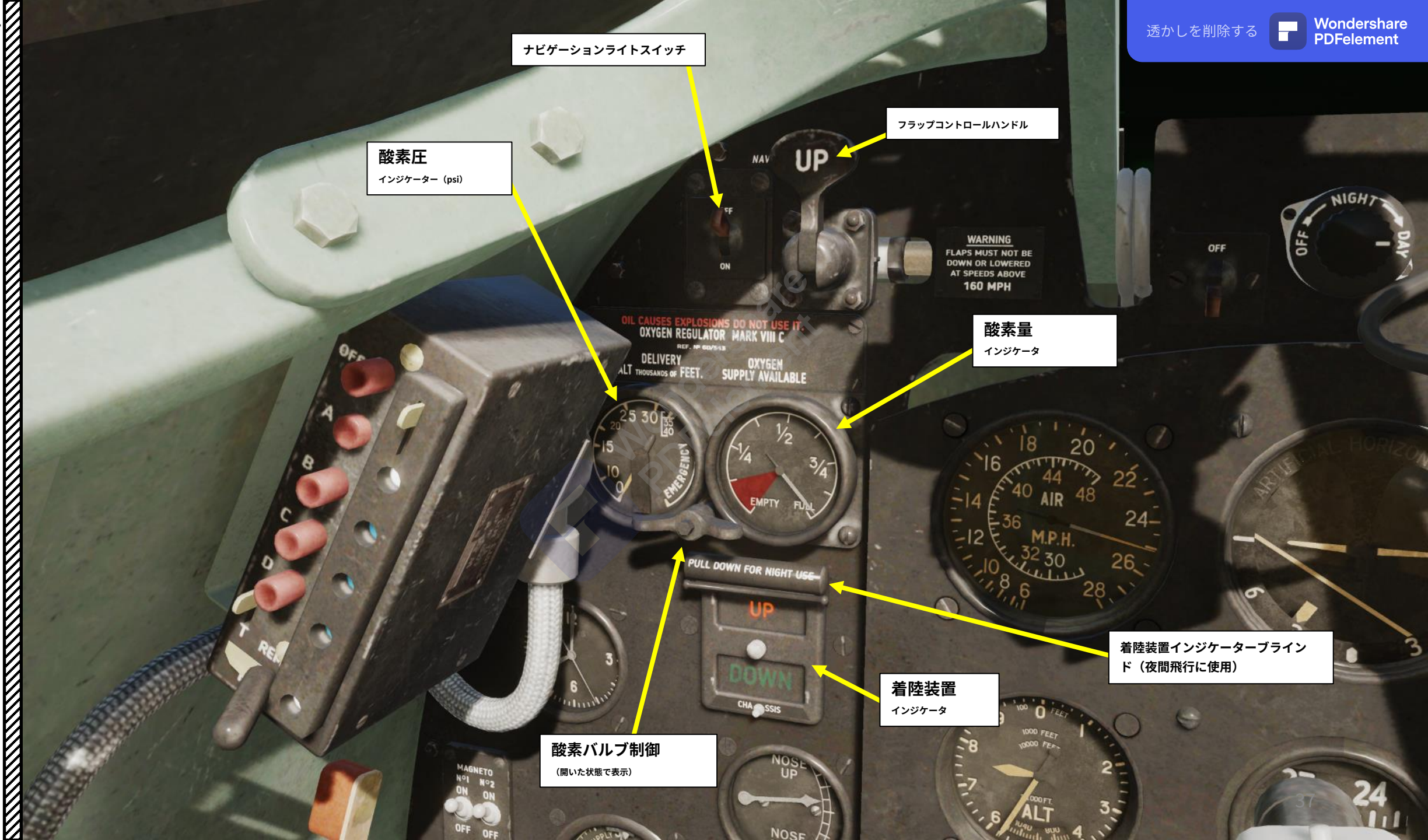
透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

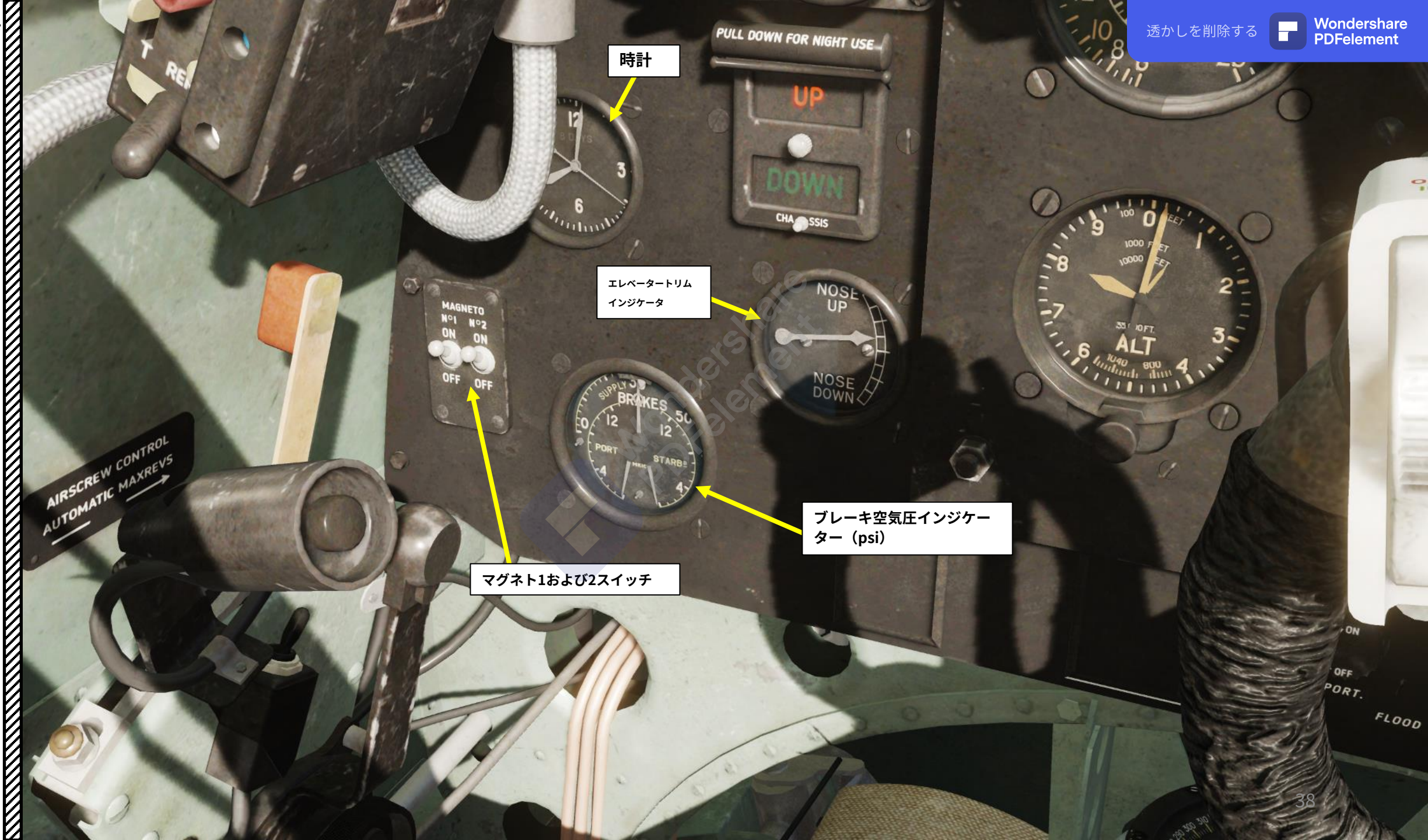


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

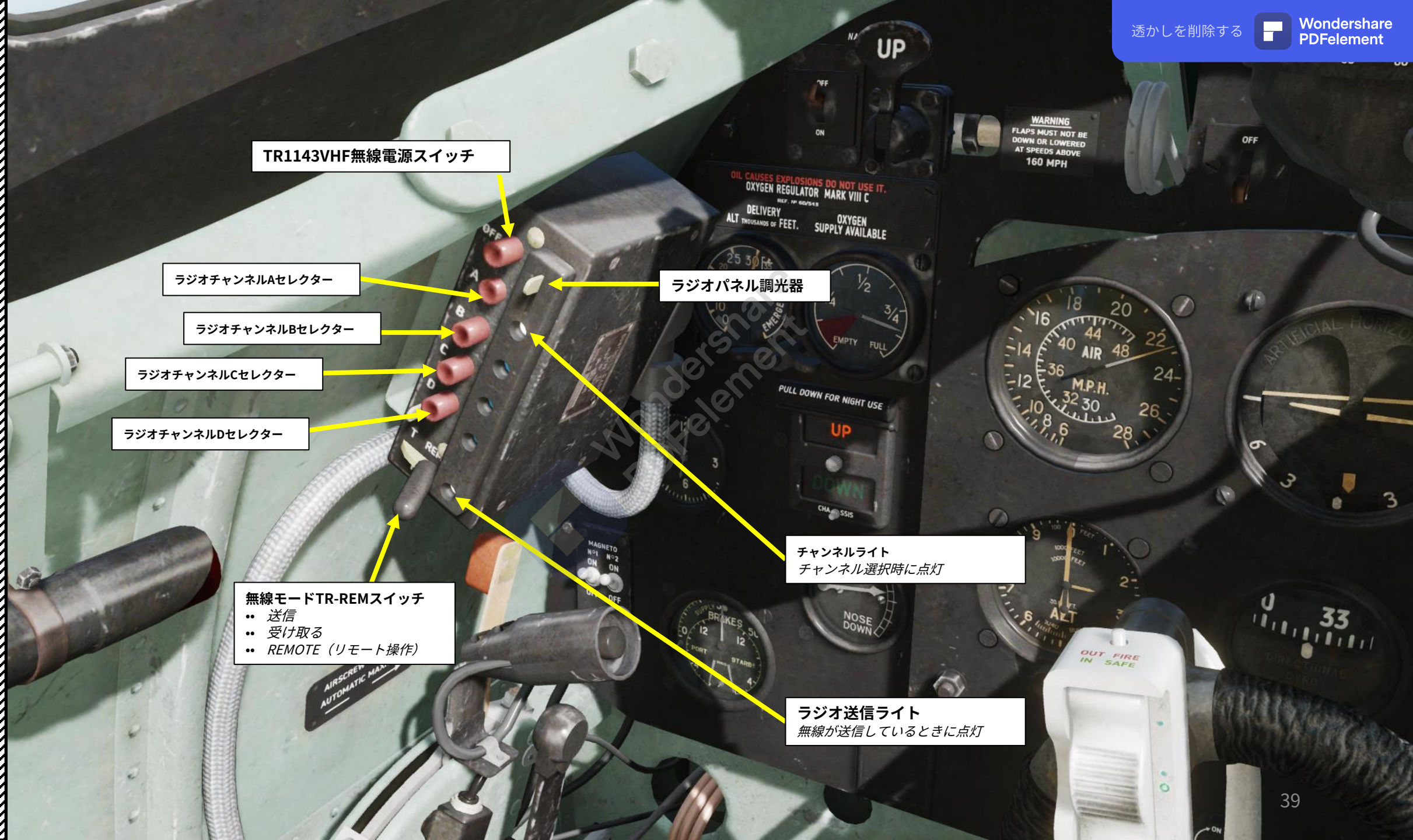
パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

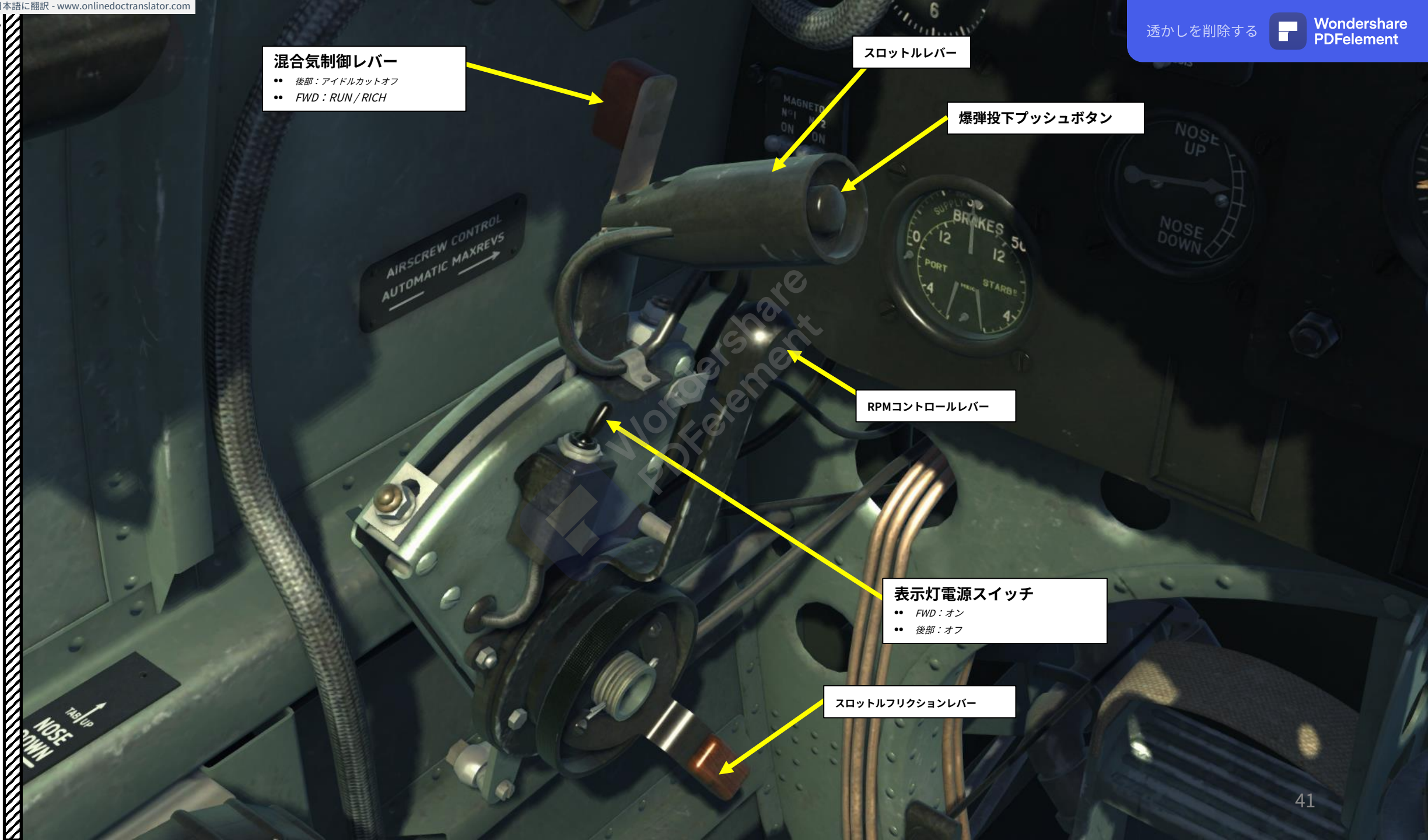


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

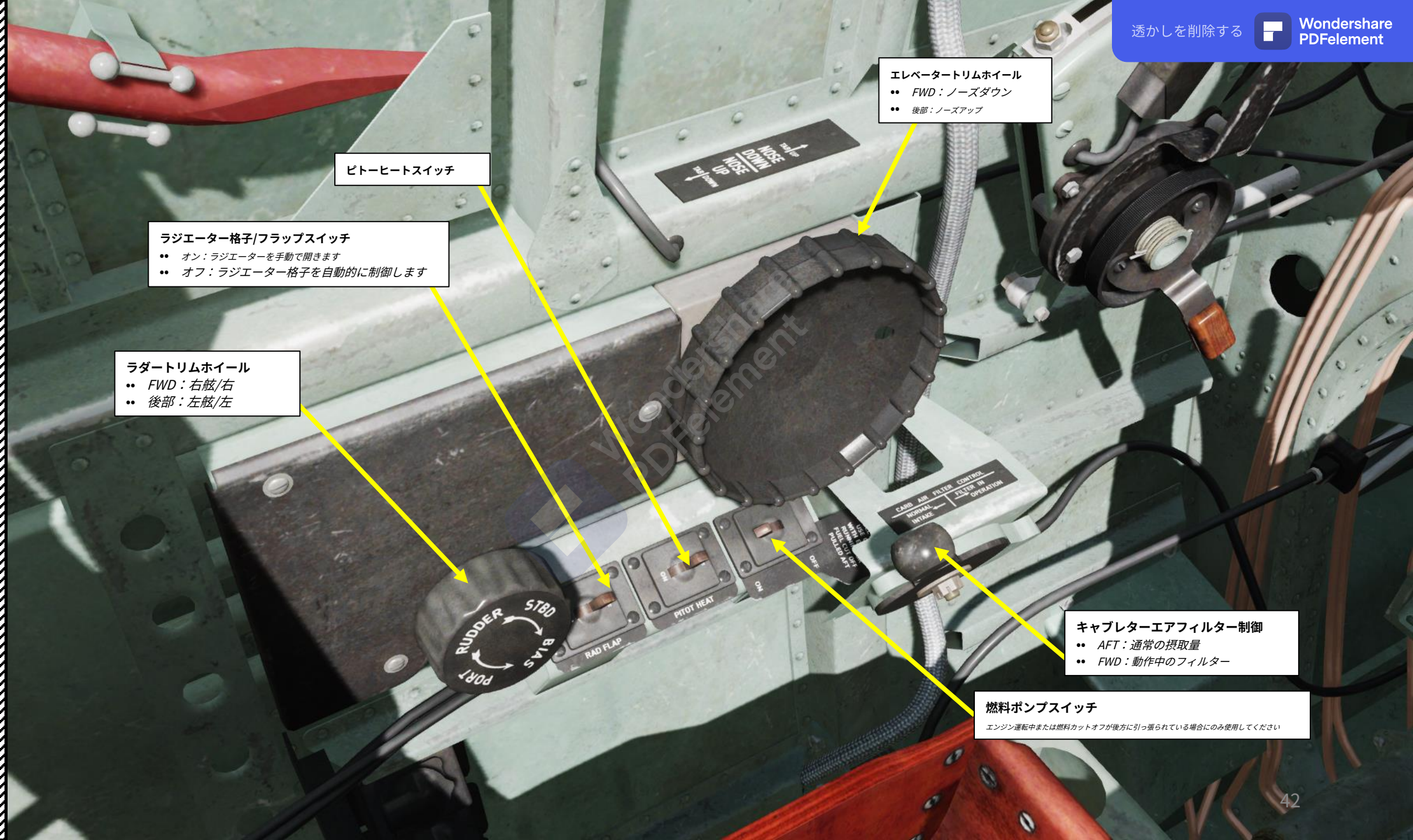
透かしを削除する Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



エレベータートリムホイール
- *FWD：ノーズダウン*
- *後部：ノーズアップ*

ピトーヒートスイッチ

ラジエーター格子/フラップスイッチ
- *オン：ラジエーターを手動で開きます*
- *オフ：ラジエーター格子を自動的に制御します*

ラダートリムホイール
- *FWD：右舷/右*
- *後部：左舷/左*

キャブレターエアフィルター制御
- *AFT：通常の摂取量*
- *FWD：動作中のフィルター*

燃料ポンプスイッチ

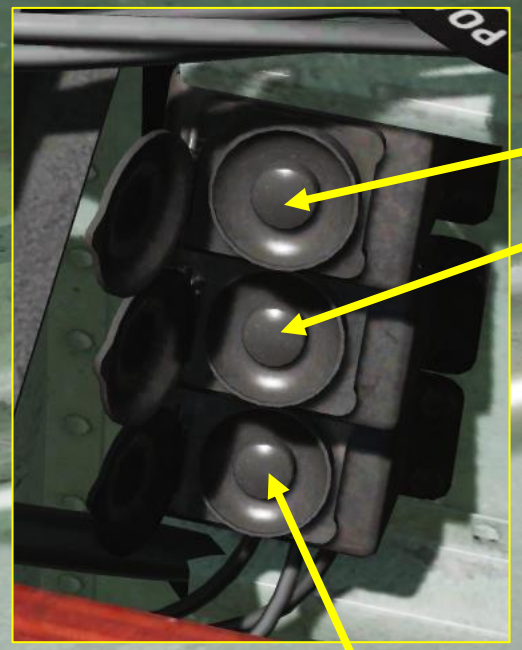
エンジン運転中または燃料カットオフが後方に引っ張られている場合にのみ使用してください

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



オイル希釈ボタン
（カバー付き）

スーパーチャージャーテストボタン
（カバー付き）

ラジエーターテストボタン
（カバー付き）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

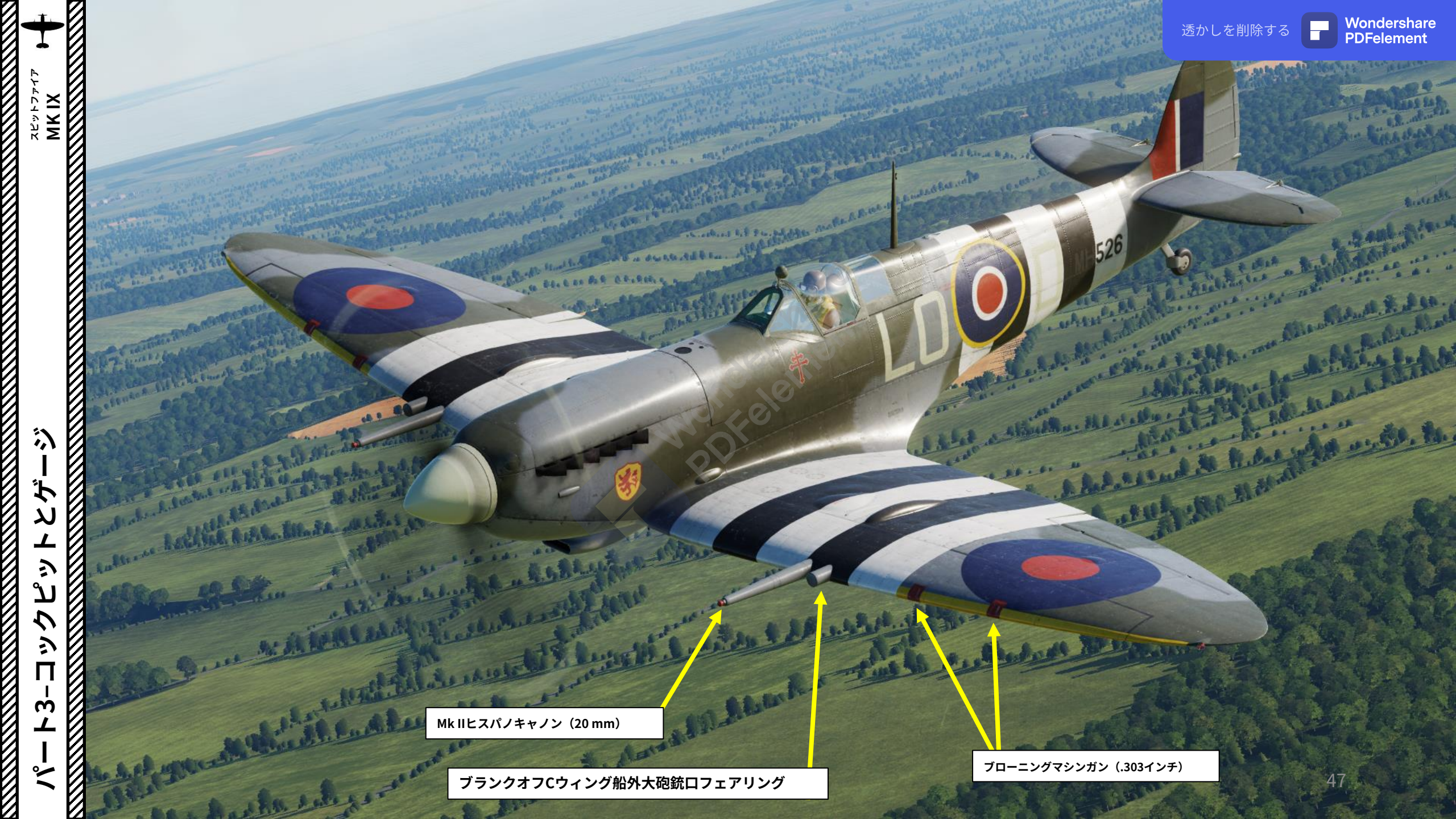
パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

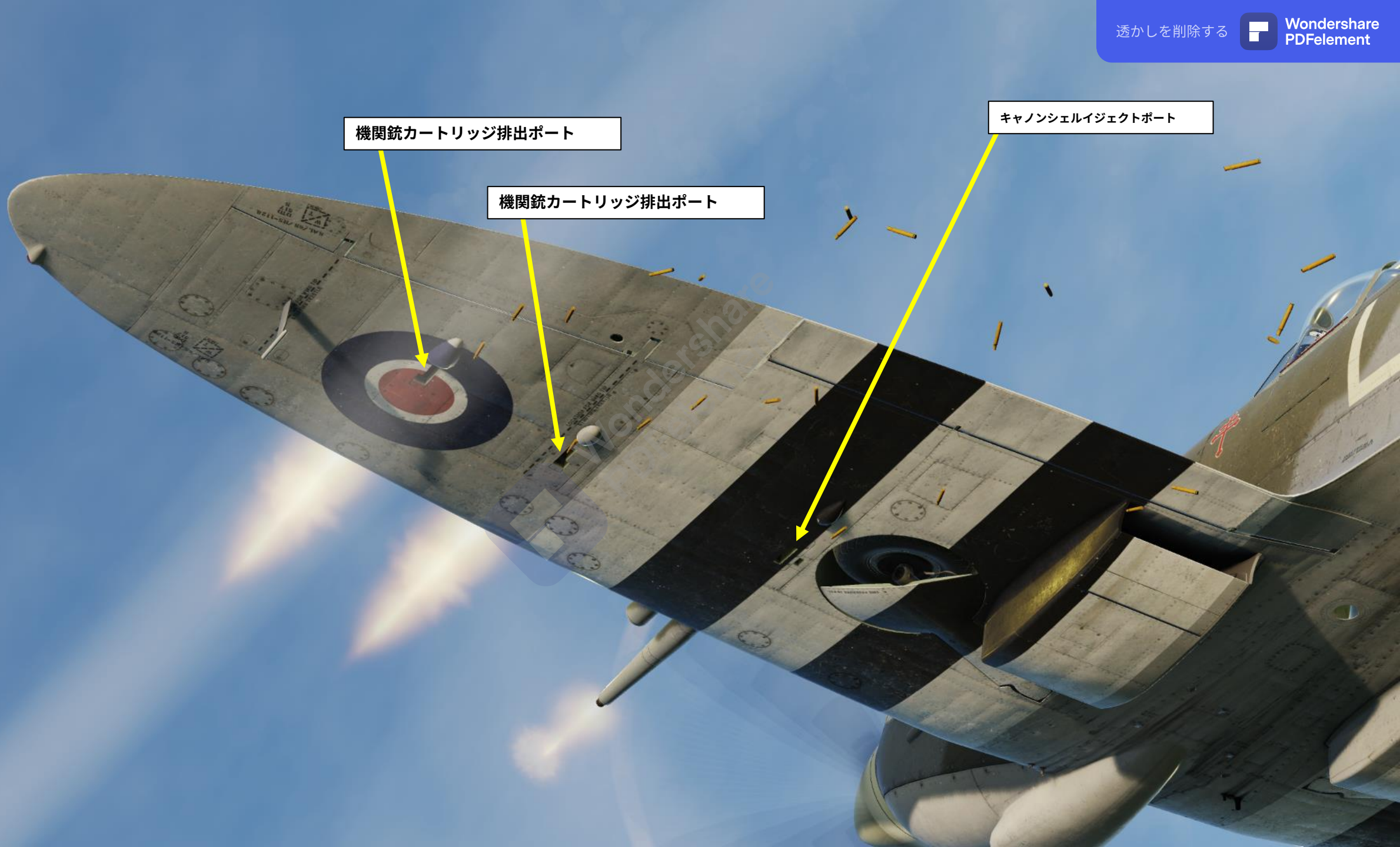
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

燃料タンクのキャップ

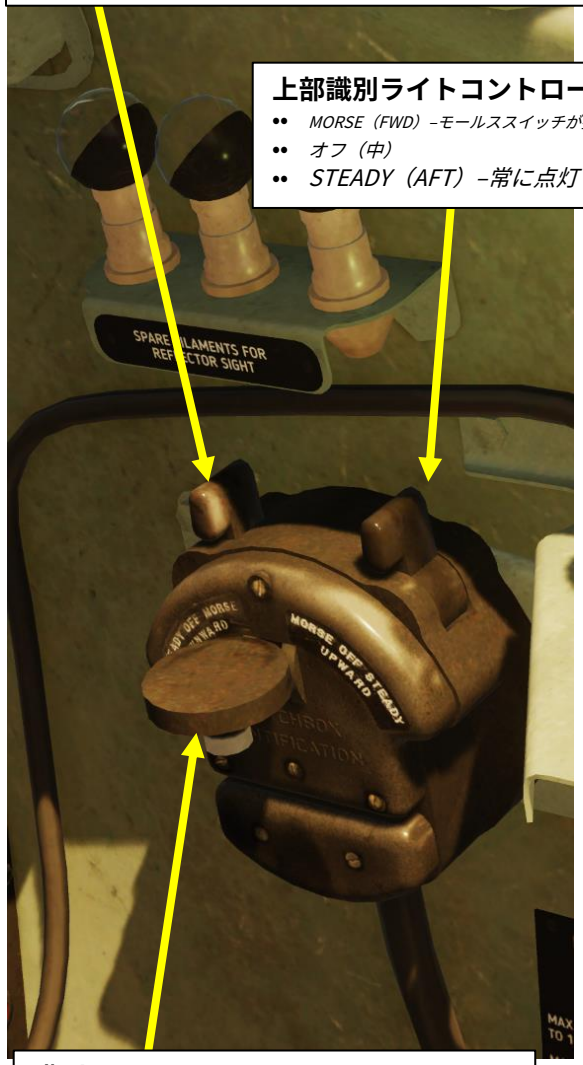
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

下部識別ライトコントロールスイッチ

- *STEADY（FWD）–常に点灯します*
- *オフ（中）*
- *MORSE（AFT）–モールススイッチが押されているときに点灯します*



上部識別ライトコントロールスイッチ

- *MORSE（FWD）–モールススイッチが押されているときに点灯します*
- *オフ（中）*
- *STEADY（AFT）–常に点灯します*

識別ライトモールススイッチ

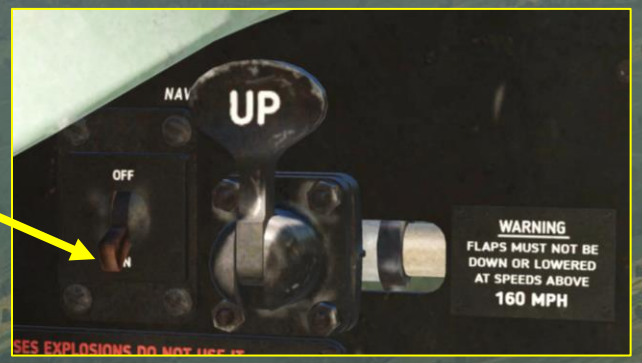
モールス信号を送信するために識別ライトを切り替えるために使用されます

識別ライト（上）

識別ライト（下）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



ナビゲーションライトコントロールスイッチ
- 上：オフ
- ダウン：オン

ナビゲーションライト

ナビゲーションライト

ナビゲーションライト

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

右舷（右）フラッドライトコントロールノブ

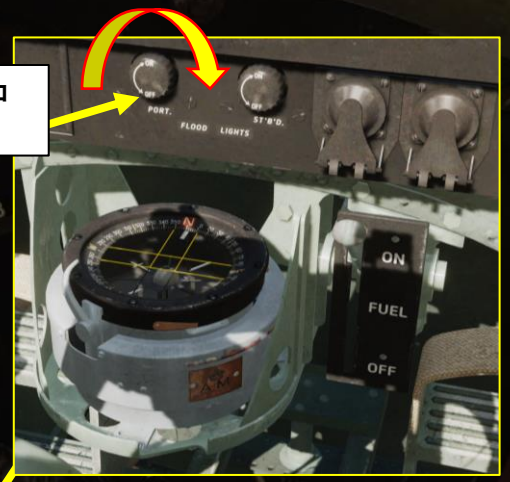
右舷（右）フラッドライトランプ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

左舷（左）洪水
ライトランプ

左舷（左）フラッドライトコントロールノブ

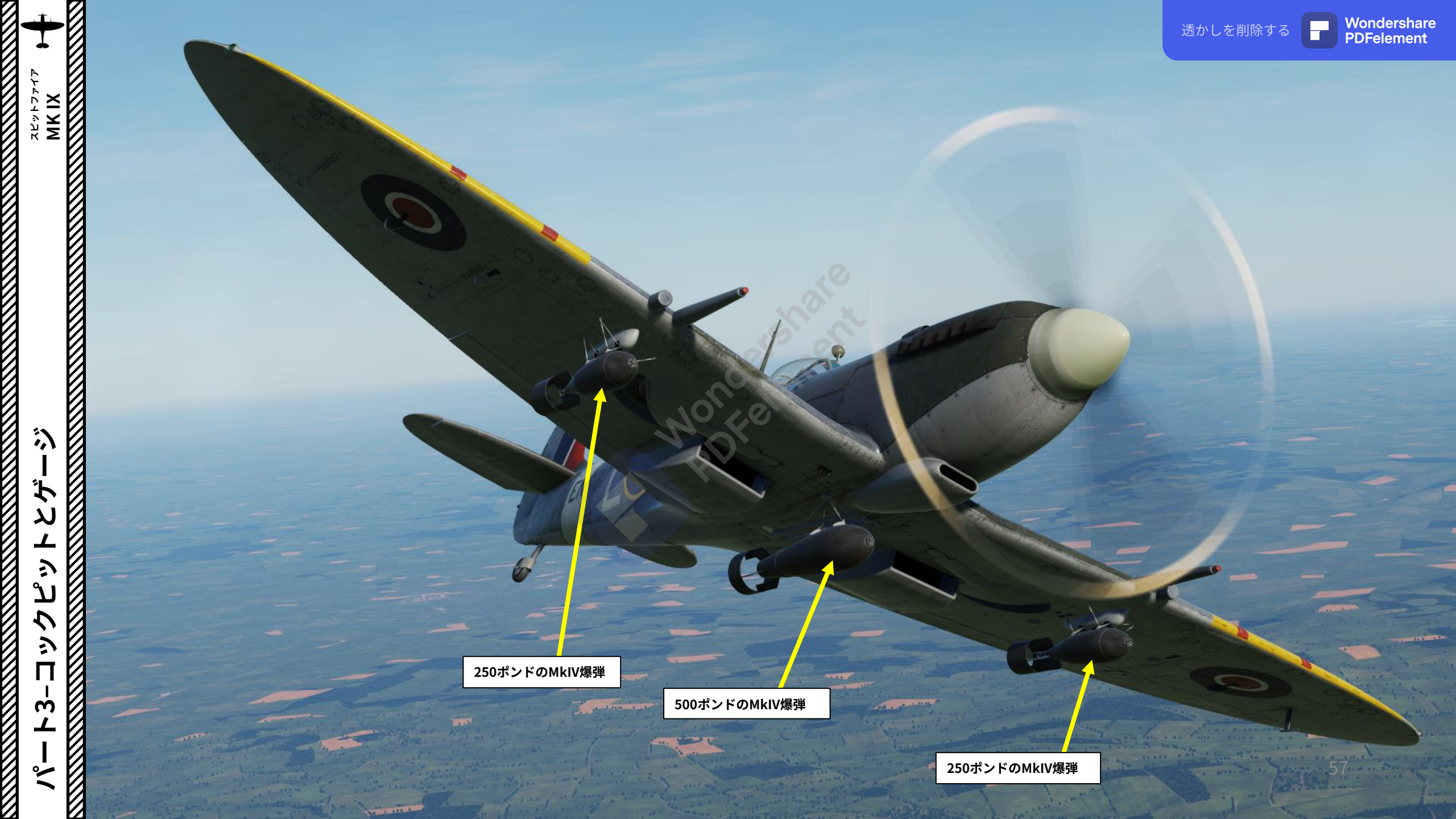


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

インベイジョンストライプ

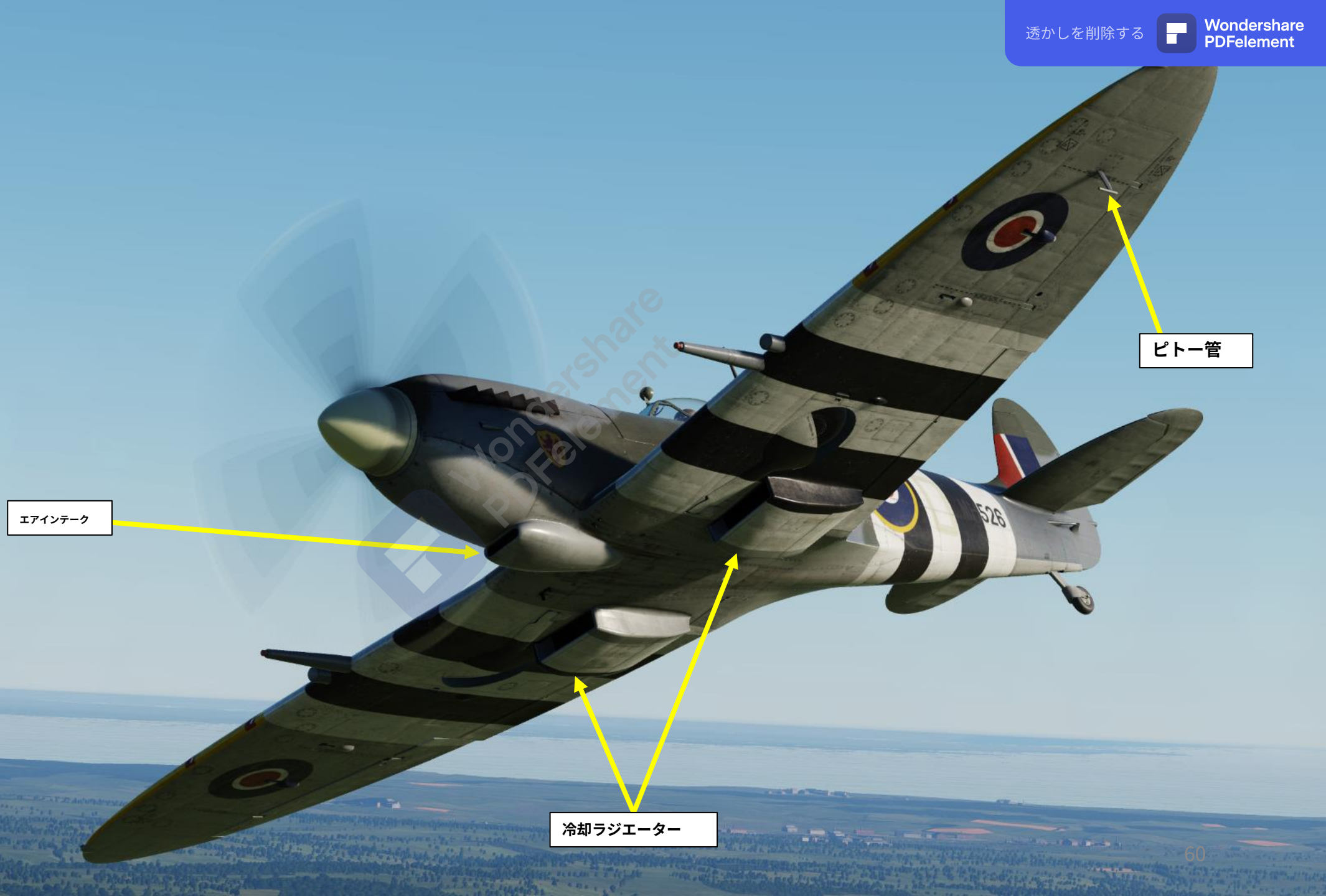
「インベイジョンストライプ」は、第二次世界大戦中に連合国の航空機の胴体と翼に描かれた黒と白の帯を交互に配置し、ノルマンディー上陸作戦中およびその後に友軍に攻撃される可能性を減らしました。調査の結果、侵攻に関与した数千機の航空機が飽和し、IFF（敵味方識別装置）システムが破壊されると結論付けられた後、マーキングスキームは1944年5月17日にトラッフォードリー卿元帥によって承認されました。マロリー、連合国遠征空軍を指揮。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

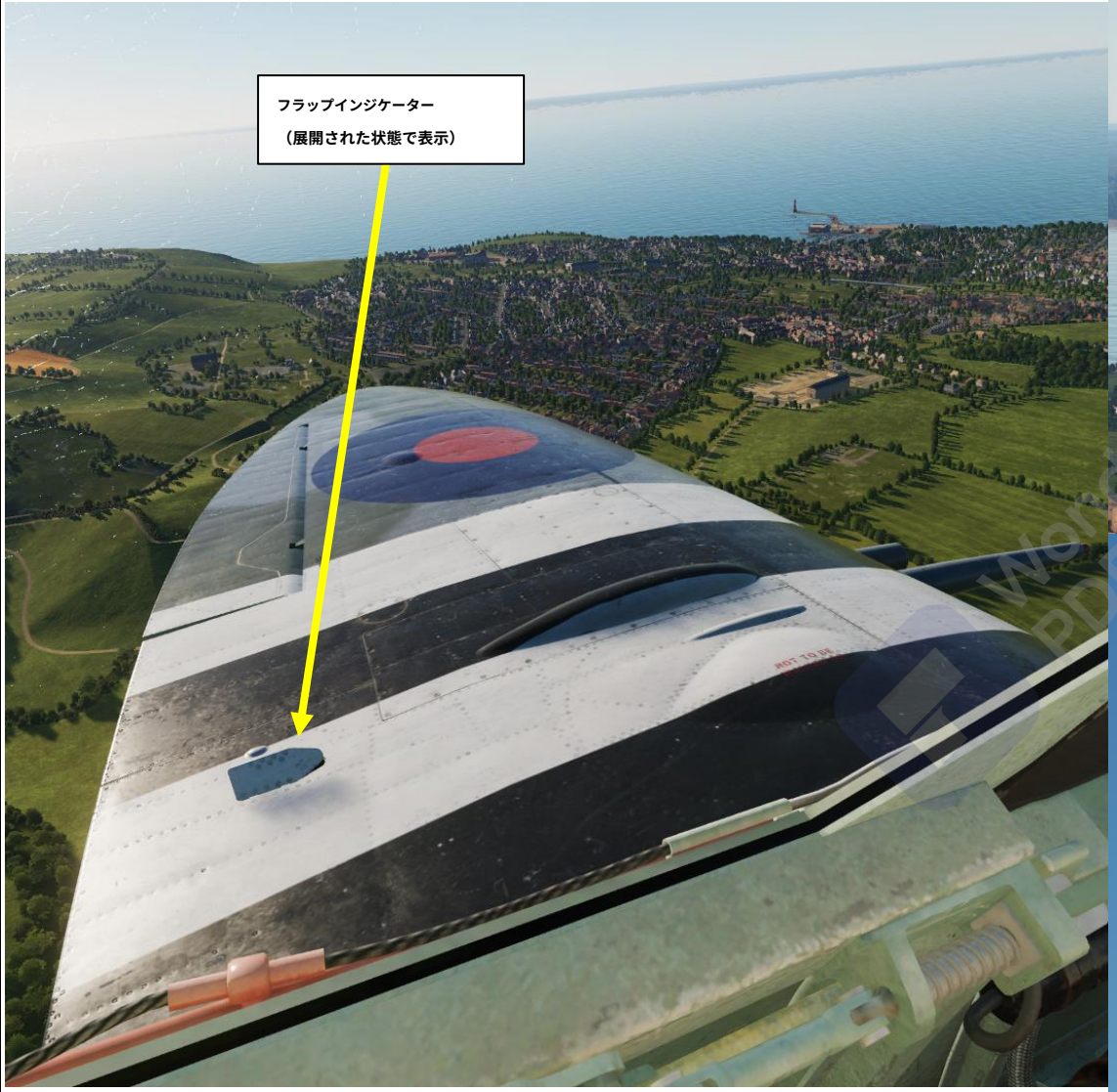


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

着陸装置（展開された状態で表示）
油圧作動式

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

実際には、スピットファイアのバッテリー（「アキュムレーター」と呼ばれる）スイッチは、実際には外部パネルからアクセスでき、地上要員によってオンまたはオフにされます。デフォルトでは、バッテリーは常にオンのままです。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

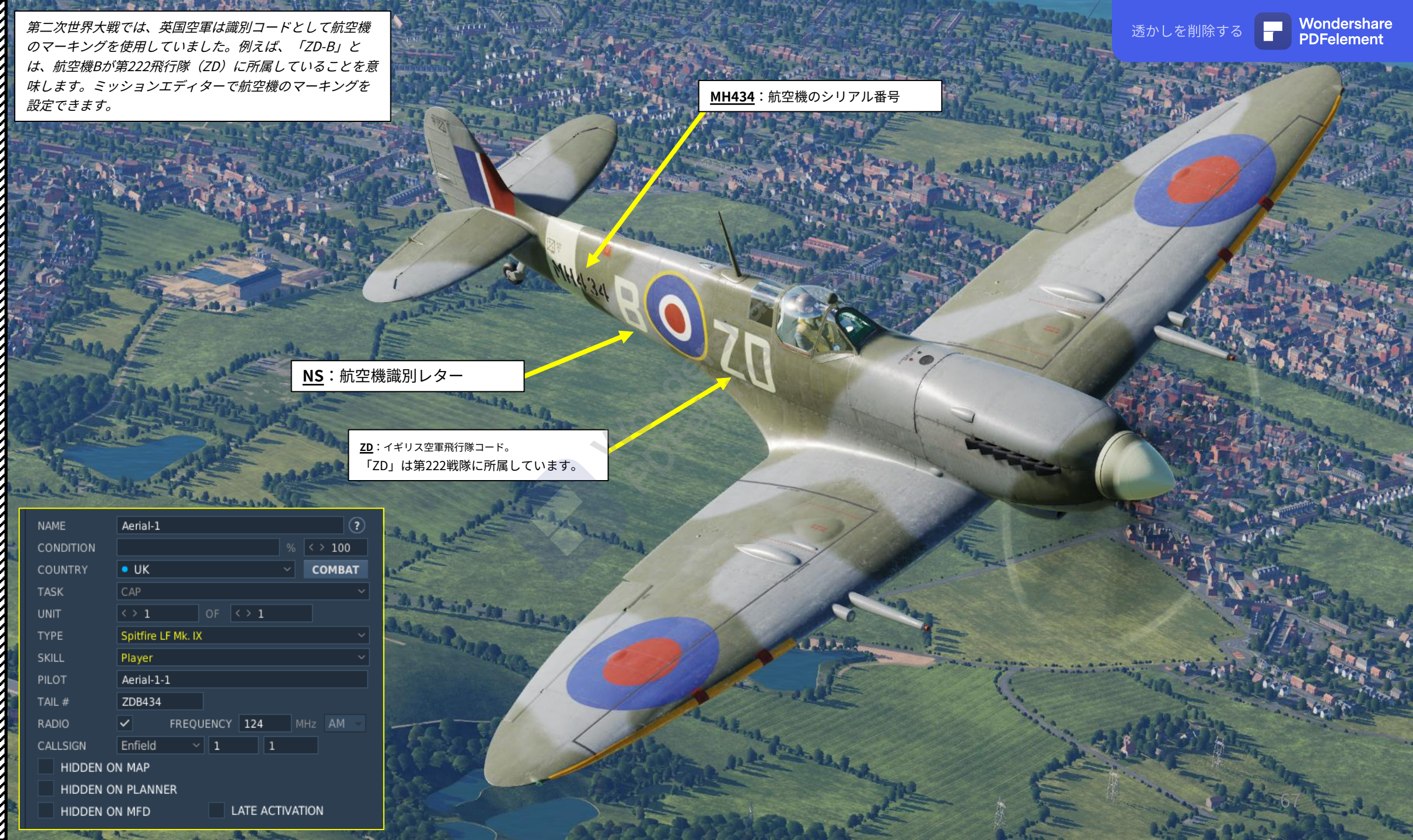
パート3-コックピットとゲージ

スピットファイアのいくつかの変種は、航空機の翼幅を減らすことによって戦闘戦闘の質を向上させるように設計された翼をクリップしていました。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットとゲージ

第二次世界大戦では、英国空軍は識別コードとして航空機のマーキングを使用していました。例えば、「ZD-B」とは、航空機Bが第222飛行隊（ZD）に所属していることを意味します。ミッションエディターで航空機のマーキングを設定できます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

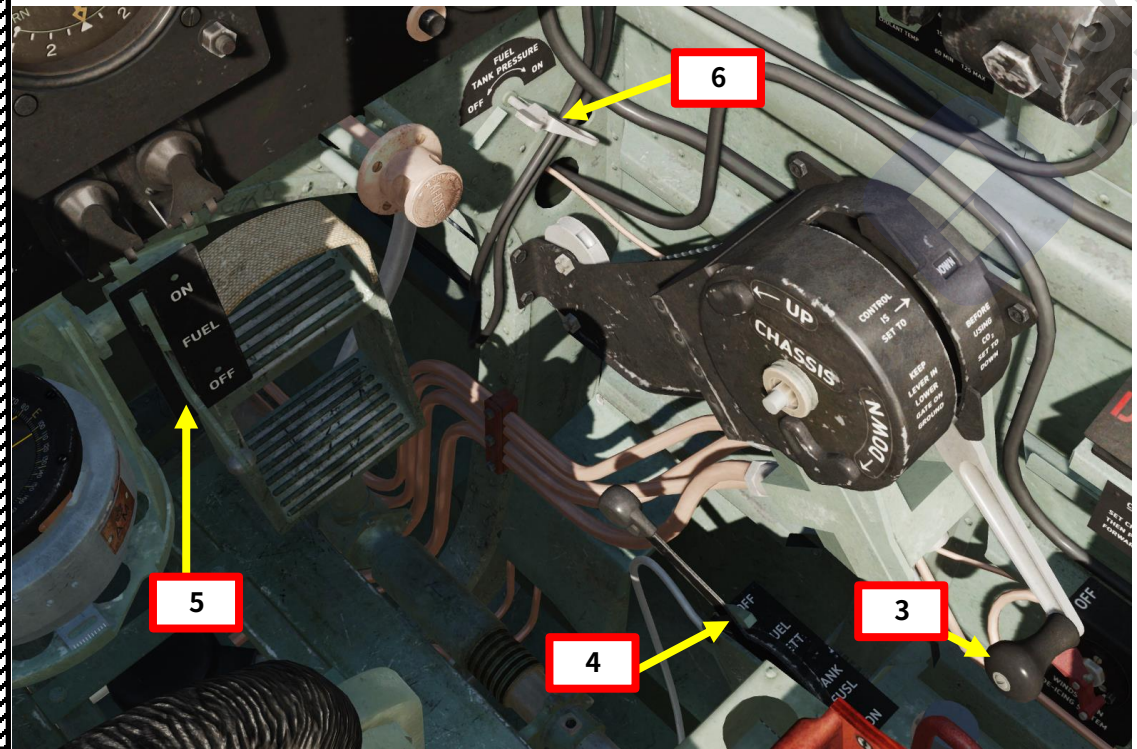
飛行前

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

飛行前

1.「SIDEDOOR（TOGGLE）」キーを押してサイドドアを閉じます（*推奨されるバインディング：RShift + C*）。

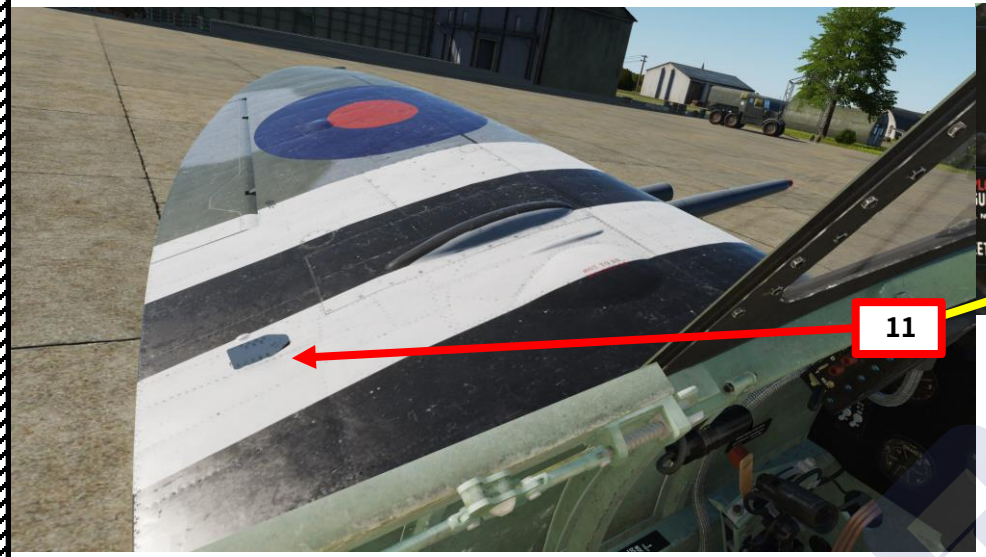
2.混合気制御レバー–カットオフ（完全に後方）
3.着陸装置レバー–ダウン
4.ドロップタンク燃料コックレバー–オフ
5.メイン燃料タンクコックレバー–オフ
6.燃料タンク圧力コック–オフ

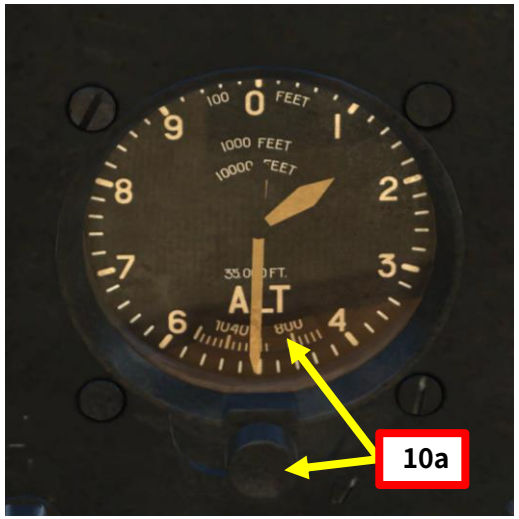


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

飛行前

7.スティックとラダーのペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダーのコントロールが機能していることを確認します
8.マグネトイグニッションM1およびM2スイッチ–両方オフ
9.空気圧供給圧力– 220psi以上をチェックします　（*（中央の針は300psiを表示します）*
10.「高度計気圧設定」ノブでマウスホイールをスクロールして、高度計の針を0に調整します。
11.フラップコントロールレバーを下に設定し、メカニカルフラップインジケーターが展開されていることを確認します
12.フラップコントロールレバーを上に設定し、メカニカルフラップインジケーターが引っ込められていることを確認します





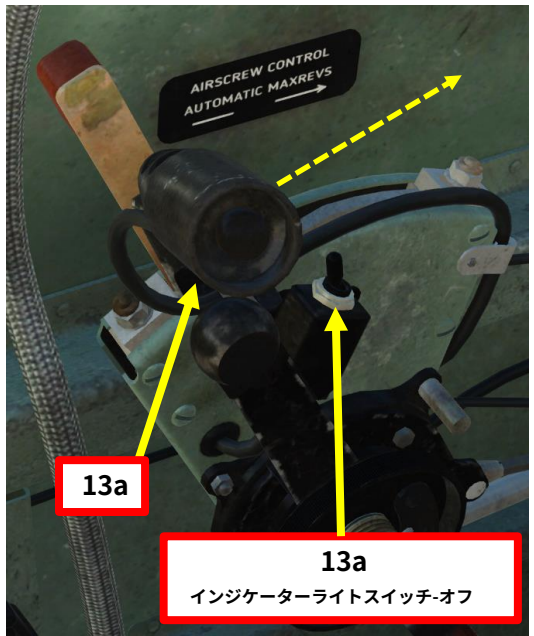
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

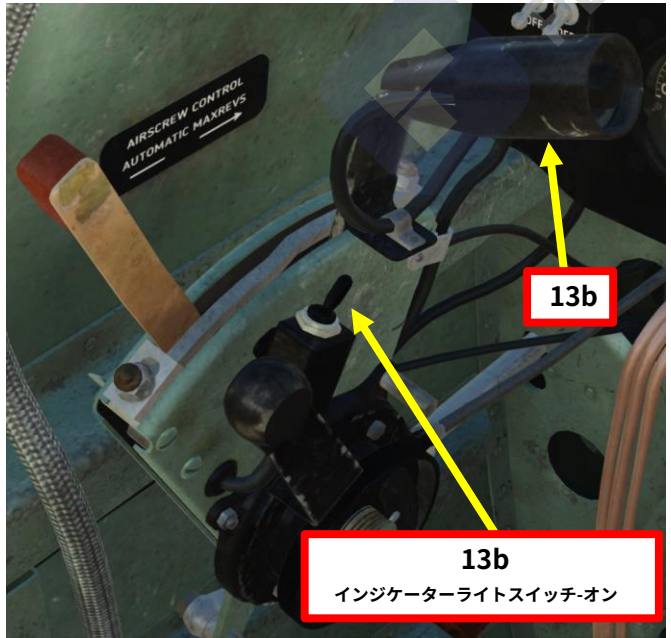
飛行前

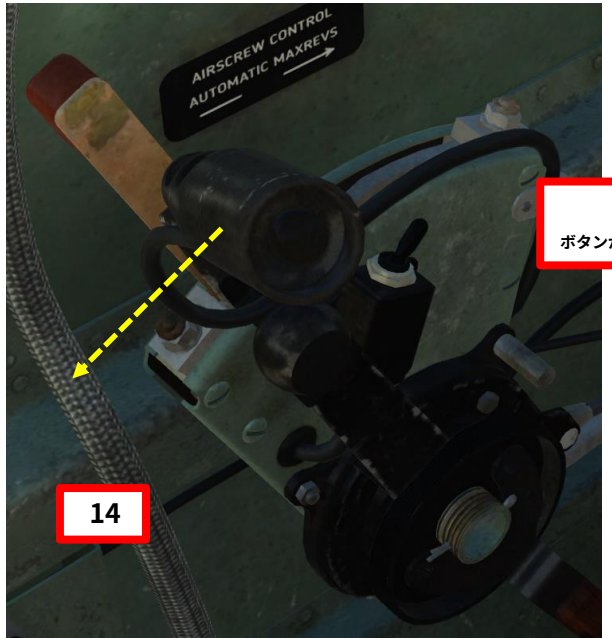
13.表示灯の電源スイッチを物理的にトリガーするまで、スロットルを前方に進めます。
- インジケーターライトスイッチが前方に作動すると（ON）、着陸装置と低燃料圧力警告灯が点灯します。

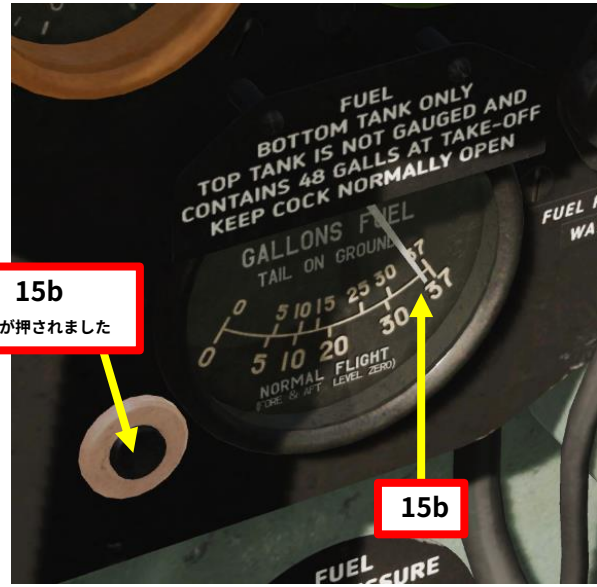
14.スロットルを完全に後方に引き込みます。表示灯の電源スイッチはオンのままにする必要があります（FWD）。

15.「燃料内容の表示」ボタンを押して、下部燃料タンクの燃料量を表示します。





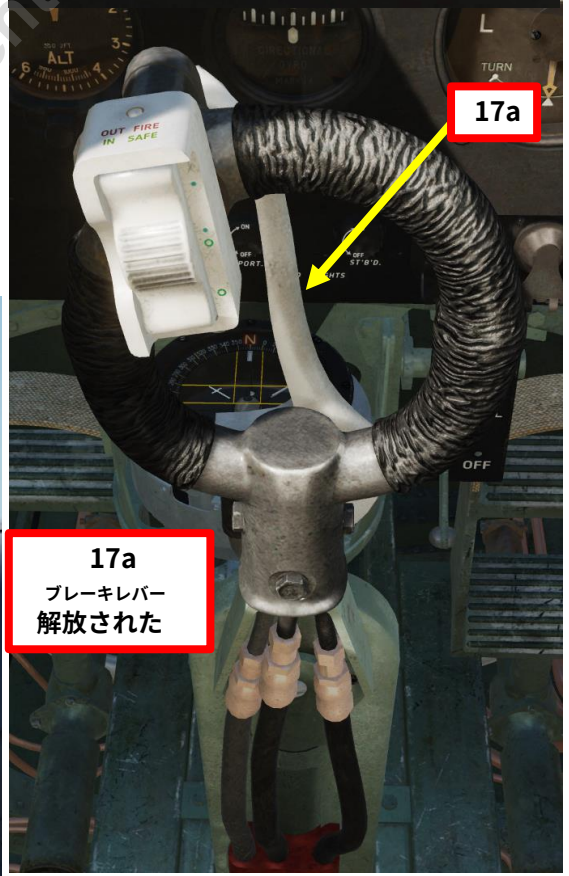


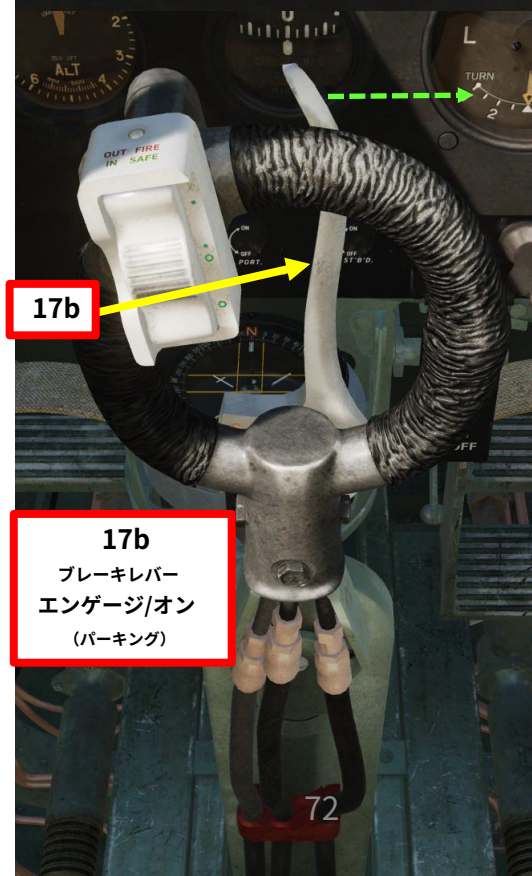


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

飛行前

16.スライド式フードハンドル（LCTRL＋C）をクリックして、キャノピーを閉じます。
17.ホイールブレーキレバーのマウスホイールをスクロールして、パーキング位置（完全に右）に固定します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

エンジン始動に関するいくつかの注意事項

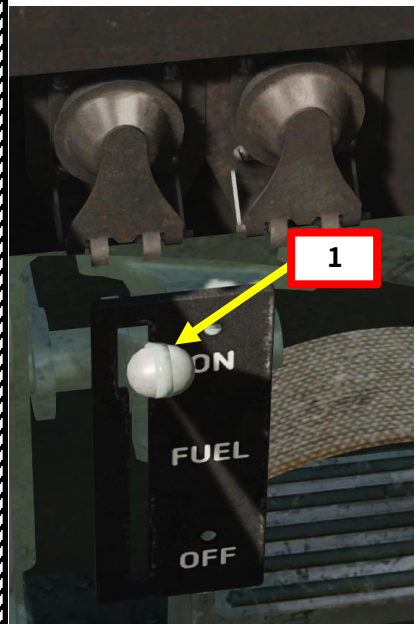
スピットファイアを始動するとき、エンジンをオーバープライミングする可能性があります。燃料が過剰でもエンジンが浸水していない場合、排気口から瞬間的に炎が出ます。ラインに過剰な燃料があり、エンジンが浸水した場合、航空機は整備格納庫に返送する必要があります。

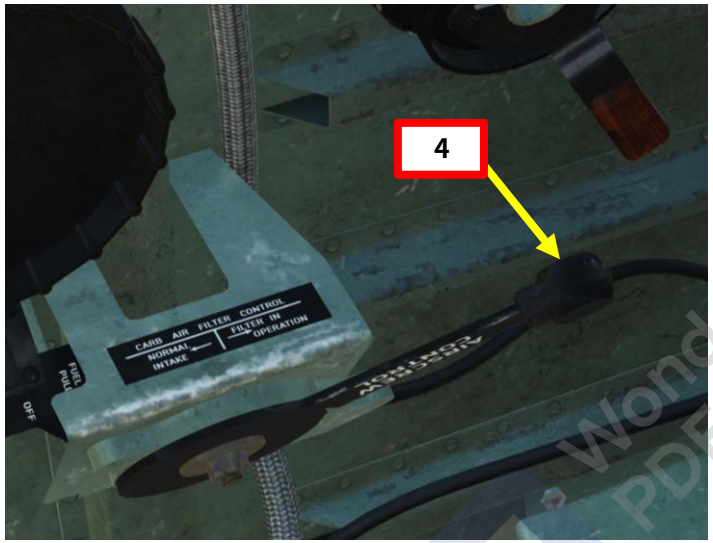
Wondershare
PDFelement

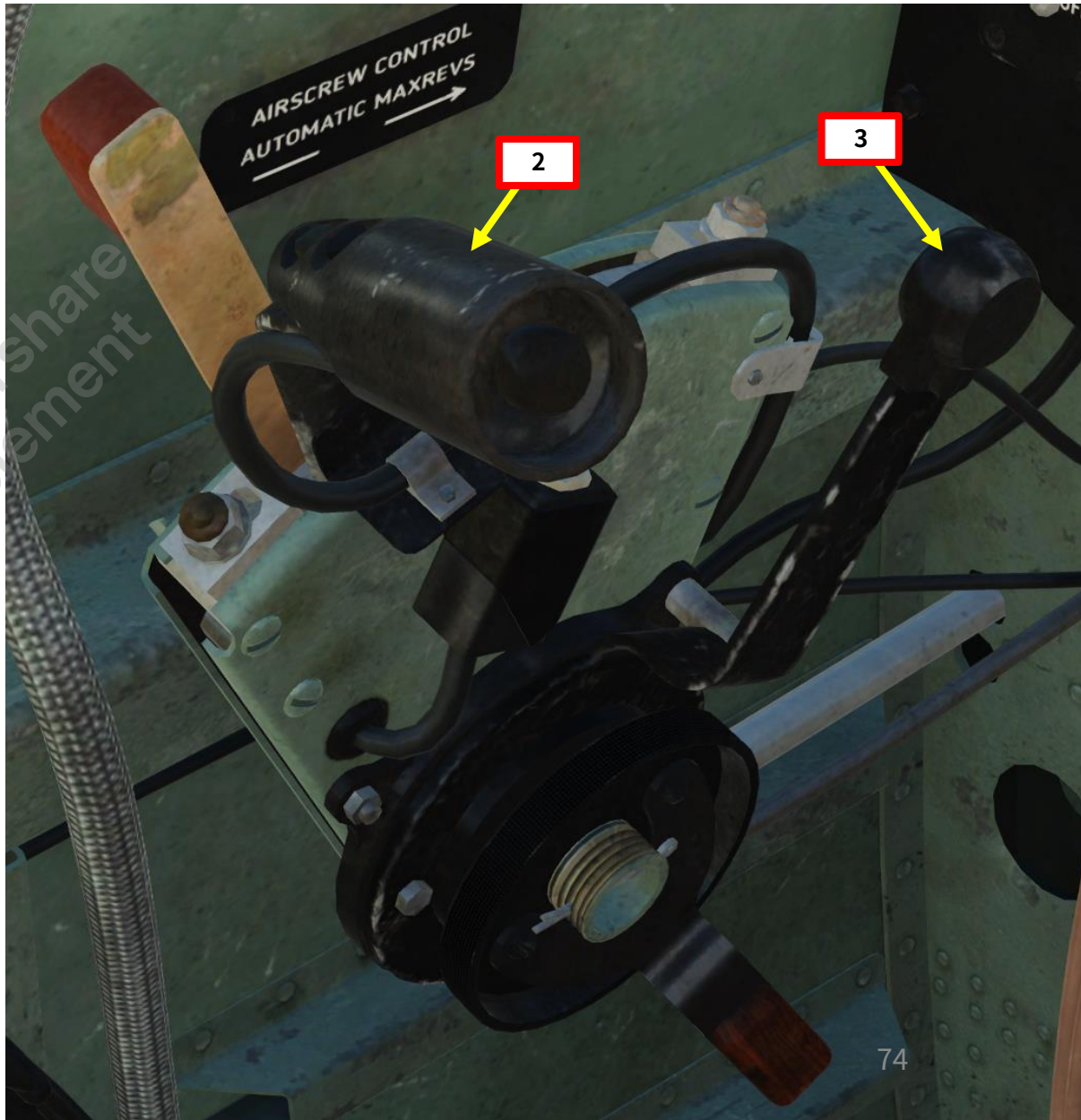
透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンスタート

1.メイン燃料タンクコックレバー–オン
2.スロットルレバーをセット–1インチ前進
3. RPMコントロールレバー–完全に前進
4.キャブレターエアインテークコントロールレバー–フォワード（操作中のフィルター）
5.マグネトイグニッションM1とM2の両方のスイッチをオンに設定します







Wondershare PDFelement

エンジンスタート

6.マウスホイールをスクロールして、プライマーポンプハンドルキャップのネジを外します
7.プライマーポンプハンドル（ハンドルを後方に引く）をクリックして保持し、5回フルストロークします（ハンドルを前方に押します）。外気温に基づく必要なストローク数については、表を参照してください。
8.手動ウォブルポンプハンドル（10ストローク）を操作して、燃料圧力を上げます。低燃圧ライトは、必要な燃圧が十分に高いときに消灯します。

OAT（外気温）に必要なプライマーポンプストローク（摂氏）

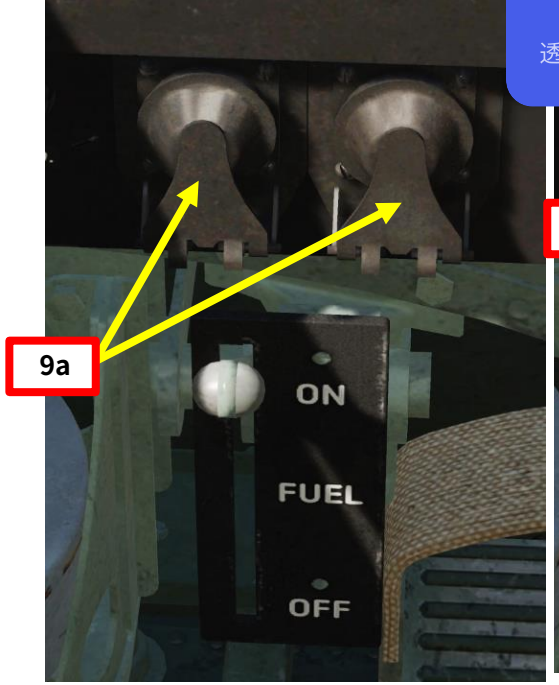
Outside air temperature, °C	+30°	+20°	+10	0°	-10° ~ - 20°
Number of complete movements	2 - 3	4	5	5 - 6	Up to 15

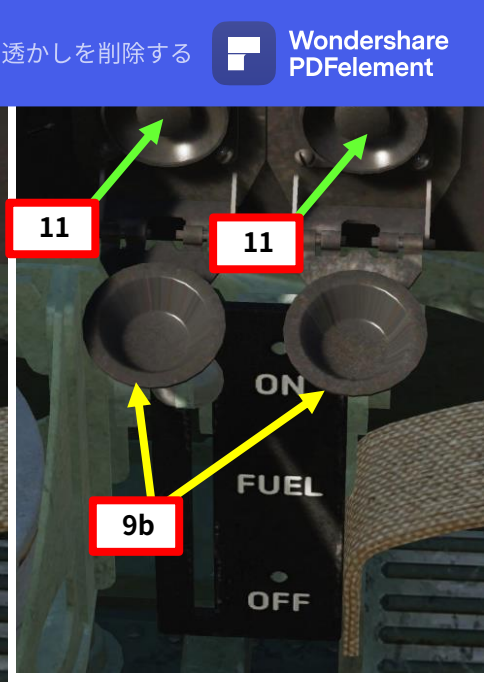
透かしを削除する Wondershare PDFelement

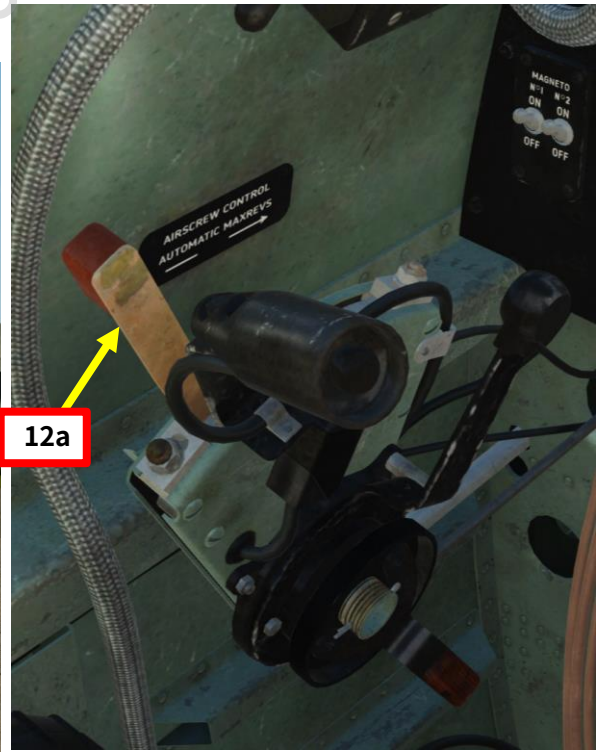
エンジンスタート

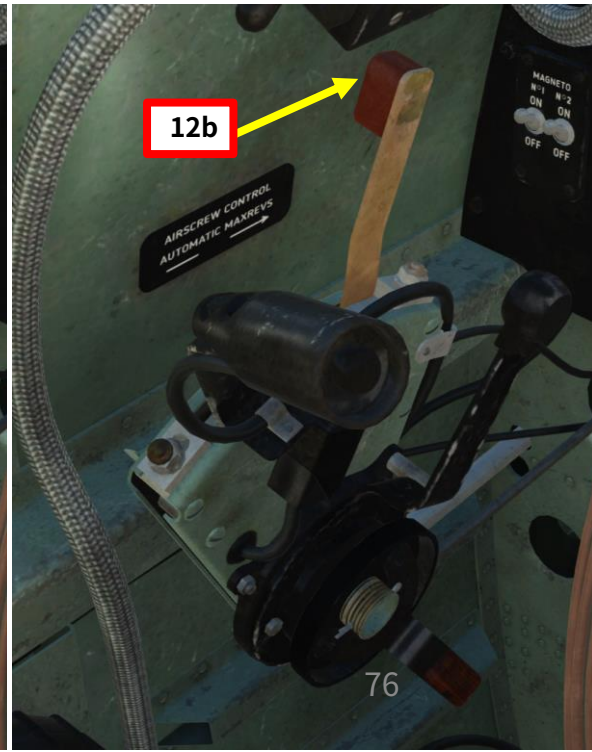
9.フリップブースターコイルとスターターカバー（実際には、これらのバネ式キャップは偶発的なプレスに対する保護を提供します）。
10.プロペラがクリアであることを確認し、«クリアプロペラ！»エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告します。
11.準備ができたら、スターターボタンとブースターコイルボタンを同時に押し続けます。（推奨されるキーバインディング：ブースターコイルボタンの場合は「DELETE」、スターターボタンの場合は「HOME」）。
- スターターの作動時間は10秒を超えてはなりません。その後、10～15秒の休憩が必要になります。
- おもしろい事実：マーリン66より前のマーリンエンジンのバリエーションは、コフマンタイプのスターターカートリッジを使用していました。これは、最初のクランキング後にエンジンを爆発させて始動します。ただし、Merlin 66は、バッテリー電源（または外部接地電源）に依存してプロペラを始動する電気スターターを使用します。

12.左手でブースターコイルボタンとスターターボタンを押したまま、右手でマウスを使用して、エンジンモーターが最初にスパークしたときに混合気制御レバーを実行（完全に前進）に設定します（咳が聞こえます）。プロペラが追いついたら）。
- 実生活では、右手を使ってブースターコイルとスターターボタンを押します。





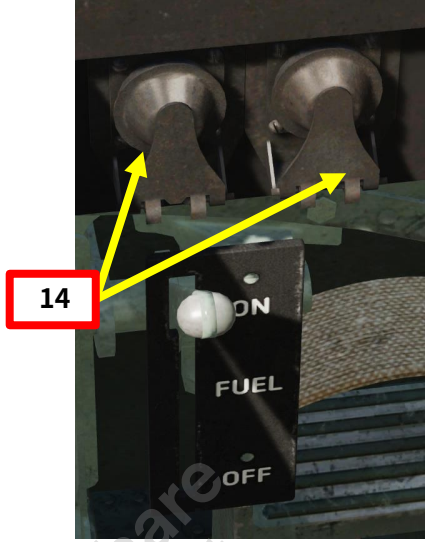


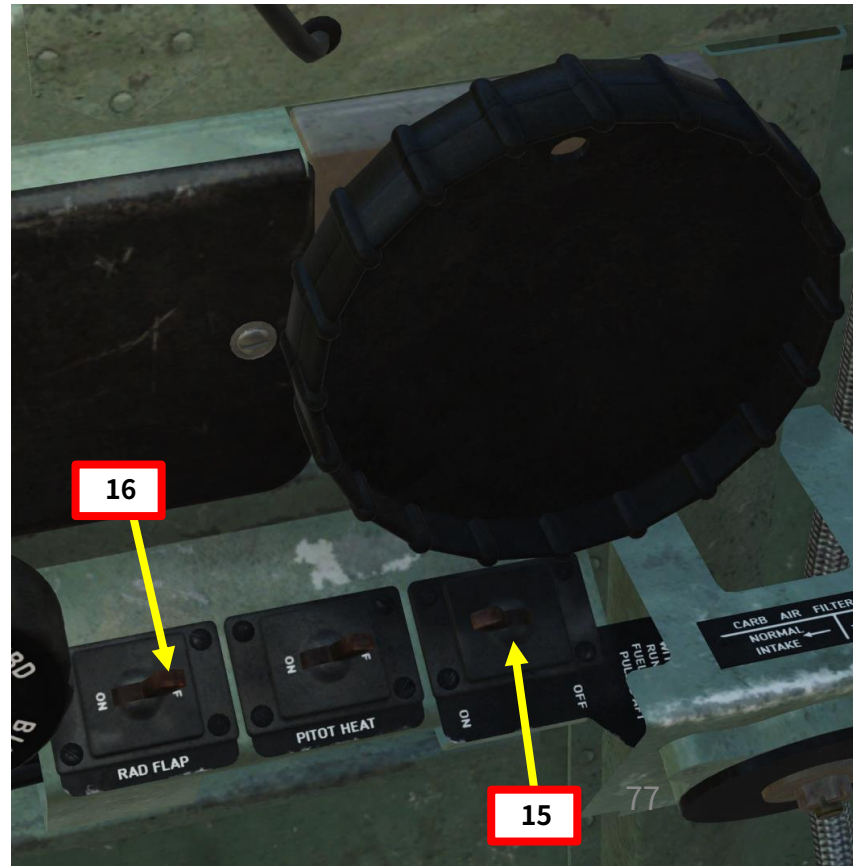


透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

エンジンスタート

13.小道具のストライキを避けるためにスロットルを戻します（あまりにも多くの力が加えられた場合に発生する可能性があります）。
14.ブースターコイルとスターターボタンのカバーを閉じます。
15.燃料ポンプスイッチ–オン（AFT）
16.ラジエーター格子/フラップスイッチがオフになっていることを確認します。オフの場合、ラジエーター格子の制御は冷却液の温度に応じて自動的に行われます。火格子は115°Cを超えるラジエーター温度で開きます。
17.マウスホイールをスクロールして、プライマーポンプハンドルキャップをねじ込みます。

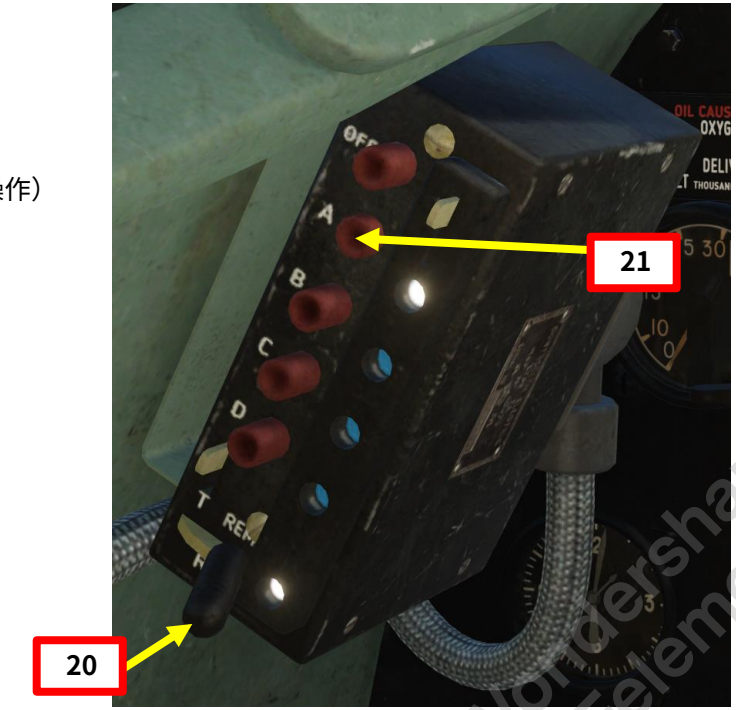


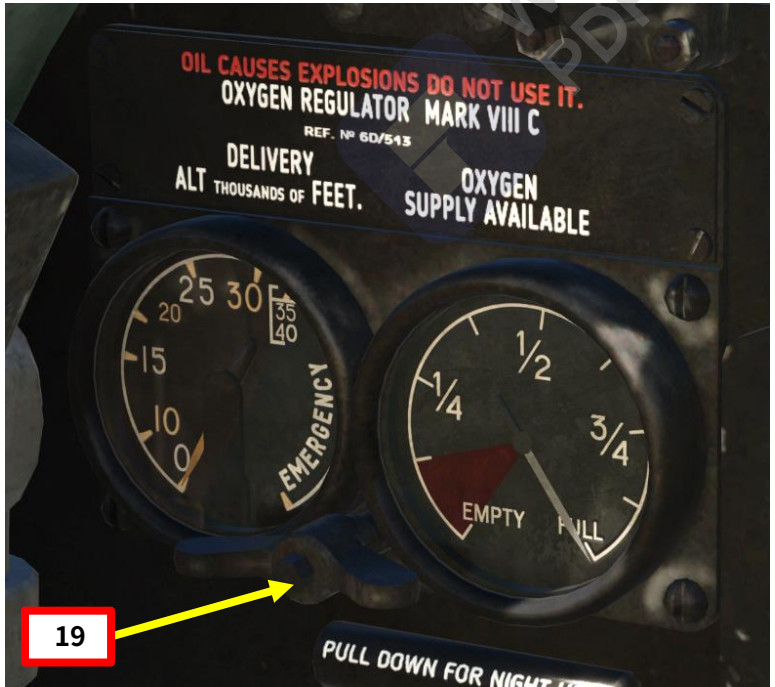


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ポストスタート

18.ピトーヒート–オン（必要な場合）
19.酸素バルブ–開
20.無線送受信スイッチを「REM」（遠隔操作）
　　に設定します。
21.目的のチャネル（A、B、C、またはD）を選択します





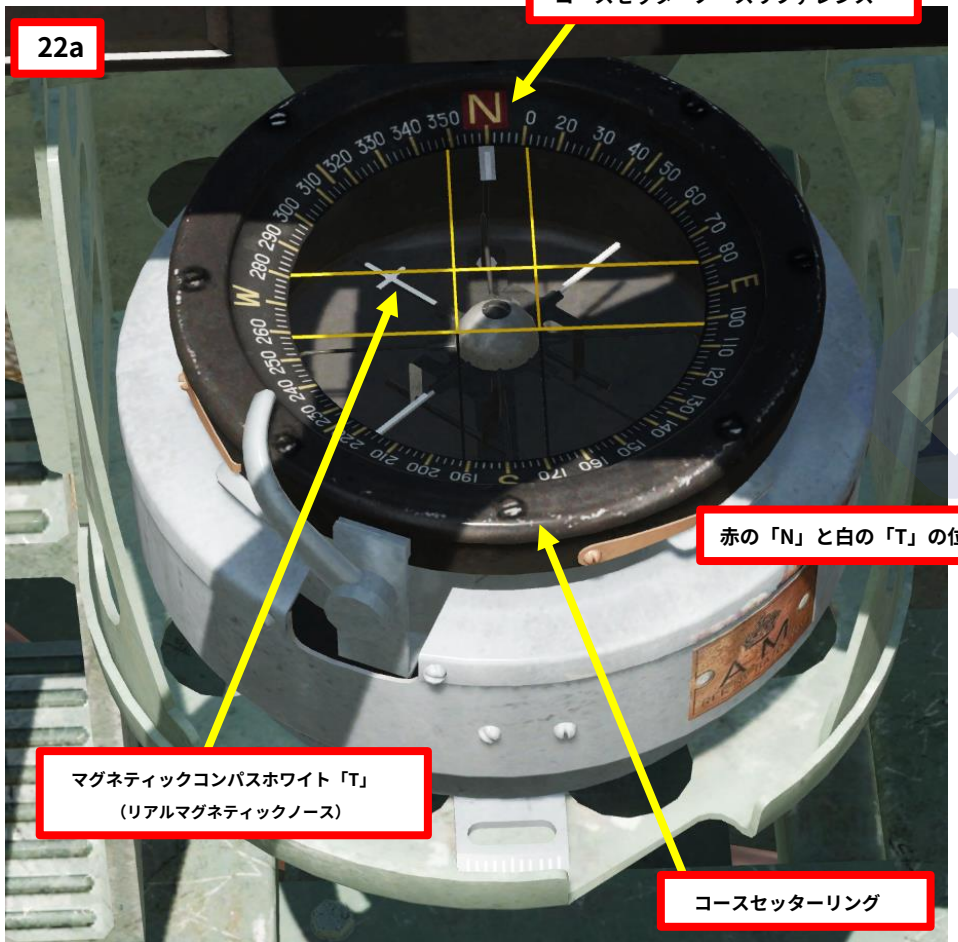
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

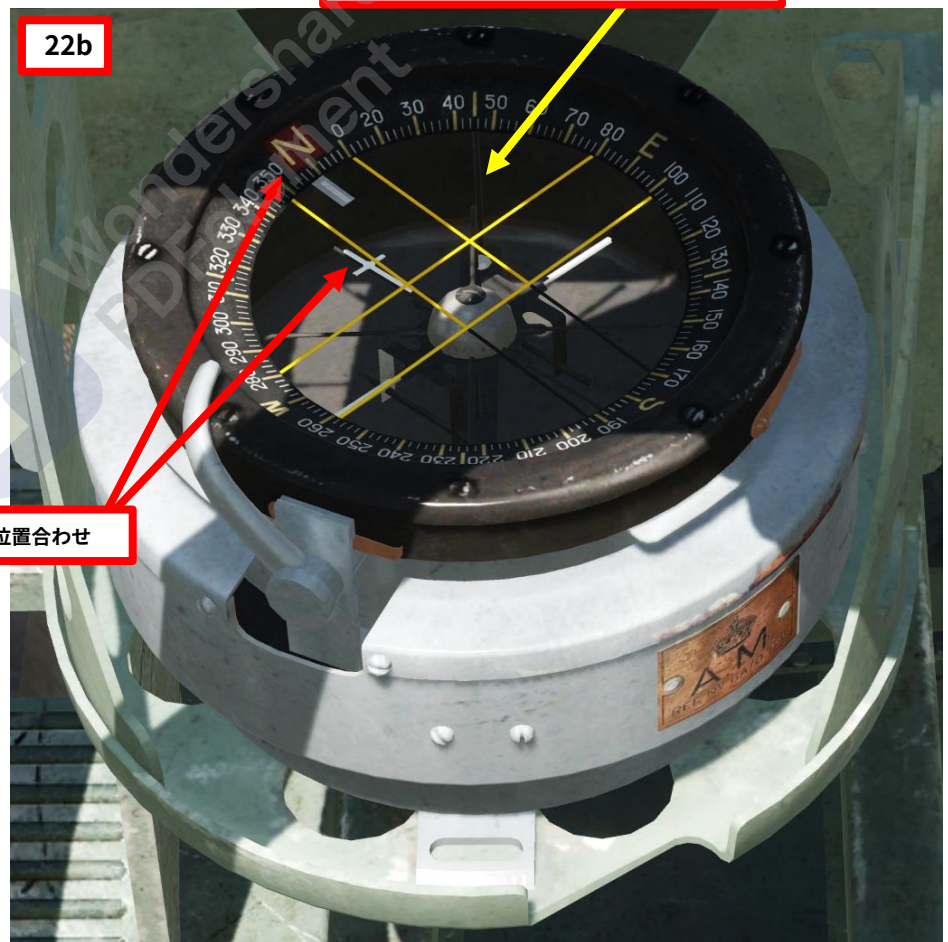
透かしを削除する Wondershare PDFelement

ポストスタート

22. P8磁気コンパスのコースセッターリング（コースセッターリング上でマウスホイールをスクロール）を回して、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」クロス（コンパスの実際の磁気北）に合わせます。。ラバーラインに現在の方位が表示されます。

23.方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方位を磁気コンパスのラバーラインで示されている方位と一致させます。



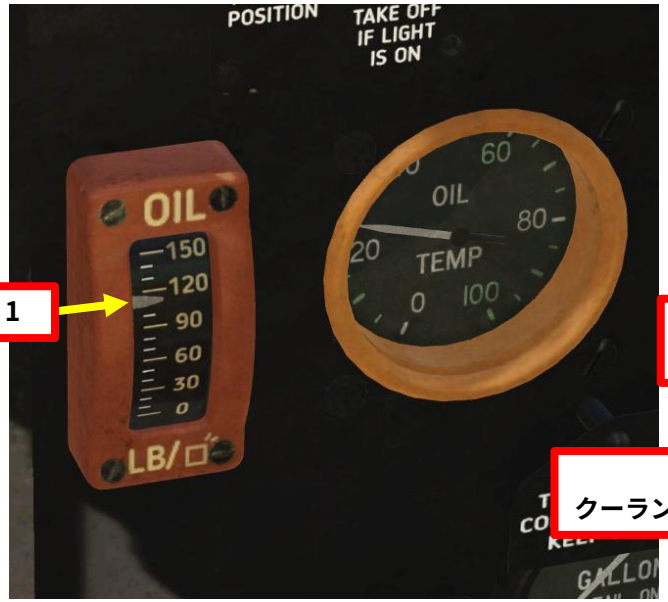


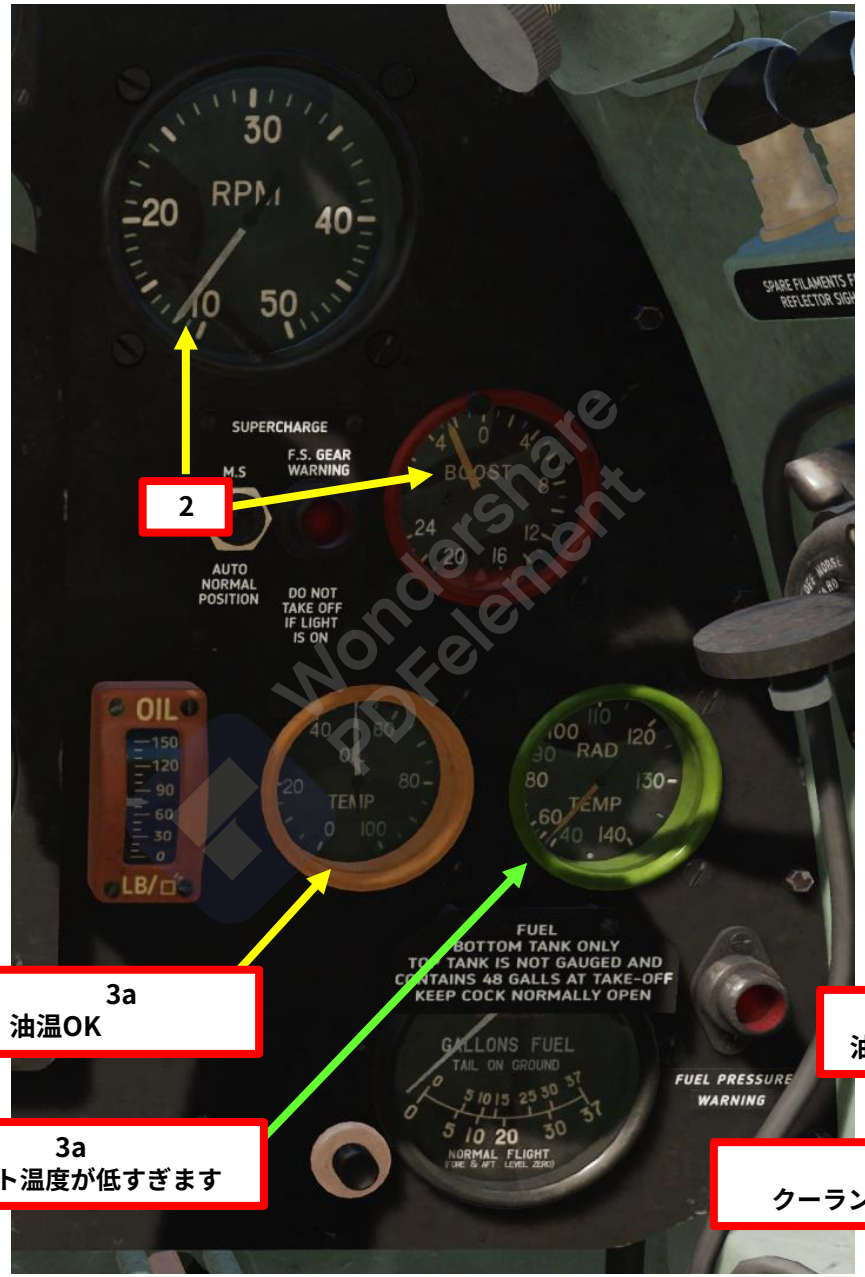
透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンウォームアップ

1.油圧が60～120psiの範囲にあることを確認します。
2.スロットルを調整して、1000～1200（IDLE範囲）のRPMに到達します。
3.エンジンオイルが少なくとも20°Cに温まり、冷却水温度が少なくとも60°Cになるまで待ちます。
4.エンジンがウォームアップしたら、タキシングを開始できます。

ノート： *低いオイルまたはクーラント温度で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。エンジンの適切なウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見過ごされがちであり、マーリンエンジンは、エンジン温度が懸念される場合にエラーの余地を残しません。*



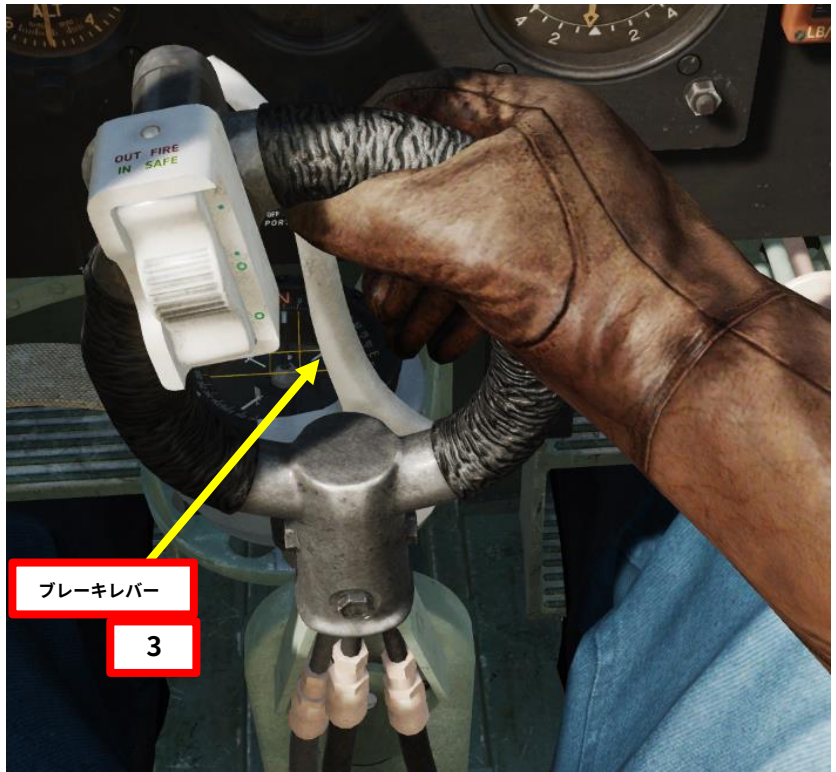


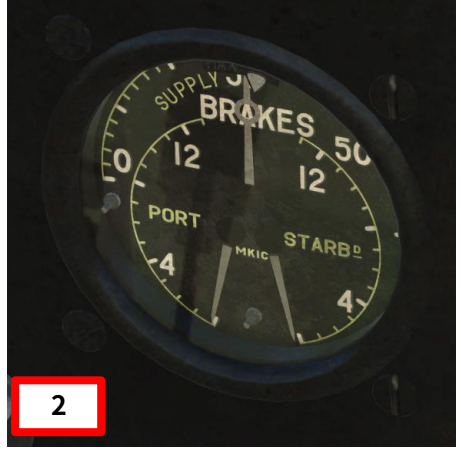
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

タクシーの手順

1.エンジンオイルの温度が20～80°C、冷却液の温度が60～120°Cであることを確認します。
2.空気圧が220psi以上であることを確認します。
3.ホイールブレーキレバーをパーキング位置から解放して、エンジンがウォームアップしたらタキシングを開始します（ブレーキレバーを押してブレーキを解放します）。
4.スロットルを1800RPMに設定し、ブレーキの有効性を確認します。
5.スロットルを1500RPMに設定し、キャノピーを開いてタキシングを開始します。安全なタクシー速度を維持するために、必要に応じてスロットルを下げます。タキシング中は、スティックを完全に後方に引いたままにします。
6.ターンを実行するには、ホイールブレーキレバーを押したまま、同時に希望の方向に舵を入力します。ブレーキは空気圧で作動します。
7.滑走路に並んでから、キャノピーを閉じます。

ノート： *タキシング中は、操縦桿を完全に後方に引いたままにして、テールホイールがまっすぐになるようにします。*

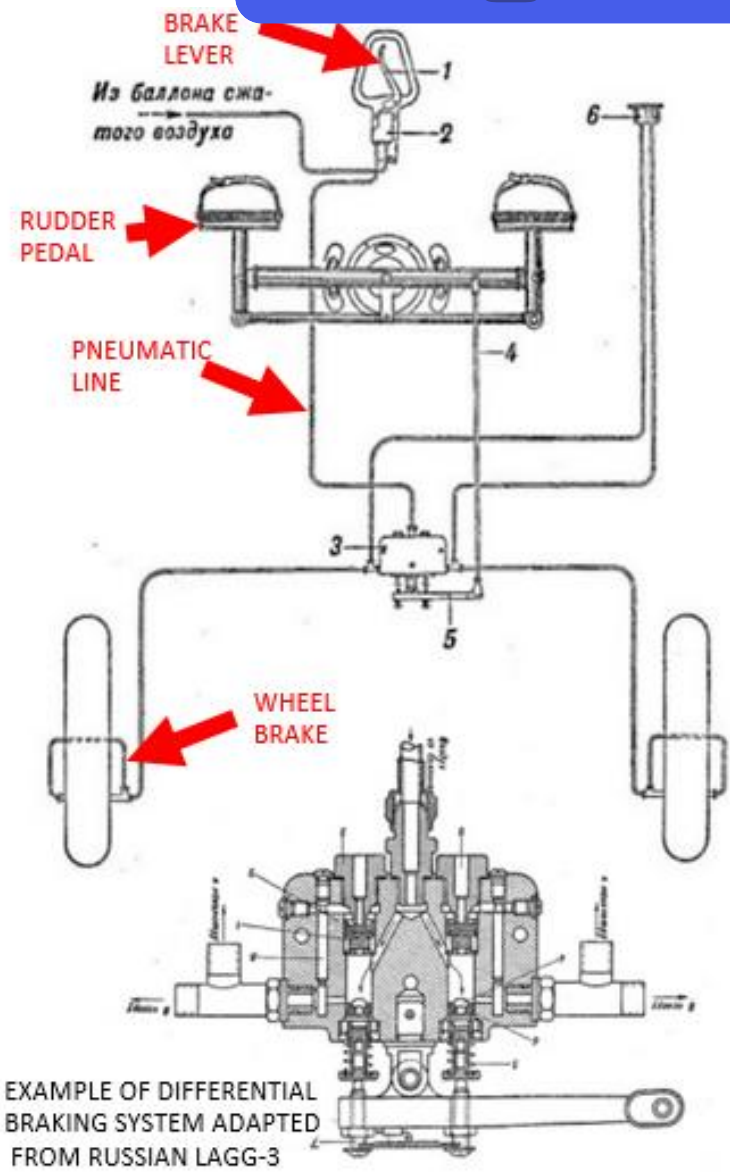




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ブレーキのヒント

ブレーキは、方向舵を入力しながらブレーキレバーを押したままにして、機体を方向転換したい方向に操縦します。適切なRPMとブースト/マニホールド圧力の設定があることを確認してください。そうしないと、回転半径が低下します。スピットファイアは、着陸装置が狭く、エンジンの出力が高く、タキシング時のコックピットの視界が悪いため、地上でタキシングするのは非常に難しい航空機です。駐機場で安全に移動するための最良の方法は、非常に穏やかなスロットル入力を与えて、時々左右に操舵しながら航空機の制御を維持し、障害物をチェックしてテールホイールがまっすぐになっていることを確認することです。



EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

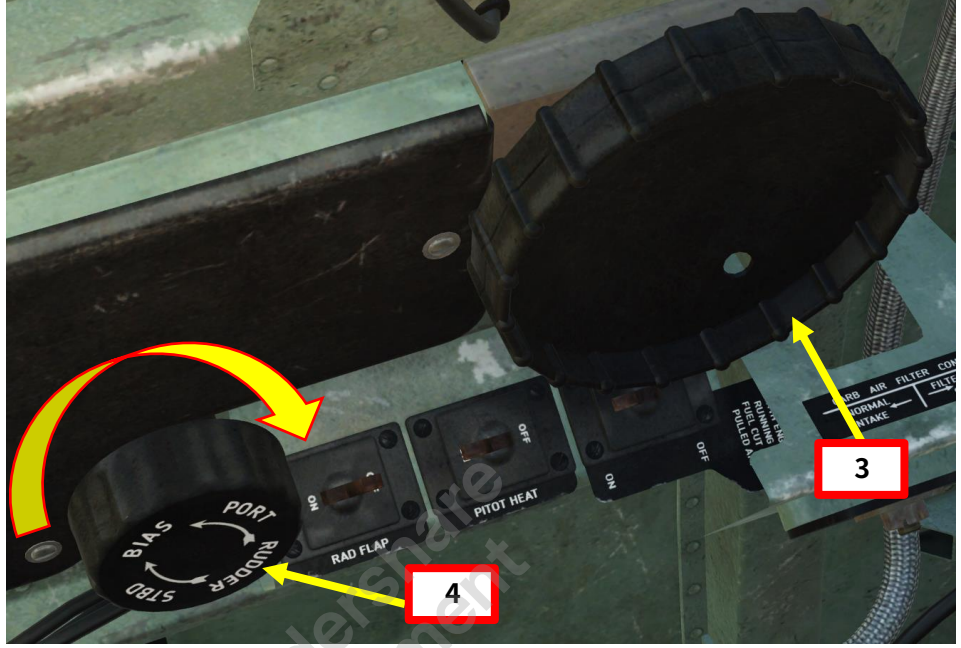
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

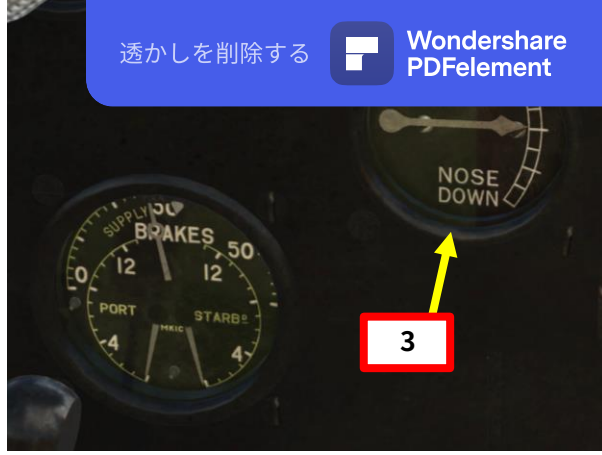
離陸手順

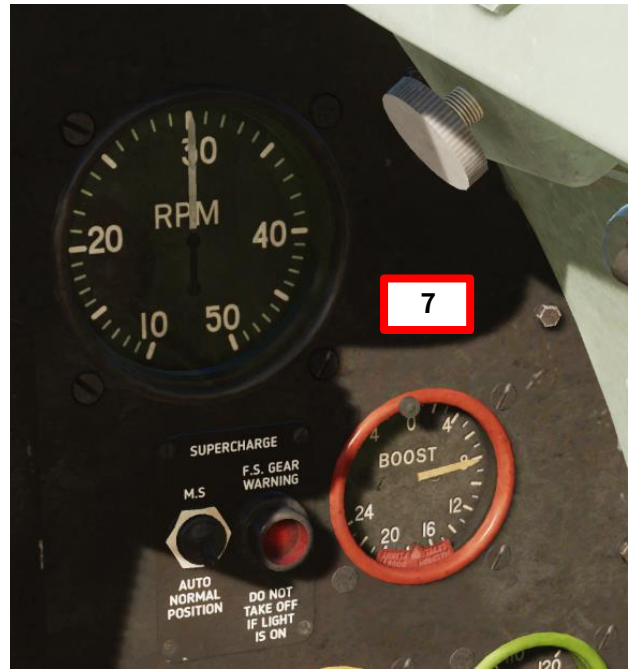
1.RPMコントロールレバーが完全に前方にあることを確認します
2.フラップ– UP
3.離陸設定用のエレベータートリムを設定します
- 通常の負荷ではニュートラル（フルメインタンク、弾薬+ 45ガロンのドロップタンク）
- 1div。重負荷構成の場合はノーズダウン（爆弾を運ぶ場合）

4.ラダートリムを完全に右に設定します（インジケーターなし、ホイールを回すだけです）
STBD（右舷/右）方向
5.スーパーチャージャーコントロールスイッチがAUTO-NORMAL位置（DOWN）に設定されていることを確認します。
6.スティックを完全に引き戻して、テールホイールがまっすぐになっていることを確認します。
7.最大+ 8psiのブーストを徐々にスロットルします（離陸には+ 8〜 + 12 psiが許容されます）。エンジントルク（左ヨー）をラダー入力（右ラダーから左ヨーに対抗する）で補正します。
- スロットルの増加が遅いほど、航空機の加速とエンジントルクをより適切に制御できます。

8.航空機が速度を上げ、テールホイールが地面から離れたら、操縦桿をゆっくりと中央位置に放します。
9.時速90マイルに達したら回転します。







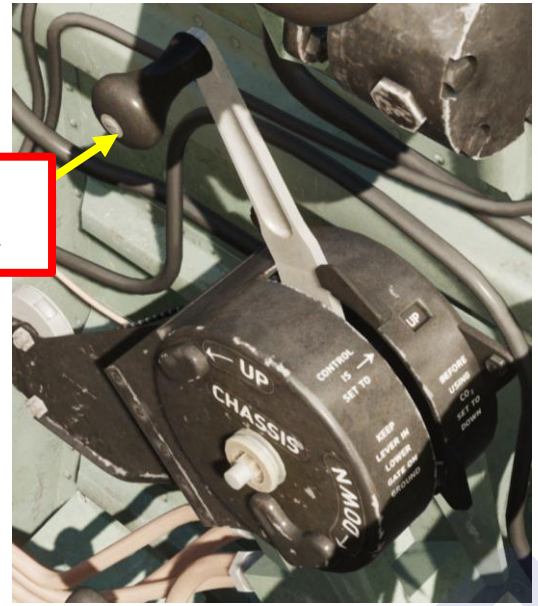
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

離陸手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

離陸手順

10.空中に着いたら、時速140マイルに達したときに着陸装置レバーFWDを使用して着陸装置（足回り）を上げます。



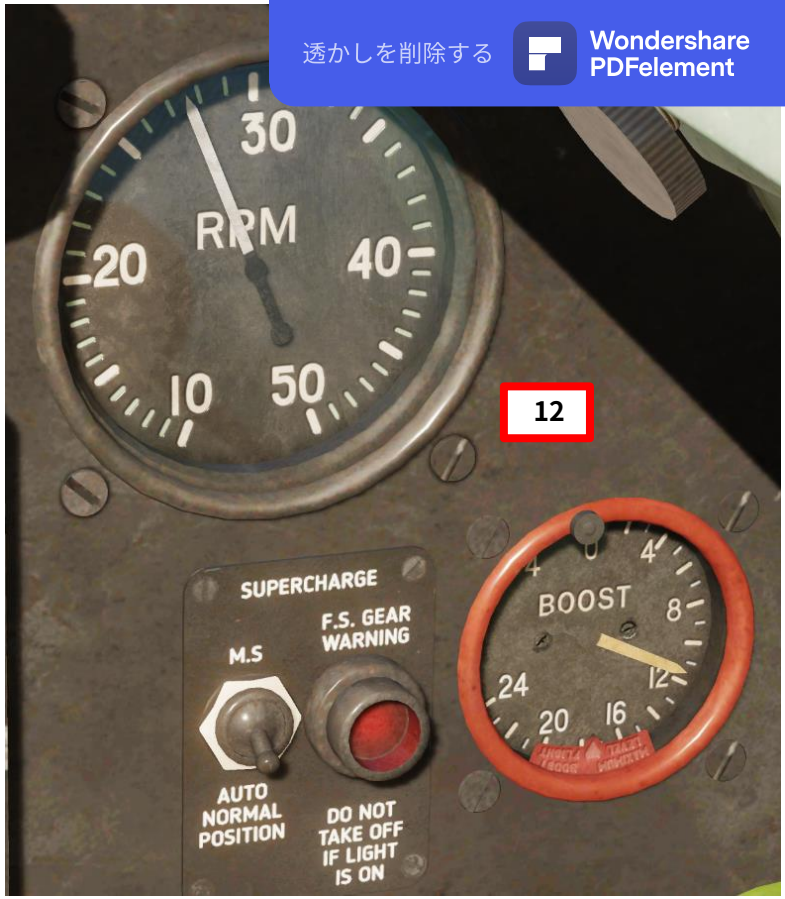
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

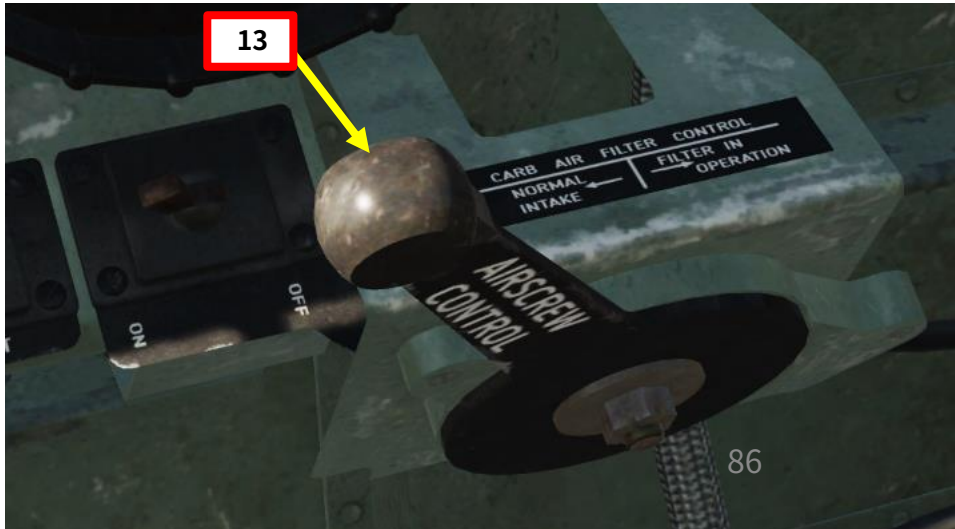
離陸手順

11.登り始め、スロットルとRPMコントロールレバーでパワーを調整します
- 最大連続上昇率が必要な場合は、+12psiブーストと2850RPMを使用します。
- 最大上昇率が必要ない場合は、+7psiブーストと2650RPMを使用します。そうすることで燃料を節約し、総飛行距離を伸ばします。
- 極端な状況では、+18psiブーストと3000RPMを最大5分間使用できます

12. 1,000フィート以上に達したら、キャブレターレバーをNORMAL INTAKE（AFT）に設定します。

ビデオデモ：
https://www.youtube.com/watch?v=0iEMZb-dk_E





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

離陸時のスロットル、スティック、ラダーの入力

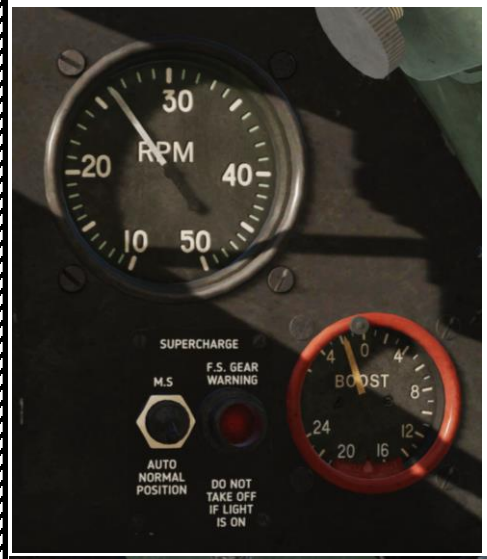
これは、さまざまなエンジン出力設定での離陸の例です。リンク：https://

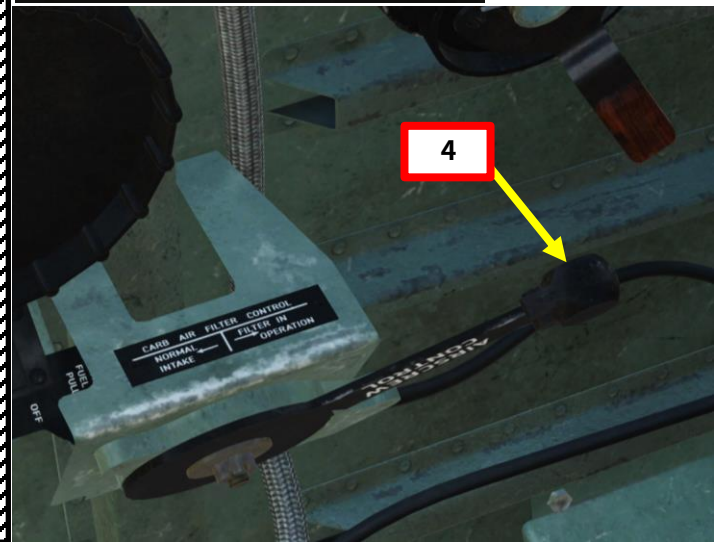
www.youtube.com/watch?v=Iqo7juJD3fU&feature=youtu.be

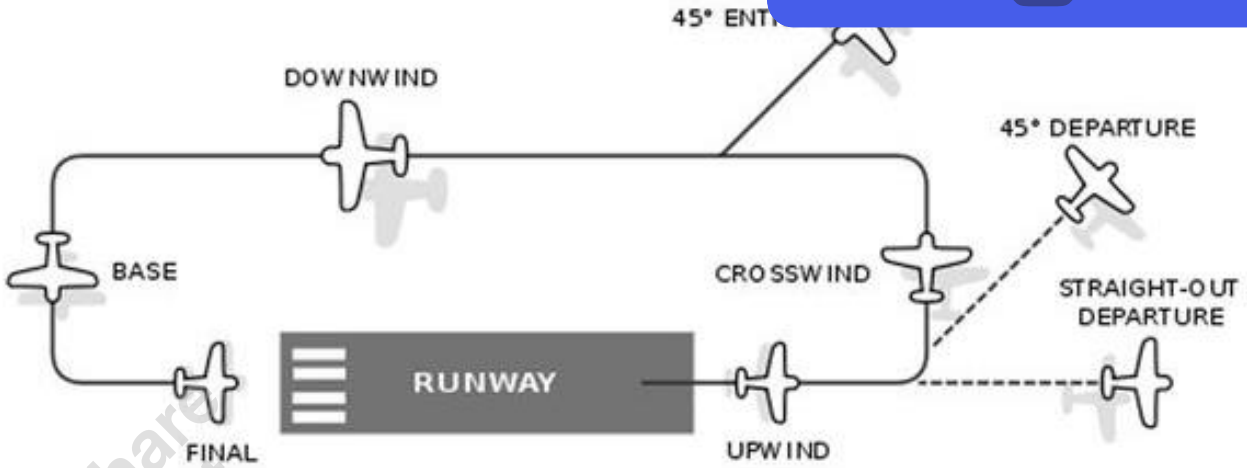
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

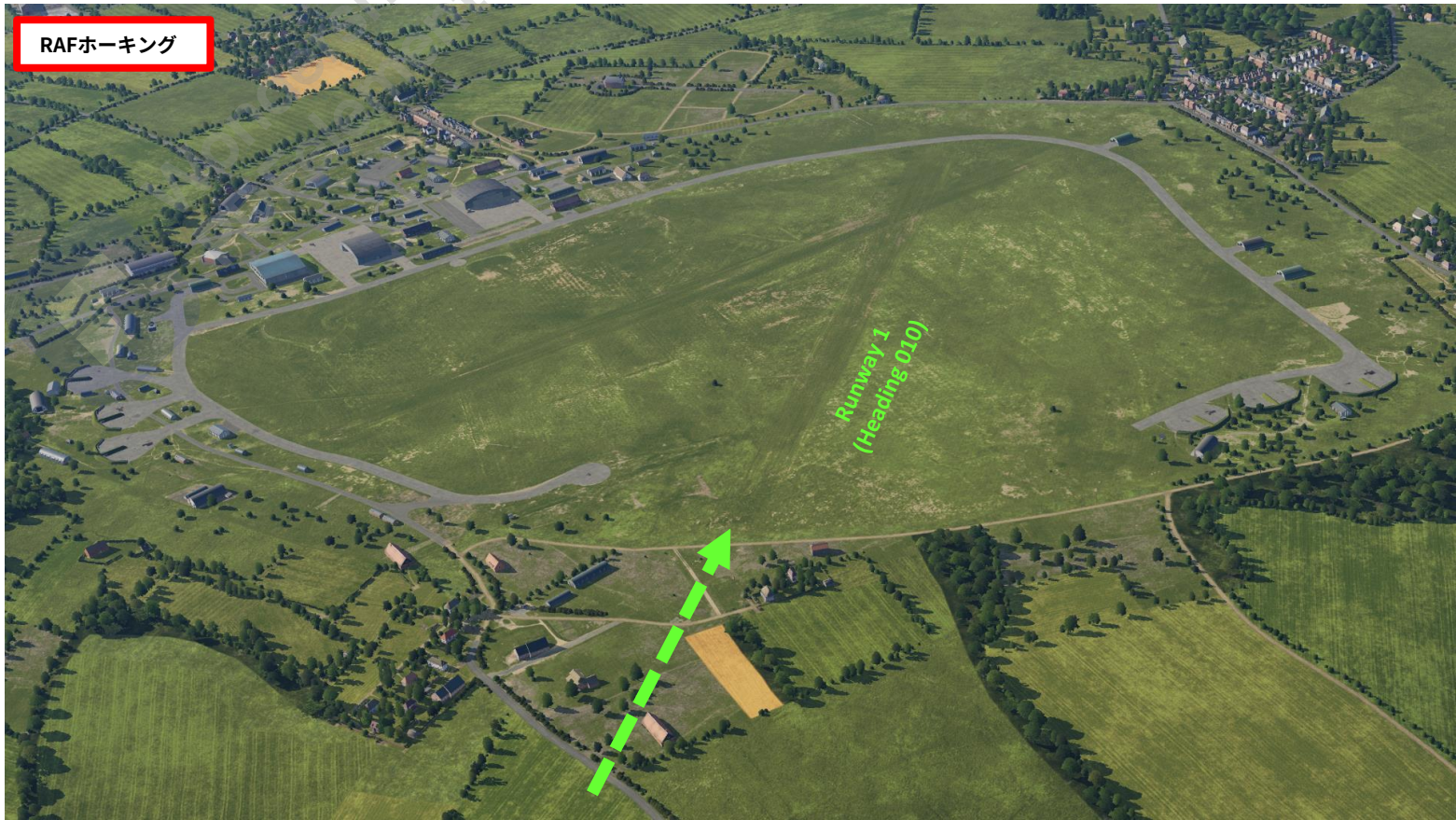
着陸手順

1. 2600RPMおよび+ 6psiブーストでアプローチを開始します。
2.スロットルを-2psiに下げます（マイナス2、うん！）風下の脚に入るときにブーストします。
3.高度1000フィートで風下の脚に入ります。
4.キャブレターコントロールレバーをFILTERIN OPERATION（FWD）に設定します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

着陸手順

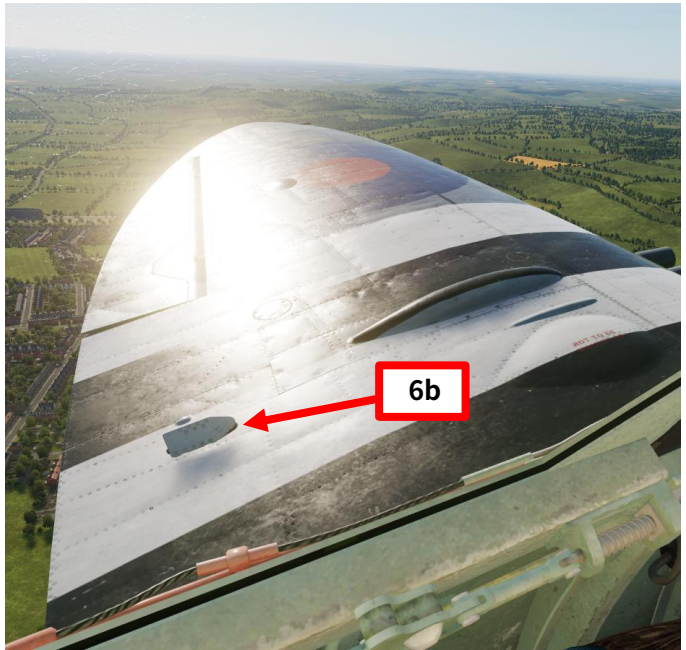
5. 150 mphまで減速するときに、着陸装置を展開します。
6.翼端が滑走路の敷居を超えたら、フラップを展開し（150 mph以下）、下降ターンでベースレッグに入ります。
7.ターンとして滑走路の敷居の視力を維持し、高度500フィートで決勝に進みます。

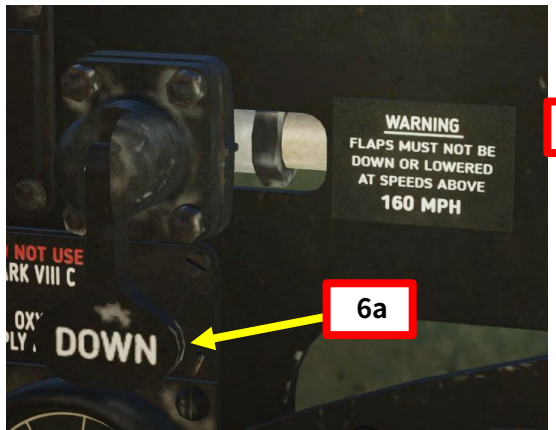
8.時速90マイルで滑走路のしきい値を超えて飛行します。
9. 3点着陸のために穏やかにフレアし、時速60〜70マイルで接地するまで姿勢を維持します。
10.減速するときは、ラダーペダルを使用して滑走路をまっすぐに保ちます。
11.舵の動きが無効になったときに、ホイールブレーキレバーを短時間で使用し始めます。
- ••　*警告：過度のブレーキをかけると、機体が機首を上げる可能性があります。*

12.フラップとタクシーを格納庫に戻します。

ノート： *着陸時にフラップを展開すると、機体は非常に浮いた感じになります。スピットファイアの狭い着陸装置もそれをさらに難しくします。不快な跳ね返りを避けるために、地面に触れる速度を制御することが不可欠です。スリーポイント着陸に行くときは、スティックを後方に引っ張らないでください。*

ビデオデモ：
https://www.youtube.com/watch?v=0iEMZb-dk_E&t=116s

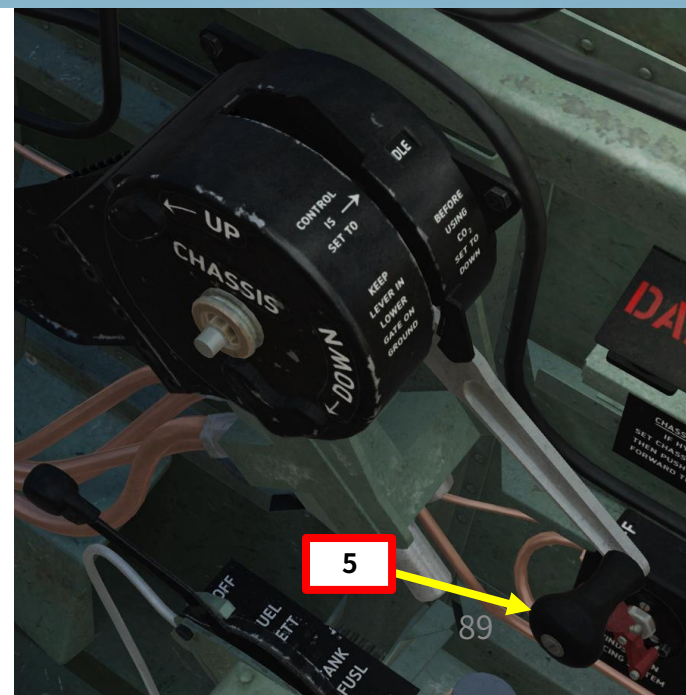




ギアアップ

移行中のギア

ギアダウン



透かしを削除する Wondershare PDFelement

着陸手順

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

着陸手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

着陸手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

あなたの翼をこするのを避ける

スピットファイアに最初に着陸すると、多くの場合、次のシナリオが発生する可能性があります。地面に触れ、最終的に家に帰ったと思ってから、翼が落ちて地面にぶつかるのを感じます。これは、多くのパイロットが地面に着くと、わずかにクラブに入ってスロットルを突然下げるため、エンジン出力の変化によって発生するトルクの変化により、航空機のヨー運動が不安定になるためです。

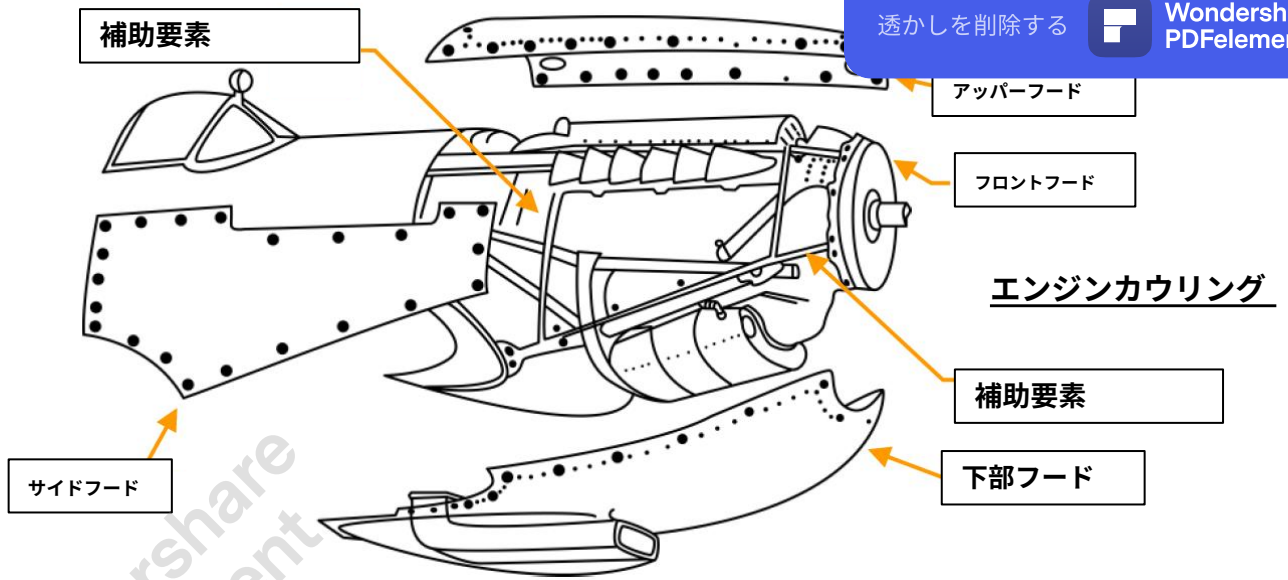
これを回避する最善の方法は、**ラダートリム**できるだけまっすぐに入るようにします。ターンアンドスリップインジケータは、まっすぐに来ているのか横滑りになっているのかを判断するのに役立ちます。**横滑りを最小限に抑える**ラダートリムホイールとのタッチダウンで、最終的にそれらの着陸を釘付けにします。

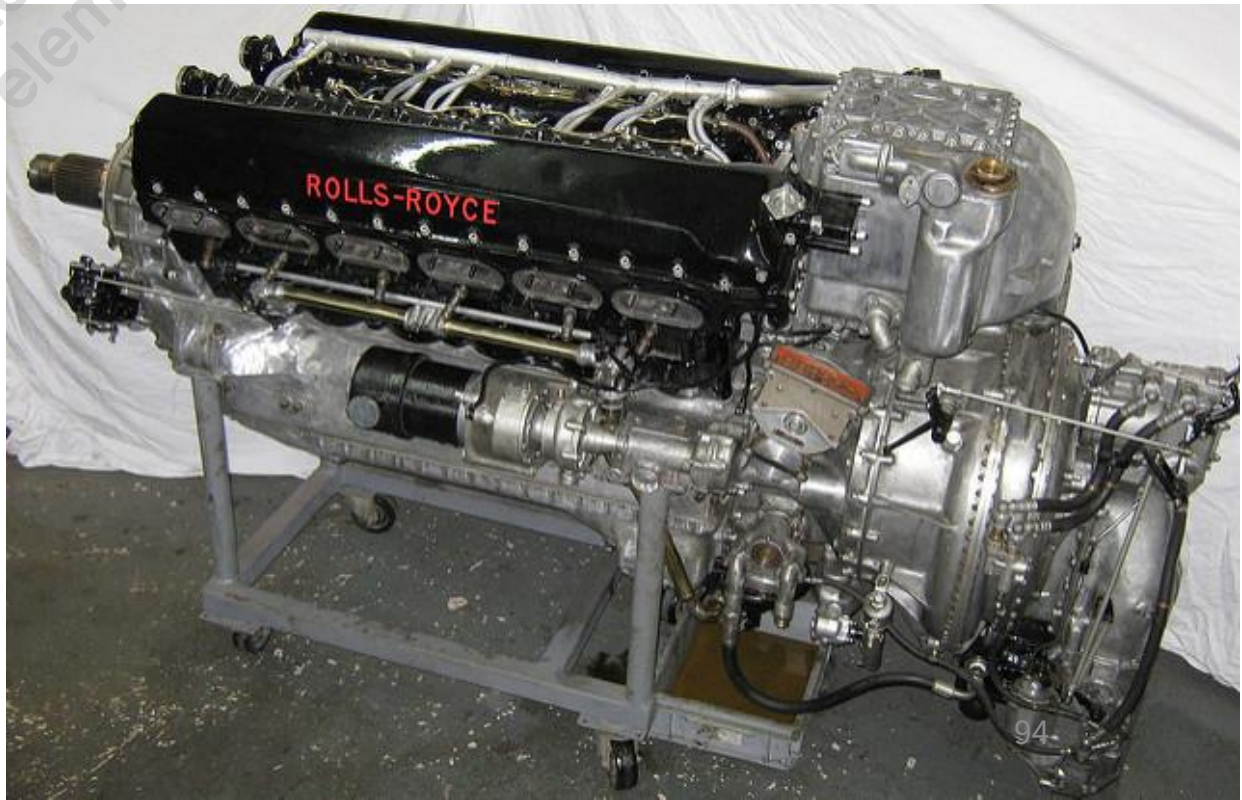
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

MERLIN66エンジン

スピットファイアMkIXは、マーリン66エンジンを搭載しています。この液冷12気筒Vツイン4ストローク内燃エンジンの容量は27リットルです。負のG負荷で作動可能なBendix-Stromberg8D-44-1圧力キャブレターと、シリンダーに供給される混合気を冷却するためのインタークーラーを備えた2段2速駆動遠心圧縮機が装備されています。 。

Engine Type	V-type, liquid-cooled, geared, equipped with two-stage two-speed supercharger with liquid cooling and intercooler
Number of Cylinders	12
Cylinder Arrangement	2 blocks of 6 cylinders with an angle of 60°
Piston – diameter and throw	5.4 * 6 inches
Working Capacity	1648 in^3, 27 liters
Compression Ratio	6
Supercharger	2-stage, 2-speed
Gear ratio	First speed - 1:5,79; Second speed - 1:7,06



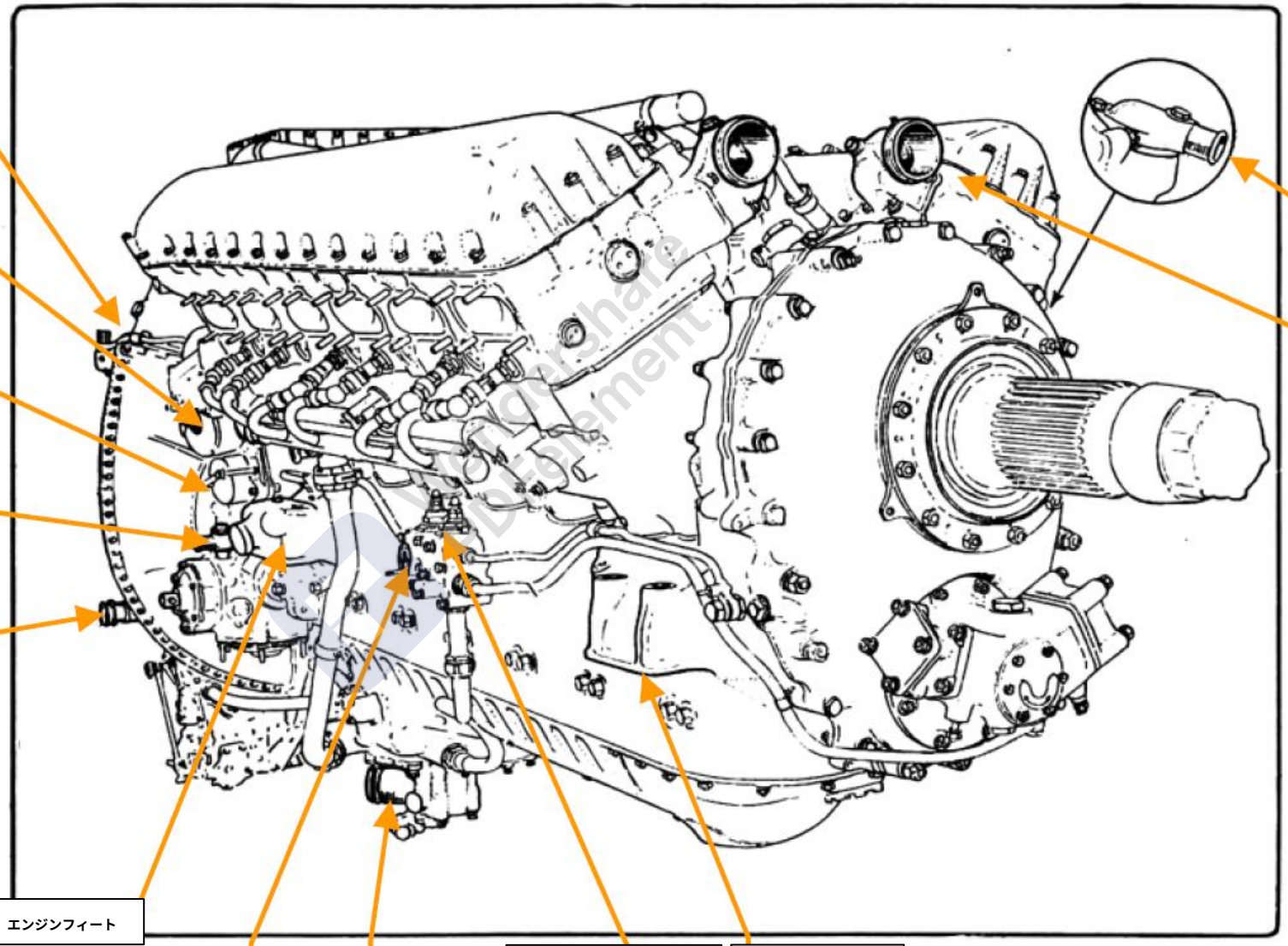


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MERLIN66エンジン

モーターアセンブリ

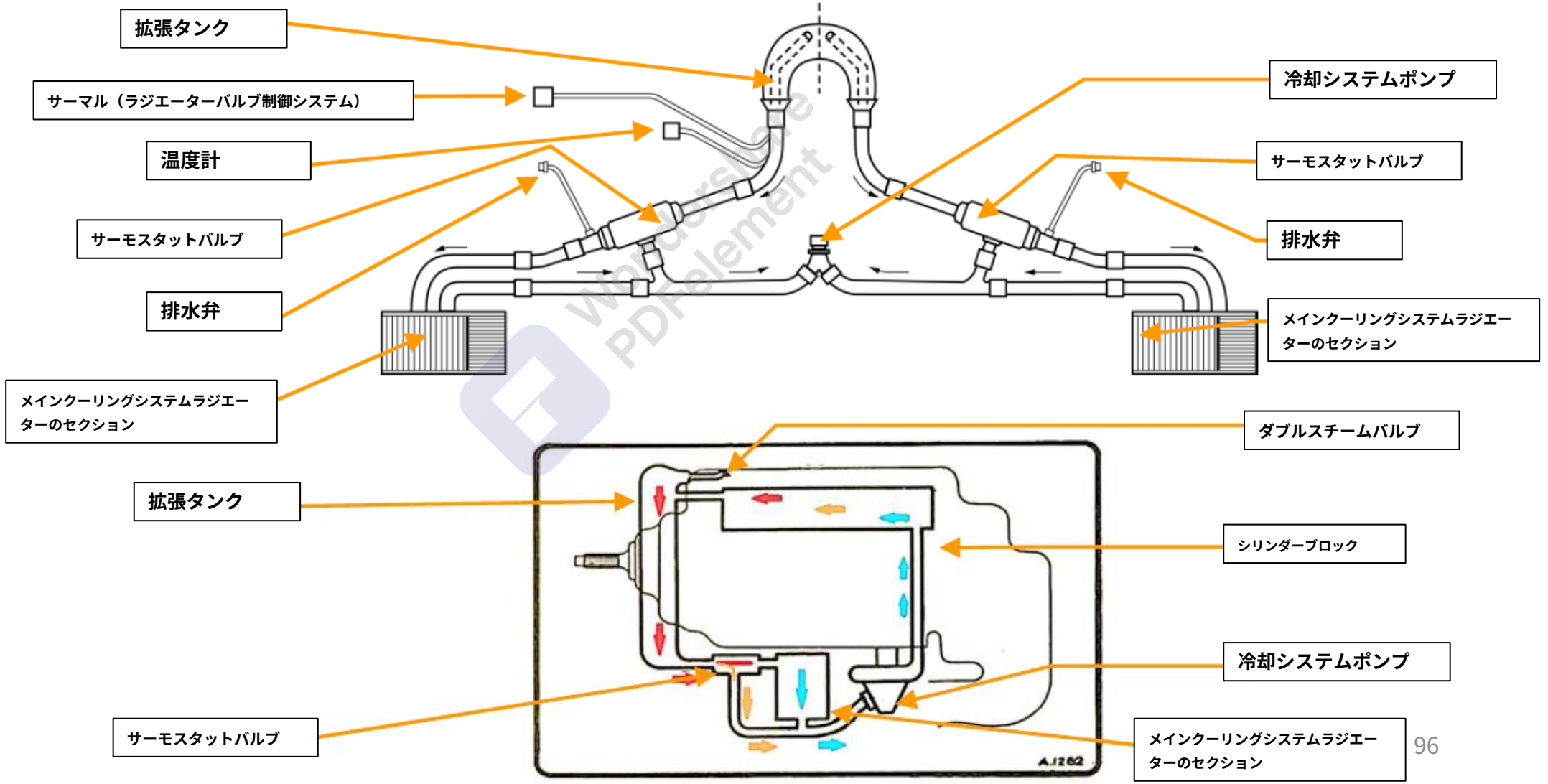


透かしを削除する Wondershare PDFelement

MERLIN66エンジン

冷却システムは、70%の水と30%のエチレングリコールの混合物を使用し、13.5ガロンの容積を持っています。馬蹄形の膨張タンクがプロペラギアボックスの上に取り付けられています。遠心ポンプには、各シリンダーブロック用のフィードラインの2つの出力ラインと、ポンプライン用の1つの出力ラインがあります。ポンプはクーラントをシリンダーブロックに送り、そこでシリンダージャケットとシリンダーヘッドの空洞を通って流れる流体が加熱され、それによってエンジン部品が冷却されます。温められた流体は、馬蹄形で膨張タンクに送られ、プロペラギアボックスの上に取り付けられます。

モーター冷却システム



透かしを削除する Wondershare PDFelement

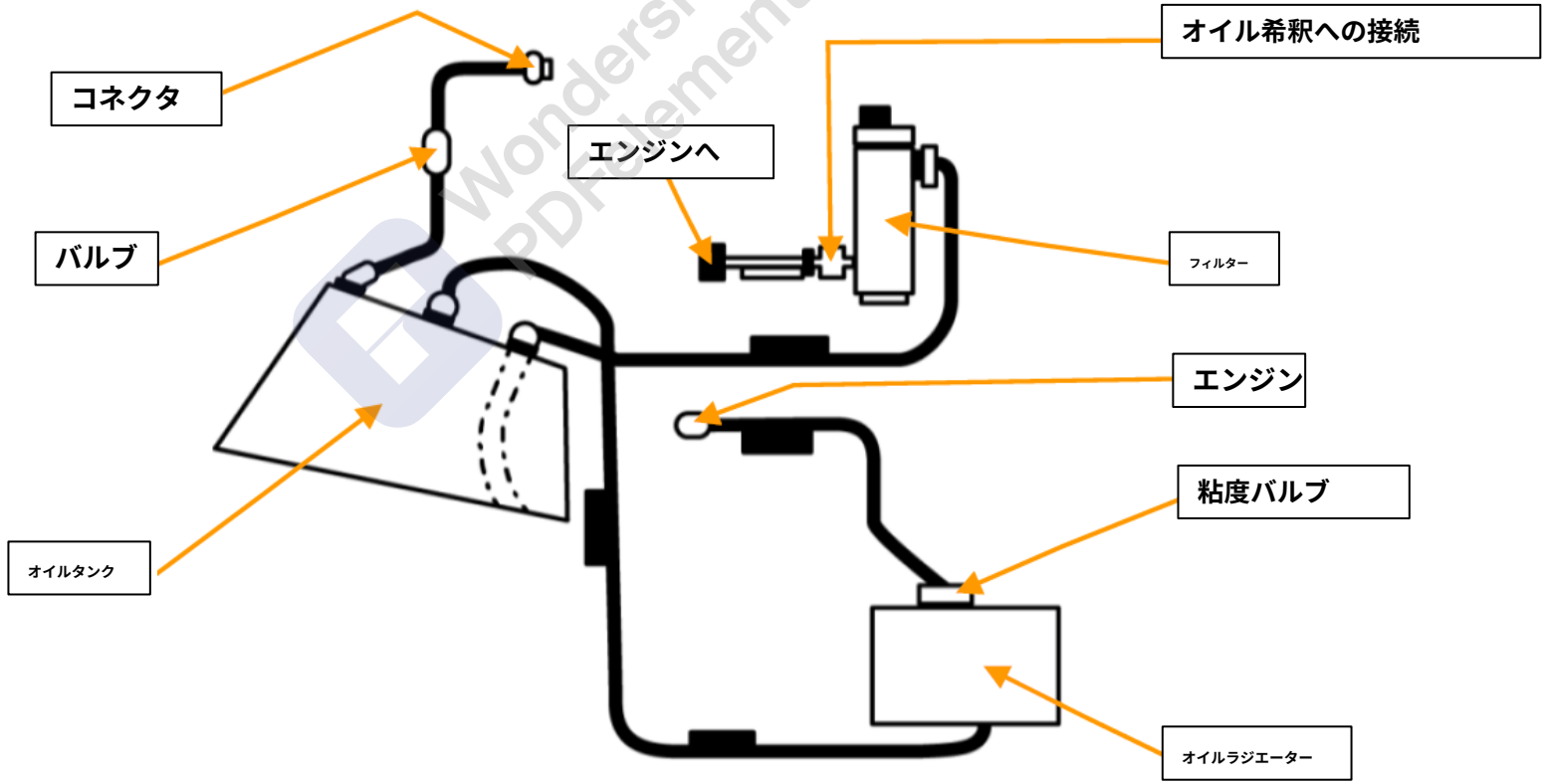
MERLIN66エンジン

動作中のモーターのメカニズムで発生する摩擦は、電力の損失、およびその部品の加熱と摩耗を引き起こします。摩擦を減らすために、部品の摩擦面は加圧オイルで潤滑されます。加圧オイルは、隙間を埋めることでオイルクッションを形成し、互いに摩擦面を分離して、摩擦、熱、摩耗を減らします。また、部品間の隙間を循環するオイルが廃棄物の粒子を洗い流します。これにより、オイルシステムはモーターに冷却効果をもたらします。

エンジンオイルシステムは、ドライサンプのセットアップによって実現されます。ギアタイプのオイルポンプのブロックは、下のオイルトラフの後部（クランクケースの底）に取り付けられています。これは、1つの加圧ステージと2つのオイル吸引ステージで構成されています。エンジンの潤滑を確保するための主なタスクに加えて、オイルシステムは、高圧ラインによる可変ピッチプロペラの動作と、過給機の速度を切り替える際の油圧シリンダーの動作の両方を保証します。低圧ラインの。圧力逃し弁は、低圧ラインの油圧を下げます。プロペラギアボックス、カムローラー、トラバースバルブ、および補助ドライブの潤滑は、低圧ラインによって提供されます。

オイルタンクはエンジンの下にあり、下部フードで完全に覆われています。

オイルシステム



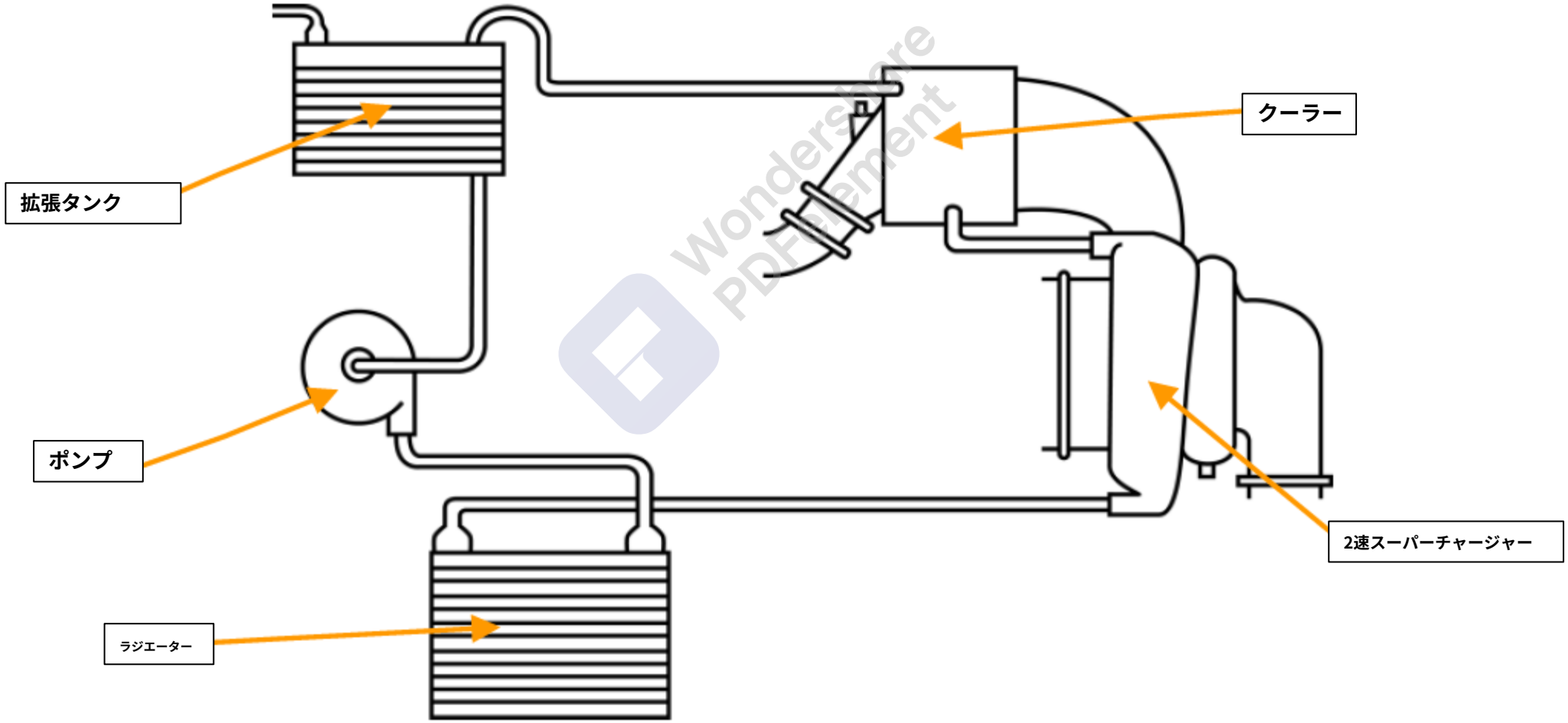
透かしを削除する Wondershare PDFelement

MERLIN66エンジン

スーパーチャージャーから出た後の混合気の温度を下げるために、別の冷却システムが設置されています。このシステムは、過給機とインタークーラーを循環する流体を冷却するための管状プレートインタークーラー、遠心ポンプ、膨張タンク、およびラジエーターで構成されています。インタークーラーは、スーパーチャージャーとインテークマニホールドの間に取り付けられています。

サージタンクからの冷却液は、別の遠心ポンプによって、右半平面の下のトンネルにあるラジエーターに供給されます。次に、冷却された液体は過給機の本体を洗浄し、中間冷却器に供給されます。ラジエーターを通過した後、冷却液はサージタンクに入ります。差圧は、排水ラインに組み込まれたラジエーターリリーフバルブによって提供されます。システムは自律的であり、機能するためにパイロット入力を必要としません。

スーパーチャージャー冷却システム

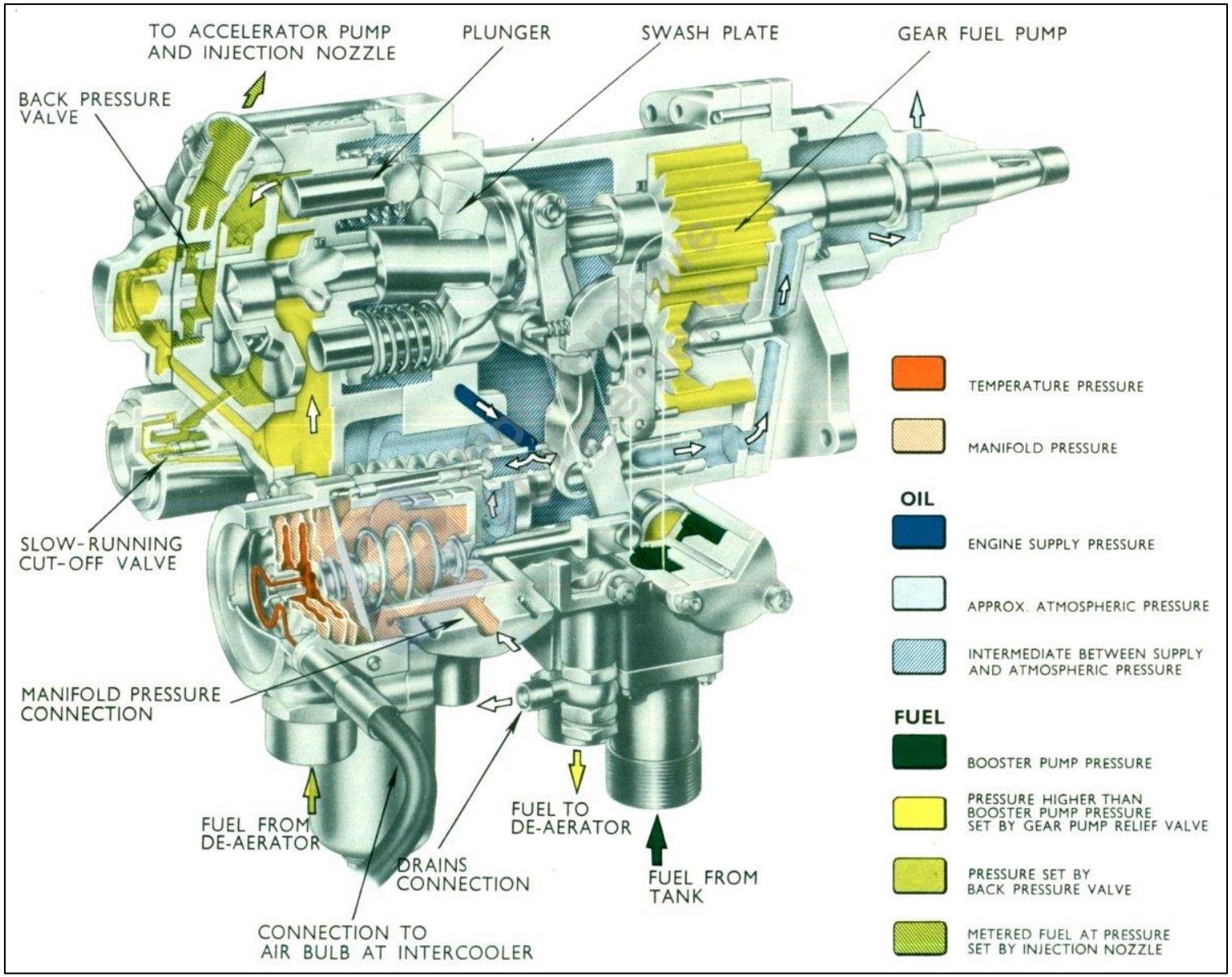


透かしを削除する Wondershare PDFelement

MERLIN66エンジン

ロールスロイススピード密度燃料噴射ポンプ

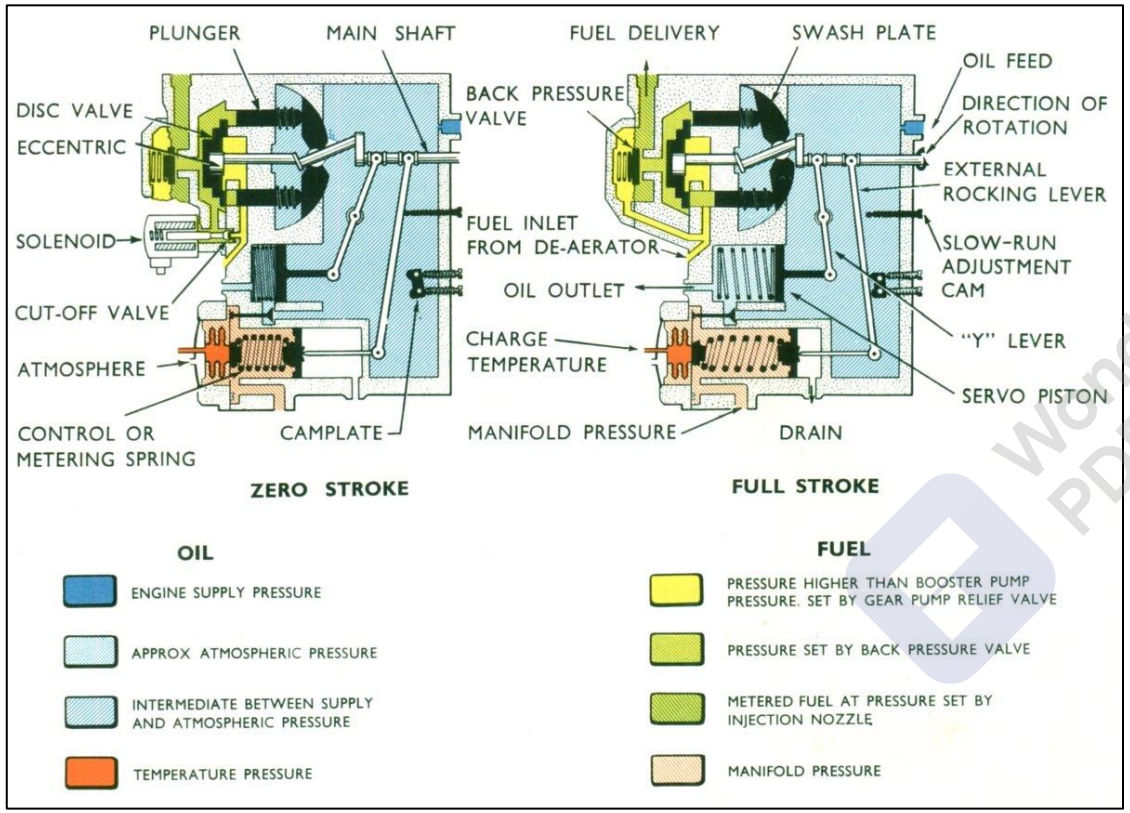
ソース：http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml



MERLIN66エンジン

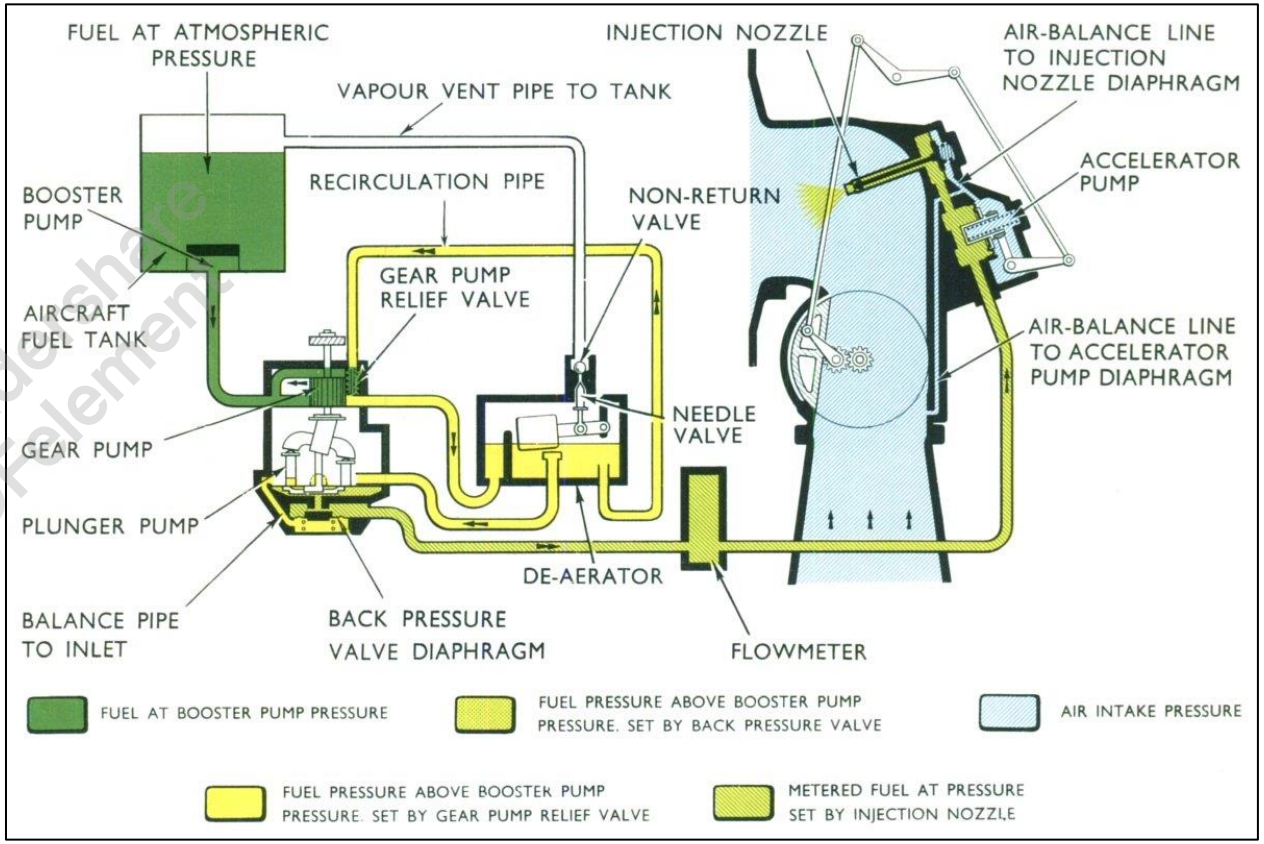
ロールスロイス速度密度燃料噴射ポンプの概略図

ソース：http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml



ロールスロイススピード密度エンジン燃料システム

ソース：http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml



透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンの適応症

監視する必要のあるさまざまなエンジン表示の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター（x100 RPM）**：エンジン回転数レバーで制御。一定速度のプロペラを回転させるエンジン速度を示します。
- **ブーストインジケーター（psi）**：マニホールド圧力インジケーターと同様に、ブーストはスーパーチャージャー後の絶対圧力と大気圧の差をpsiで示します。正のブースト値は大気圧より高い圧力を示し、負のブースト値は大気圧より低い圧力を示します。ISA（標準）条件では、海面での+0ブーストは約14.7 psi、760 mm Hg、29.92 in Hg、1013.25 mBar、または101.325kPaです。
- **クーラント温度（℃）**：水-グリコール冷却剤の温度を示します。クーラント温度が高い場合は、エンジン設定が高すぎるか、穴あきラジエーターからクーラントが漏れている可能性があります。
- **油温（℃）**：エンジン潤滑システムの油温を示します。
- **油圧インジケーター（psi）**：エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **スーパーチャージャーセカンドギア警告灯**：スーパーチャージャーが2速になっていることを示します（フルスーパーチャージャーモード）。

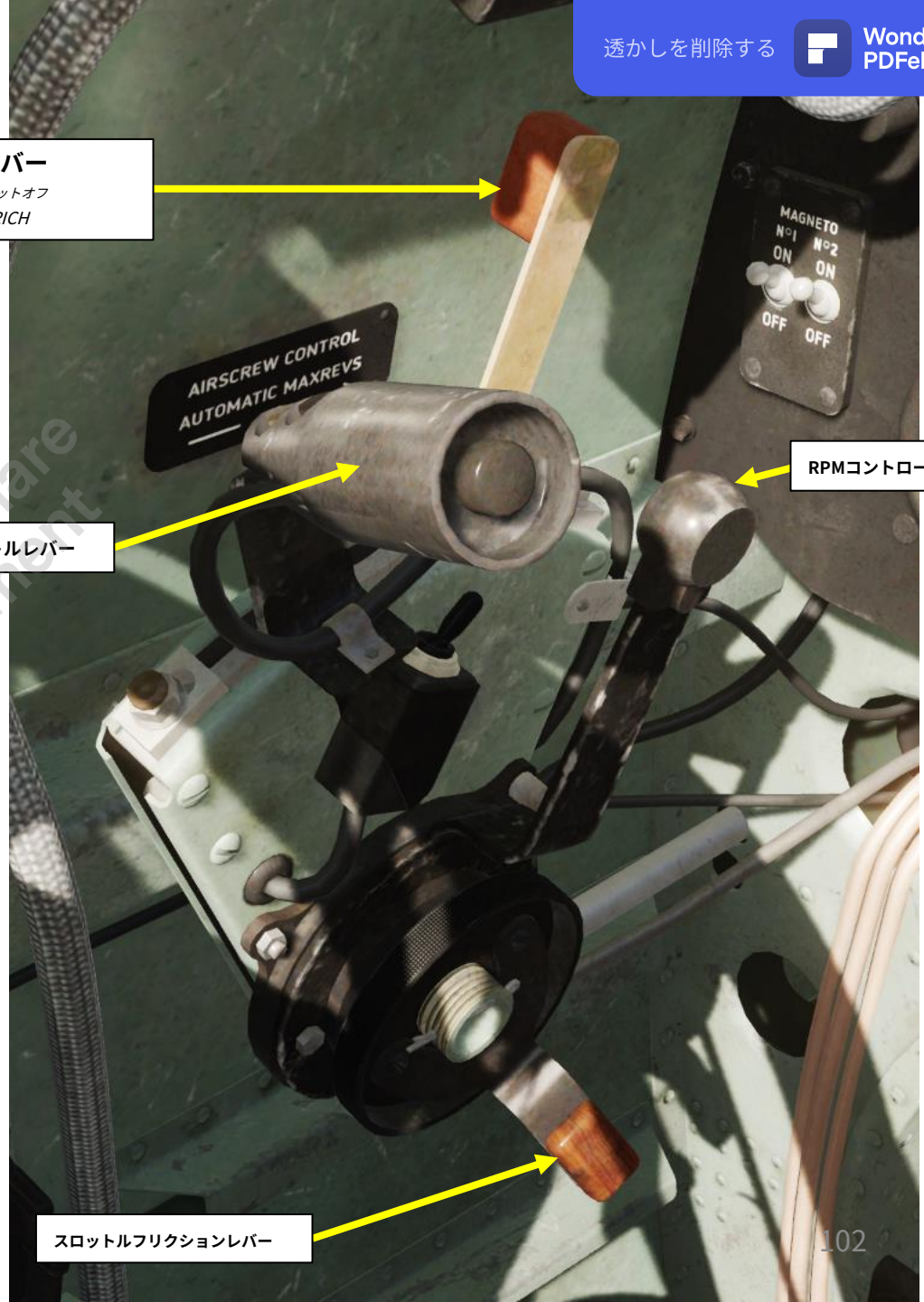
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジン制御

スピットファイアの主なエンジン制御は次のとおりです。

- **スロットル**：ブースト圧（マニホールド圧）を制御します。
- **RPMコントロールレバー**：定速プロペラを回してエンジン回転数を制御します。
- **スーパーチャージャーモードセレクター**：高地でのスーパーチャージャーの手動または自動ギアシフトを制御します。

スーパーチャージャーモードセレクター
- *MS：1速への強制マニュアルシフト*
- *AUTO：自動ギアシフト*



混合気制御レバー
- *後部：アイドルカットオフ*
- *FWD：RUN / RICH*

スロットルレバー

RPMコントロールレバー

スロットルフリクションレバー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

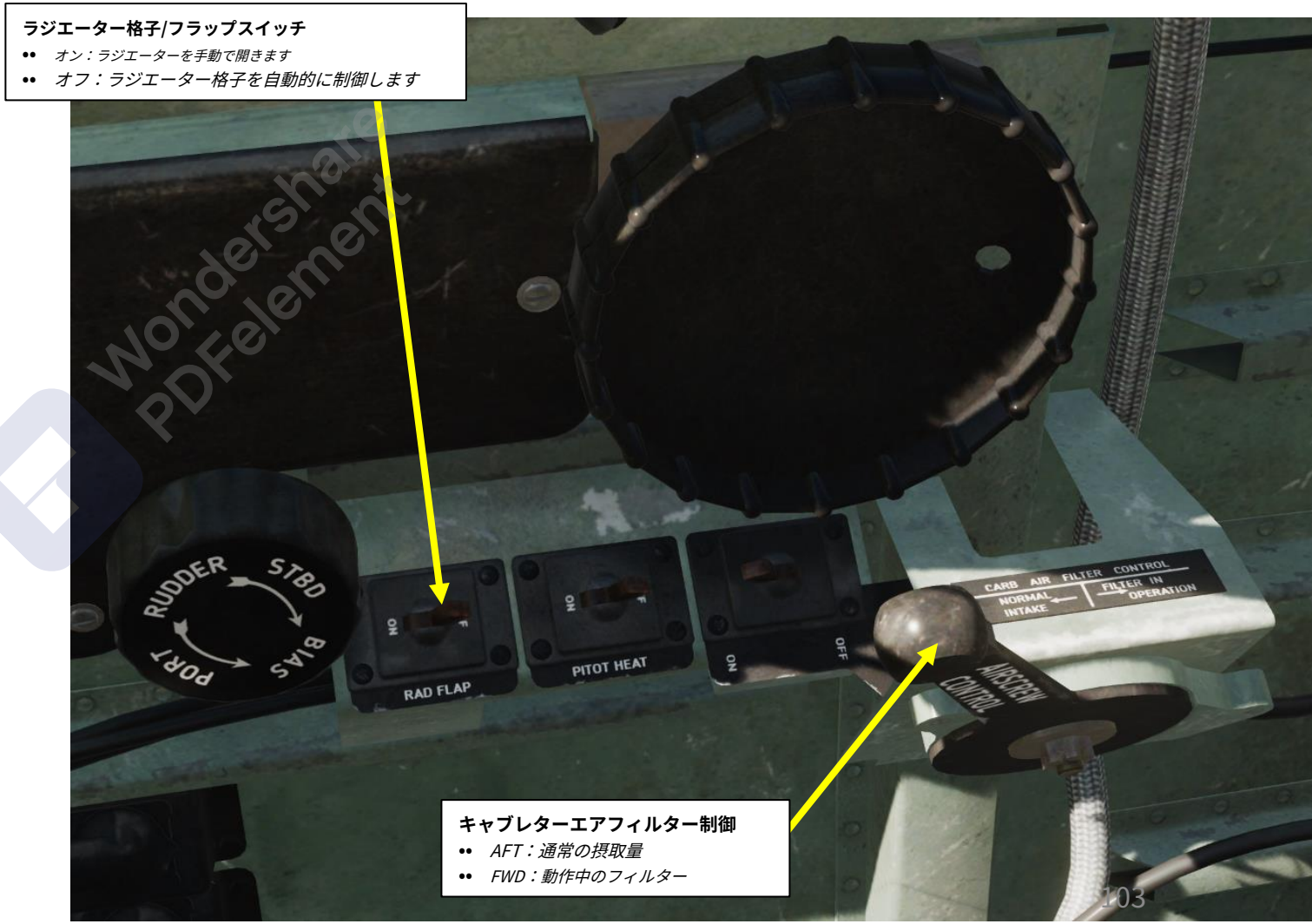
透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジン制御

スピットファイアの主なエンジン制御は次のとおりです。

- **ラジエーター格子/フラップスイッチ**：ラジエーター格子/フラップの自動制御を設定します。スピットファイアの古いバージョン（ラジエーターの手動制御が必要）とは異なり、スピットファイアMk IXには、測定された温度に基づいた自動ラジエーターフラップ制御があります。

- **キャブレターエアフィルター制御**：キャブレターへの吸気口を覆うダンパーを制御します。
  - AFT：通常のインテーク（ダンパーは開いています）
  - FWD：フィルターイン操作（ダンパーは閉じられ、空気はエンジンコンパートメントから供給されます）。



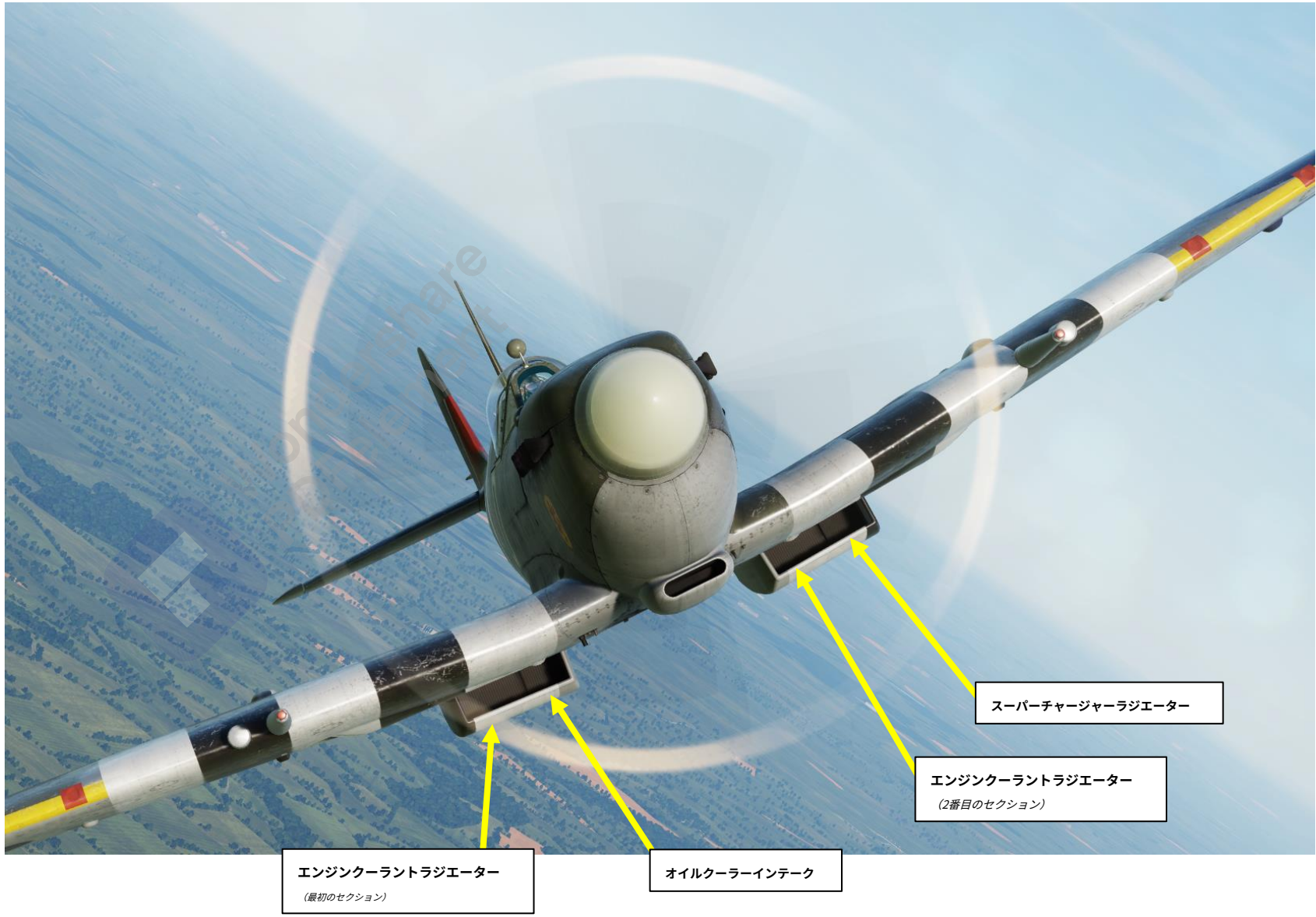
透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジン制御

エンジン冷却システム、スーパーチャージャー、中間ラジエーター、オイルシステムのラジエーターは、翼の下にある2つの対称的なボックスに収納されています。

右翼の下には、エンジンラジエーターとオイルクーラーの一部があります。

左翼の下には、スーパーチャージャーラジエーターとモーター冷却システムラジエーターの2番目のセクションがあります。



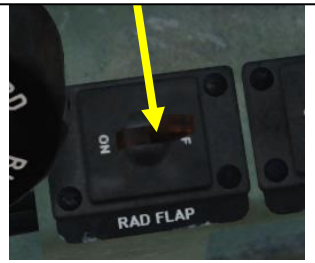
エンジン制御

ラジエーター自体はトンネルタイプです。ラジエータースクープの調整は自動で行われ（ラジエーターグレーチング/フラップスイッチがオフに設定されている場合）、温度が高くなり始めたときにフラップを開くサーモスタットによって実行されます。

おもしろい事実：システムは、最高温度（115°）に近い温度で第2段階のコンプレッサーの作動をブロックしました。

ラジエーター格子/フラップスイッチ

- *オン：ラジエーターを手動で開きます*
- *オフ：ラジエーター格子を自動的に制御します*



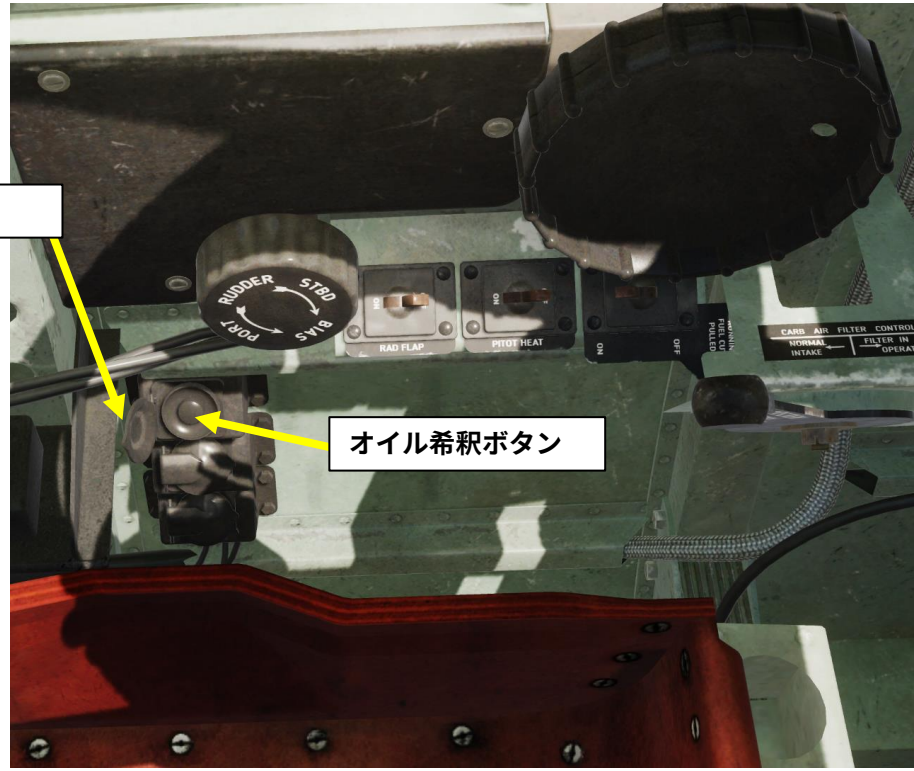
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジン制御

オイルシステムは、標準の空軍オイル希釈装置を使用しています。これにより、ガソリンでオイルを薄くすることができ、40°Fまたは4°C未満の周囲温度でエンジンを始動しやすくなります。

オイルを薄くするには、オイルの温度が50°C以下に下がるまで、クーラントフラップを開いた状態でエンジンをアイドリングさせる必要があります。次に、エンジンを停止する前に、フロントダッシュのエンジンコントロールパネルにある希釈スイッチを使用してオイルを希釈します。これにより、エンジンを再び始動する準備ができるまでオイルが希釈されます。エンジンが暖まると、オイル中のガソリンはすぐに蒸発します。



エンジンの操作と制限

Engine Settings and Fuel Consumption Quick Reference Guide

	RPM	Boost	IAS @ SL (mph)	IAS @ 5,000ft (mph)	IAS @ 10,000ft (mph)	IAS @ 17,000ft (mph)	IAS @ 25,000ft (mph)	Fuel Consumption (Gal/hr)	Endurance on Main Tanks Only	Endurance on Main Tanks + 45 Gal DT	Fuel Consumption (Gal/min)
War Emergency Power (WEP) 5 min limit	3000	+18lb	330	~325	~315	~290	N/A	145	0hr 35min	54min	2.42
Takeoff Power (TO)	3000	+8lb	-	-	-	-	-	98	0hr 52min	1hr 19min	1.63
Combat, 1 hour limit	2850	+12lb	~300	~295	~295	~280	~260	105	0hr 49min	1hr 14min	1.75
Max Rate Climb, 1 hour limit			160	160	160	180	180				
Max Continuous	2650	+7lb	~270	~270	~265	~250	~245	80	1hr 4min	1hr 38min	1.33
Economy Climb			180	180	180	180	180				
	2400	+4lb	~250	~250	~250	~235	~230	66	1hr 17min	1hr 58min	1.10
		+2lb	~235	~235	~235	~220	~215	61	1hr 24min	2hr 8min	1.02
		0lb	~215	~220	~220	~200	~195	55	1hr 33min	2hr 22min	0.92
Combat Cruise	2200	+4lb	~250	~245	~250	~225	N/A	61	1hr 24min	2hr 8min	1.02
		+2lb	~235	~235	~235	~215	N/A	57	1hr 29min	2hr 17min	0.95
		0lb	~215	~215	~215	~210	~195	51	1hr 40min	2hr 33min	0.85
	2000	+2lb	~225	~220	~230	~215	N/A	50	1hr 42min	2hr 36min	0.83
		0lb	~210	~215	~220	~210	N/A	45	1hr 53min	2hr 53min	0.75
	1800	+2lb	~215	~220	~220	~210	N/A	43	1hr 59min	3hr 1min	0.72
		0lb	~205	~210	~210	~190	N/A	39	2hr 11 min	3hr 20 min	0.65

All speeds are given for a clean airframe (no stores) and will vary with air pressure. Max permissible – 450mph IAS below 20,000ft (clean), 430mph IAS with ordinance.

Max Coolant temperature: 125°C Max Oil Temperature: 90°C

All Fuel Consumptions given are per the A.P 15651, P&L-P.N. Pilot's Notes for Spitfire IX, XI & XVI (September 1946) or are extrapolated from them. As such they are guidance only and actual performance will vary. Actual DCS fuel consumption figures are currently unavailable but are planned to be investigated for future reference.

N/A indicates boost setting unachievable due to altitude and/or RPM setting.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンの操作と制限

エンジンが過熱した場合は、次のことができます。

1.ダイビングに参加して、対気速度とエンジン吸気口への空気の流れを増やします。
2.スロットルとRPMを下げます
3.上昇率を下げる
4.ラジエータースイッチをオンに設定します（ラジエーターフラップを手動で強制的に開きます）

30秒ごとにエンジン温度を確認してください。それはあなたの命を救うでしょう。

エンジン制限

電力設定	RPM	ブースト（psi）
1000フィート（高度）までの最	3000	+ 12
大離陸最大上昇力（1時間の制	2840	+ 9
限）最大リッチ連続	2650	+ 7
最大弱連続	2650	+ 4
油圧（psi）	最小：60 psi 最大：120 psi	
油温（°C）	最小：15°C最大： 90°C	
クーラント温度（°C）	最小：60°C最大： 125°C	

Basic modes of operation of the Merlin 66 engine, with 100 octane fuel

Mode / Basic data		Takeoff		Combat		Nominal		Cruising	
		I spd.	II spd.	I spd.	II spd.	I spd.	II spd.	I spd.	II spd.
Horsepower		1325	-	1680*	1440	1310	1135	985	865
				1750**	1630	1410	1315	1095	1030
RPM		3000	-	3000	3000	2850	2850	2650	2650
Boost	ポンド/インチ²	+12	-	+18	+18	+12	+12	+7	+7
	mm Mercury	1350		1690	1690	1380	1380	1120	1120
Altitude limits in m. (w/o ram air flow)		305	-	1680	4960	2750	5800	3660	6330
Time for uninterrupted operation, in minutes		5	-	5	5	60	60	Unltd	unltd

*- Data for sea level
** - Data on approximate altitudes.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

スーパーチャージャーの基本

NS **スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して誘導空気に追加の圧力を提供し、エンジンができるようにするエンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。追加の力を生み出します。** それはマニホルド圧力を増加させ、燃料/空気混合物をシリンダーに押し込みます。マニホルド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気が密になり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルド圧力を30 "Hg以上に上げることができます。たとえば、8,000フィートでは、一般的なエンジンは、平均海面（MSL）で生成できる出力の75%を生成できる可能性があります。**高度が高くなると、空気の密度が低くなります。**。スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニフォールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、8,000フィートMSLのエンジンでも25 "Hgのマニホルド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがないと22" Hgしか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が50%の高高度（18,000フィートなど）で特に価値があります。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。通常の吸引エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。

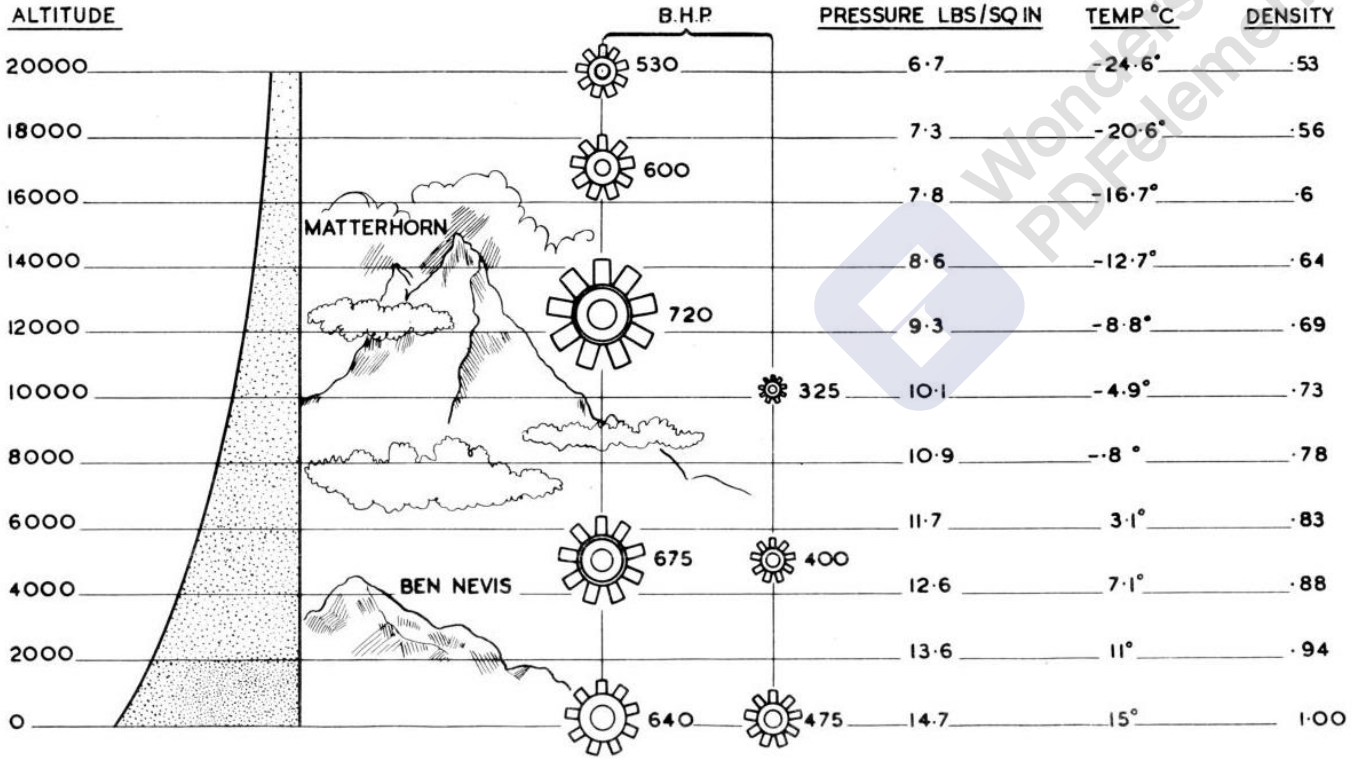
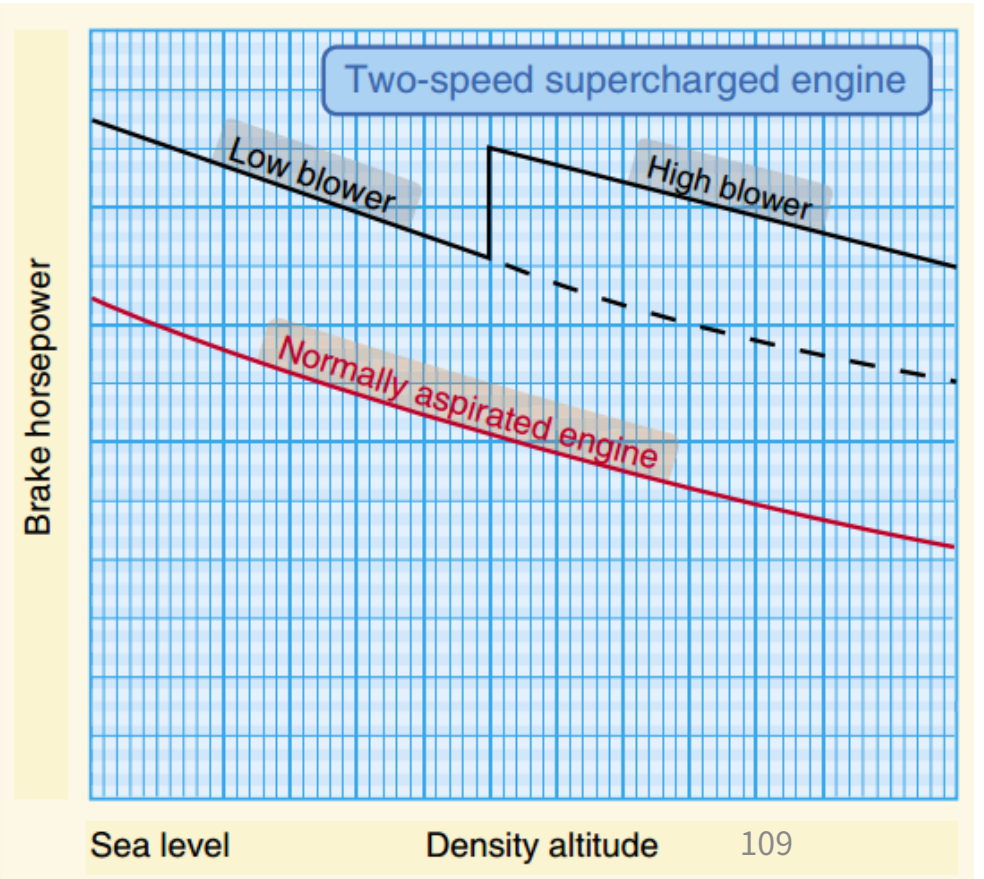


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



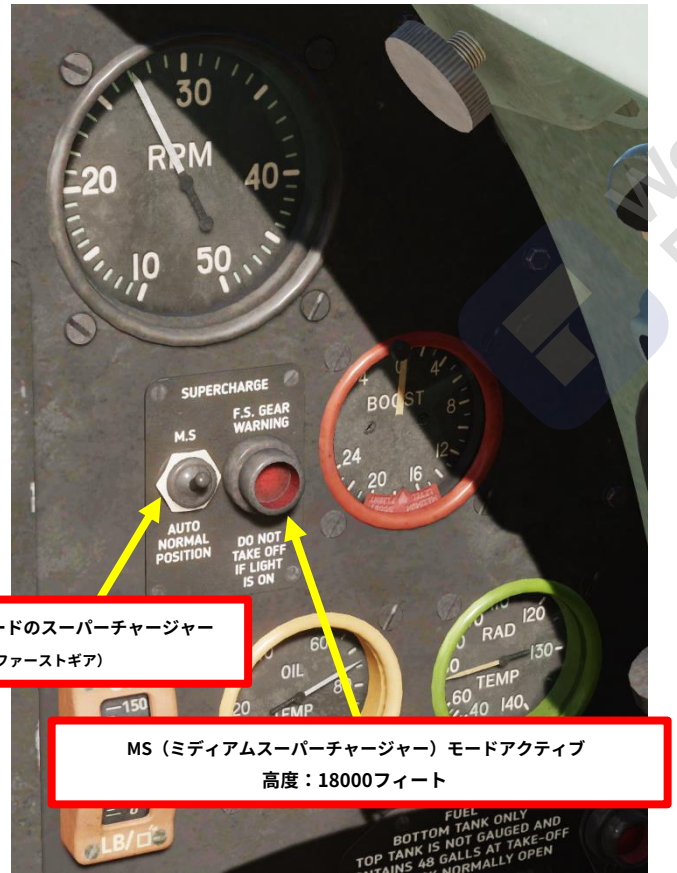
透かしを削除する Wondershare PDFelement

スーパーチャージャーの操作

マーリンエンジンに搭載されたギア駆動の遠心式スーパーチャージャーは、エンジンシリンダーの入口の空気圧を上げる2段コンプレッサーを備えており、入口係数とエンジン出力の両方を高め、一定に保つことができます。高度上昇中のシリンダー入口の気圧。スーパーチャージャーは、ローブロワーモードまたはハイブロワーモードのいずれかで動作し、パイロットが自動または手動で選択できます。通常の操作では、キャブレターを介して供給されるラムエアの量に応じて、ハイブロワーモードが14,500～19,500フィートから自動的に開始されます。スーパーチャージャーは、ブロワーとエンジンの圧縮比を5.8から1の最低値から7.35から1の最高値に増加させます。

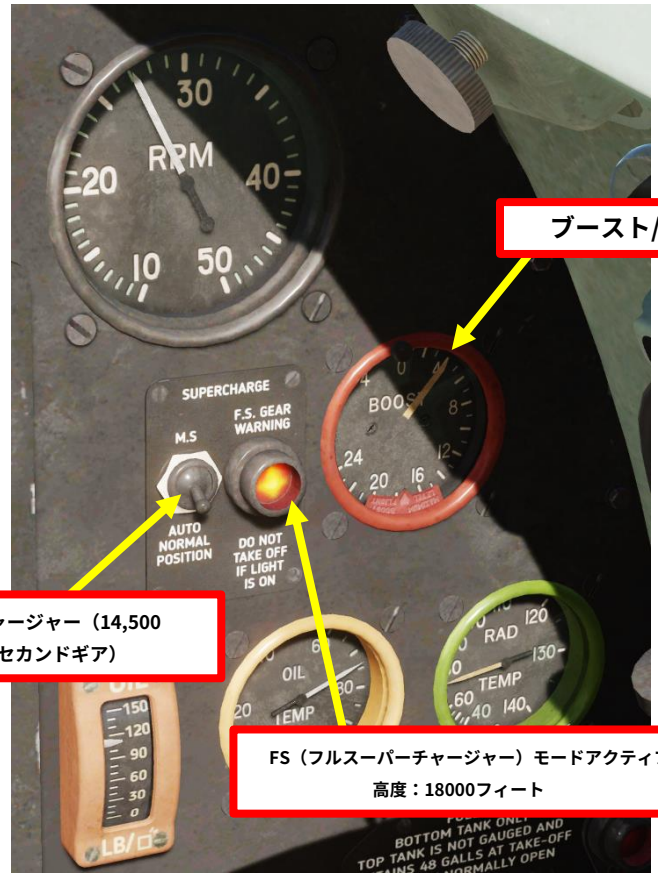
1速「MS」（ミディアムスーパーチャージャー）と2速「FS」（フルスーパーチャージャー）の速度の切り替えは、コックピットの2段スイッチをAUTO（DOWN）位置のままにすると自動的に、設定されている場合は手動で実行できます。 MSに、スーパーチャージャーを1速に強制します。

1速ギア=低ブロワー=低マニフォールド圧力= 0～14500フィートで使用2速ギア=高ブロワー=高マニフォールド圧力= 14500フィート以上で使用



MS（ミディアムスーパーチャージャー）モードのスーパーチャージャー
（14,500フィートを超える場合はロー/ファーストギア）

MS（ミディアムスーパーチャージャー）モードアクティブ
高度：18000フィート

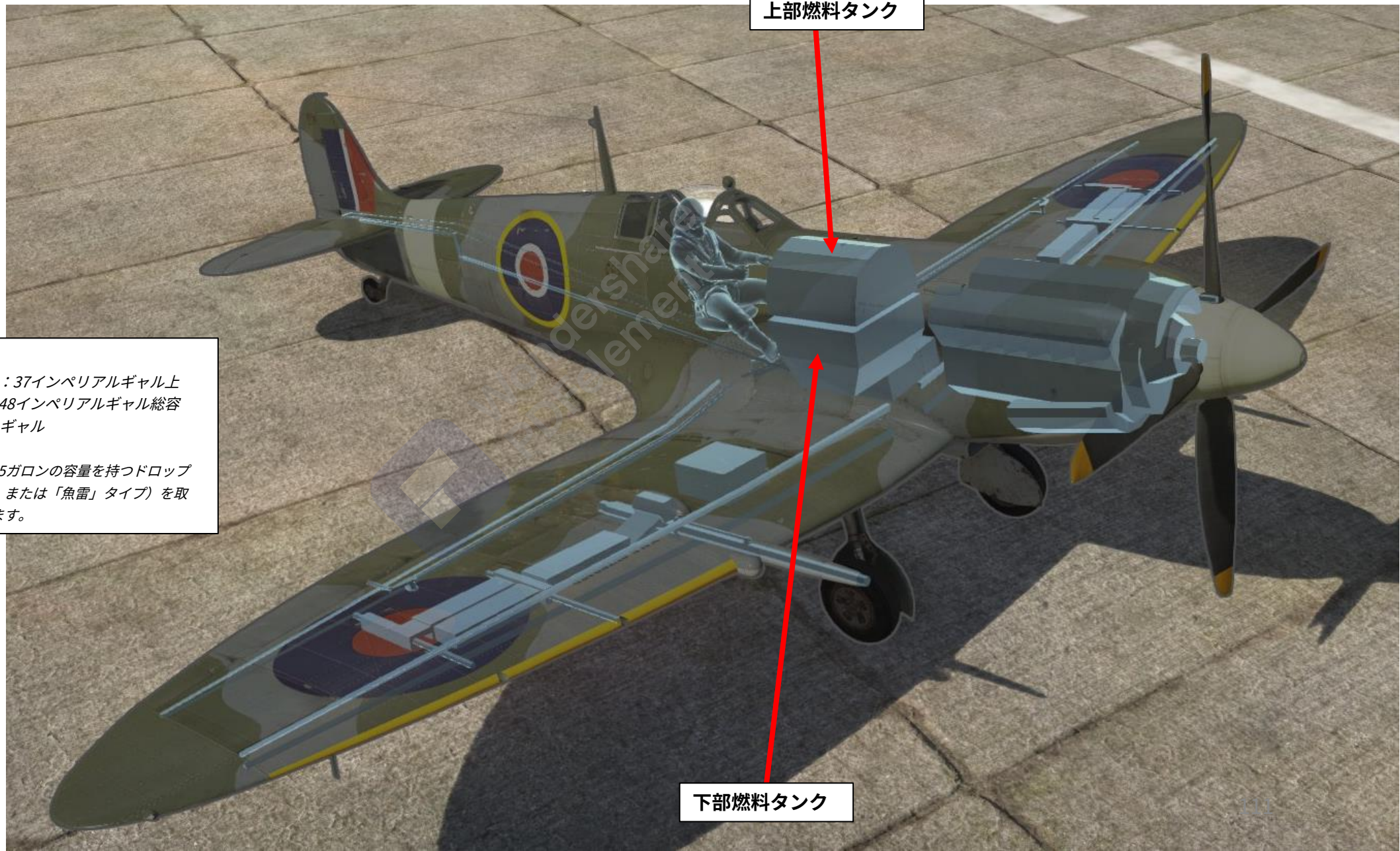


ブースト/負圧の増加

自動モードのスーパーチャージャー（14,500フィートを超える場合はハイ/セカンドギア）

FS（フルスーパーチャージャー）モードアクティブ
高度：18000フィート

燃料タンク



燃料容量

下部燃料タンク容量：37インペリアルギャル上部燃料タンク容量：48インペリアルギャル総容量：85インペリアルギャル

注：胴体の下には、45ガロンの容量を持つドロップタンク（「スリッパ」または「魚雷」タイプ）を取り付けることができます。

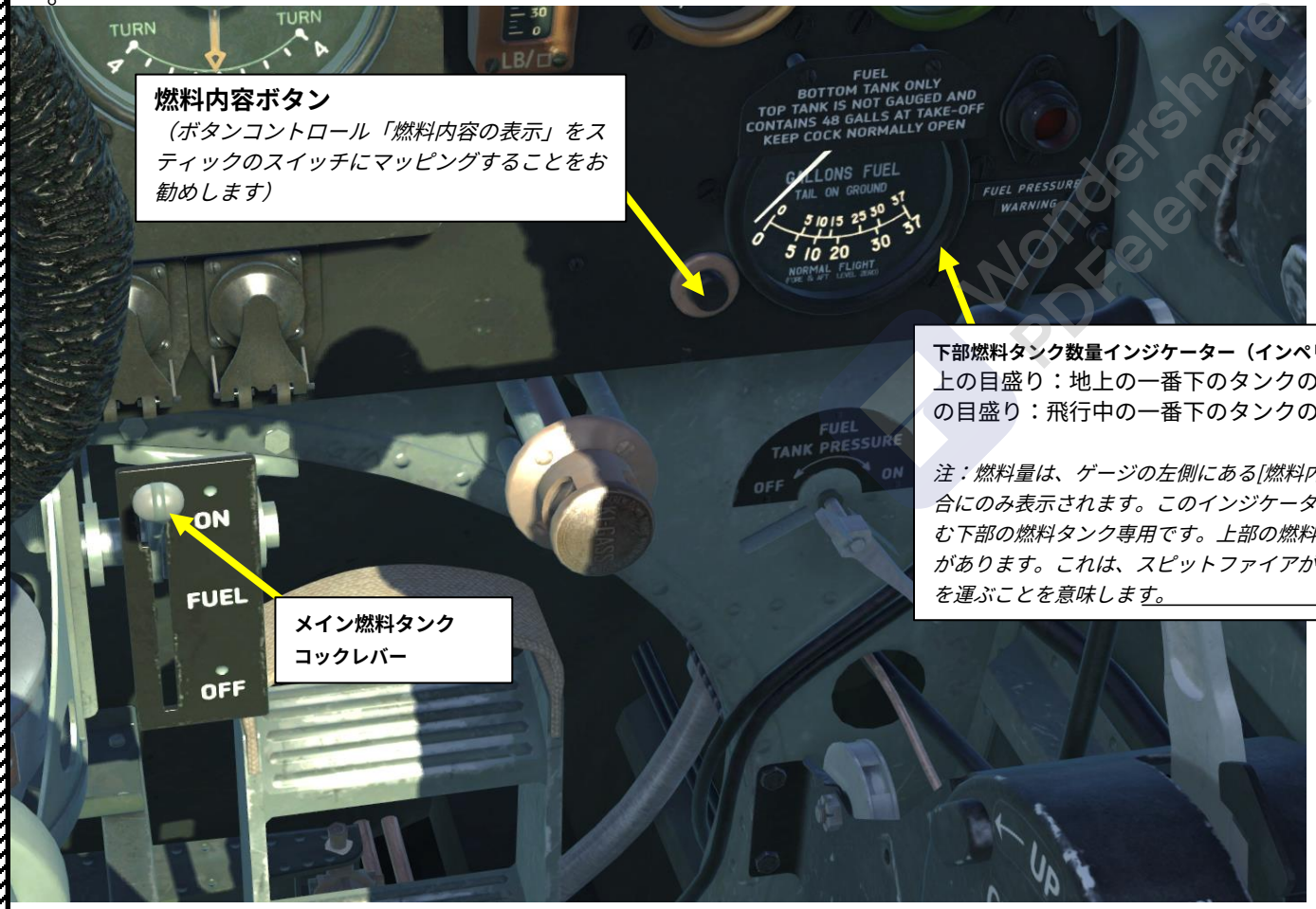
透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料管理

燃料システムは100オクタン価の燃料を使用し、耐火隔壁の後ろの胴体に取り付けられた2つのバンクから燃料を供給します。容量37ガロンの1つのタンクは、胴体フレーム6および7の下部に取り付けられています。容量48ガロンのもう一方のタンクは、上部ロンジロンの4つのブラケットで下部タンクの上に取り付けられ、装甲シートで保護されています。耐火隔壁の後ろからタンクを覆います。上部タンクからの燃料は、それ自体で下部タンクに流れ込みます。下部タンクのコックから、パイプがバルクヘッドの前側にあるAGSタイプのフィルターに向かって前方につながっています。

外部タンクから燃料を供給する場合、上部タンクのオーバーフローを防ぐために、エアセパレーターへのアクセスは特別なバルブによって遮断されます。このバルブは、外部タンクの燃料吸入バルブに接続されています。

。

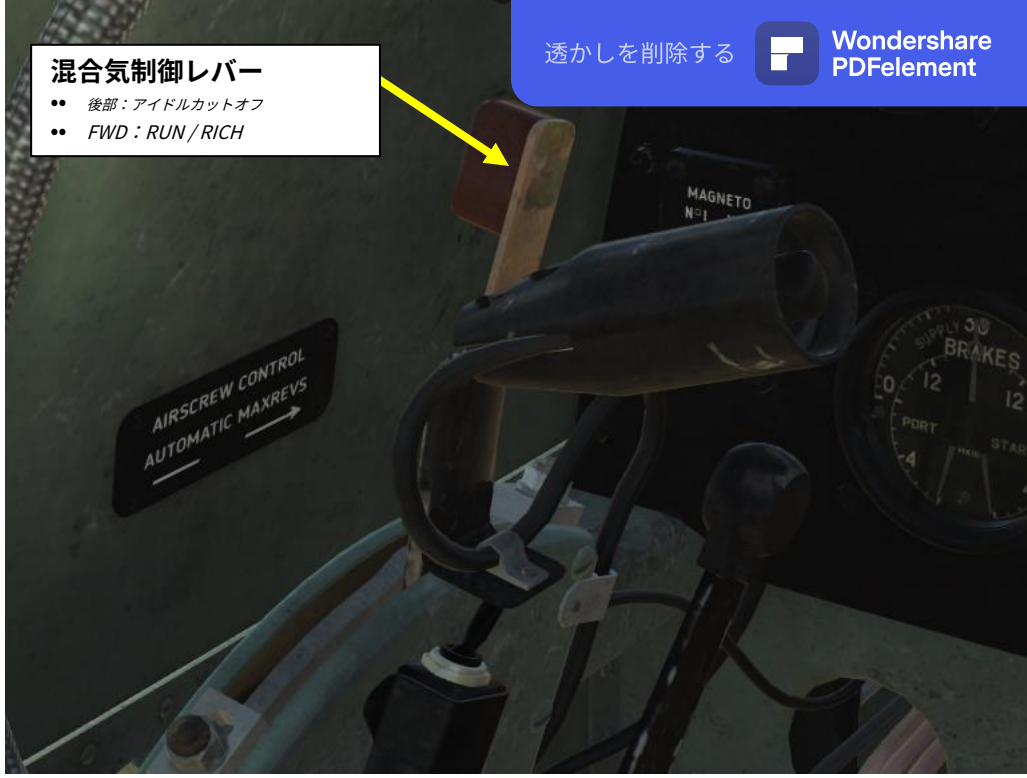


燃料内容ボタン
（ボタンコントロール「燃料内容の表示」をスティックのスイッチにマッピングすることをお勧めします）

メイン燃料タンク
コックレバー

下部燃料タンク数量インジケーター（インペリアルギャル）
上の目盛り：地上の一番下のタンクの燃料量下
の目盛り：飛行中の一番下のタンクの燃料量

注：燃料量は、ゲージの左側にある[燃料内容]ボタンを押した場合にのみ表示されます。このインジケーターは、37ガロンを含む下部の燃料タンク専用です。上部の燃料タンクには48ガロンがあります。これは、スピットファイアが合計85ガロンの燃料を運ぶことを意味します。



混合気制御レバー
- *後部：アイドルカットオフ*
- *FWD：RUN / RICH*

燃料ポンプスイッチ
エンジン運転中または燃料カットオフが後方に引っ張られている場合にのみ使用してください

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

燃料管理

温暖な気象条件での高高度での燃料の沸騰を防ぐために、燃料システムには、20000フィートを超える高度で自動的にオンになる燃料タンク加圧システムが装備されています。アネロイドバルブは、真空ポンプで加圧された空気を燃料タンクに送り込みます。ただし、加圧するとタンクのセルフシールが損なわれるため、燃圧警告ランプが点灯した場合にのみオンにする必要があります。非常に高い高度での非常に暖かい天候では、タンクが加圧された状態でリッチカットが発生する可能性があるため、圧力をオフにする必要があります。加圧コックは、インストルメントパネル直下のコックピット右舷側にあります。

加圧システムのデフォルト位置はオフであり、燃料圧力が10psiを下回ったことを示す赤い警告灯が表示された場合にのみオンにする必要があります。

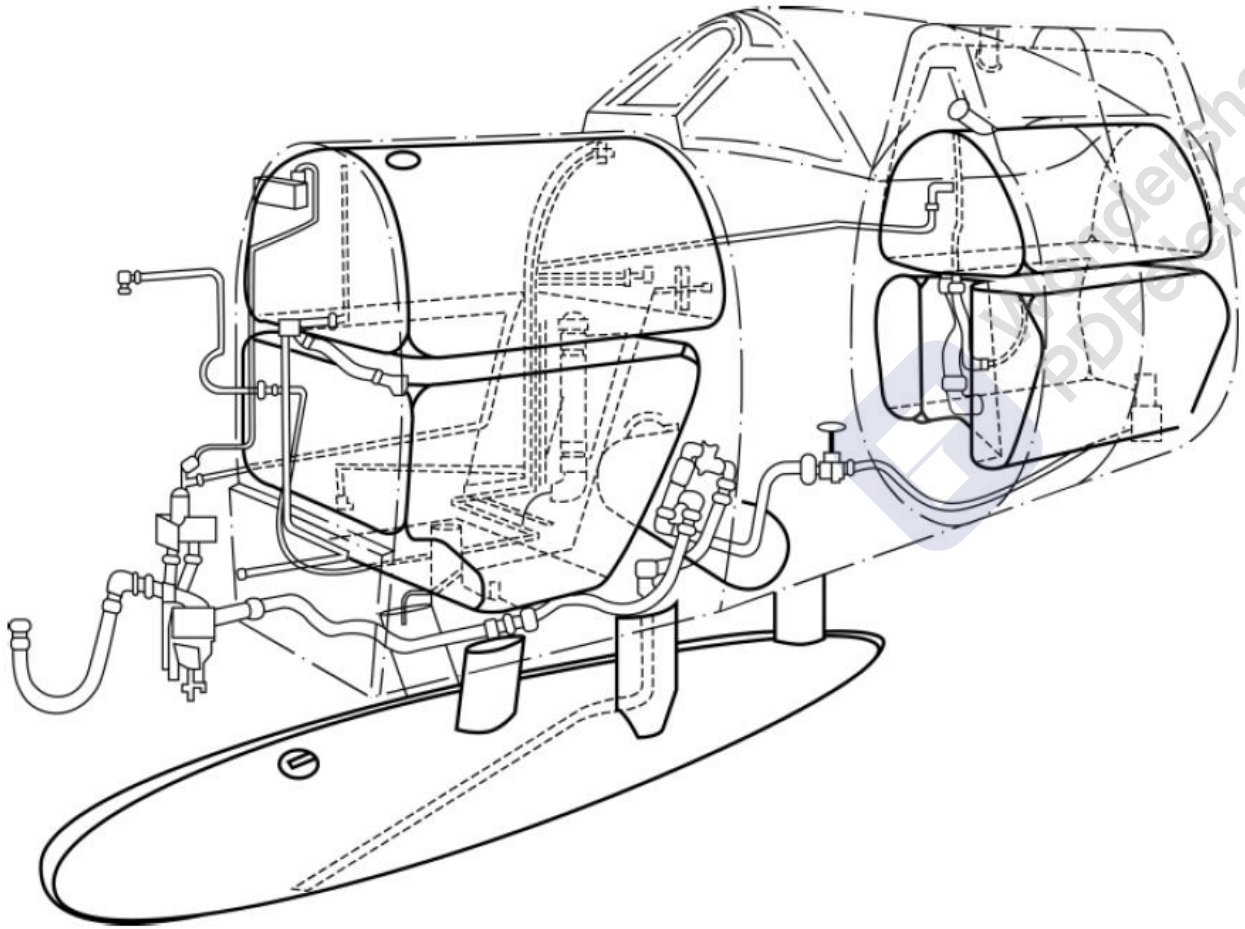
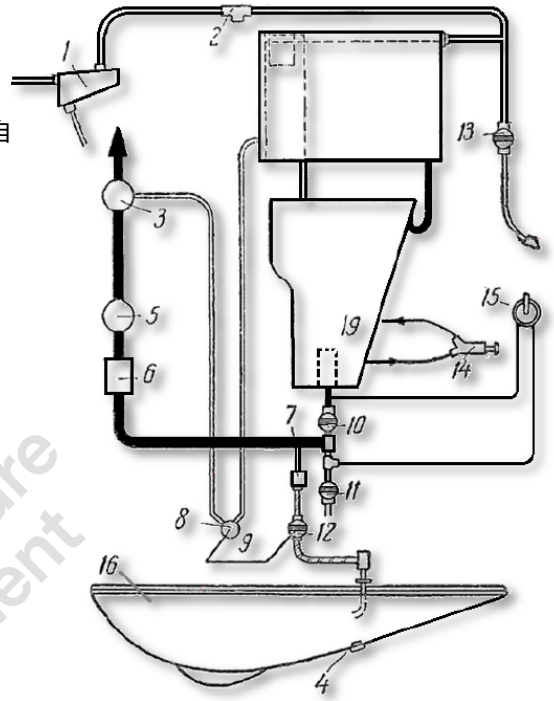


Figure 40: Fuel System Components on the Aircraft



4. Drain
5. Fuel pump
6. Filter
7. Non-return valves
8. Separator valve
9. Valve junction
10. Main fuel cock
11. Drain cock
12. Auxiliary fuel cock
13. Drain system valve
14. Priming pump
15. Hand wobble pump
16. 30 or 90 gallons drop tank
17. 47-gallon upper fuel tank
18. 38-gallon lower fuel tank

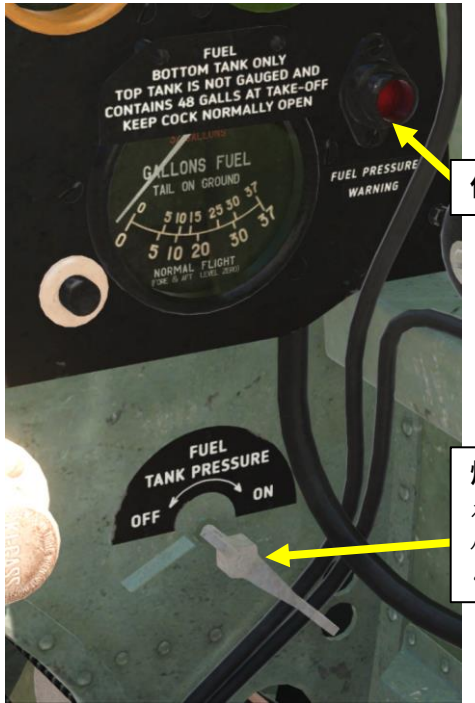


Figure 41: Fuel feed system

低燃圧警告灯

燃料加圧コック

注：エンジンの運転中に低燃圧警告灯が点灯している場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、このスイッチを常にオフのままにします。

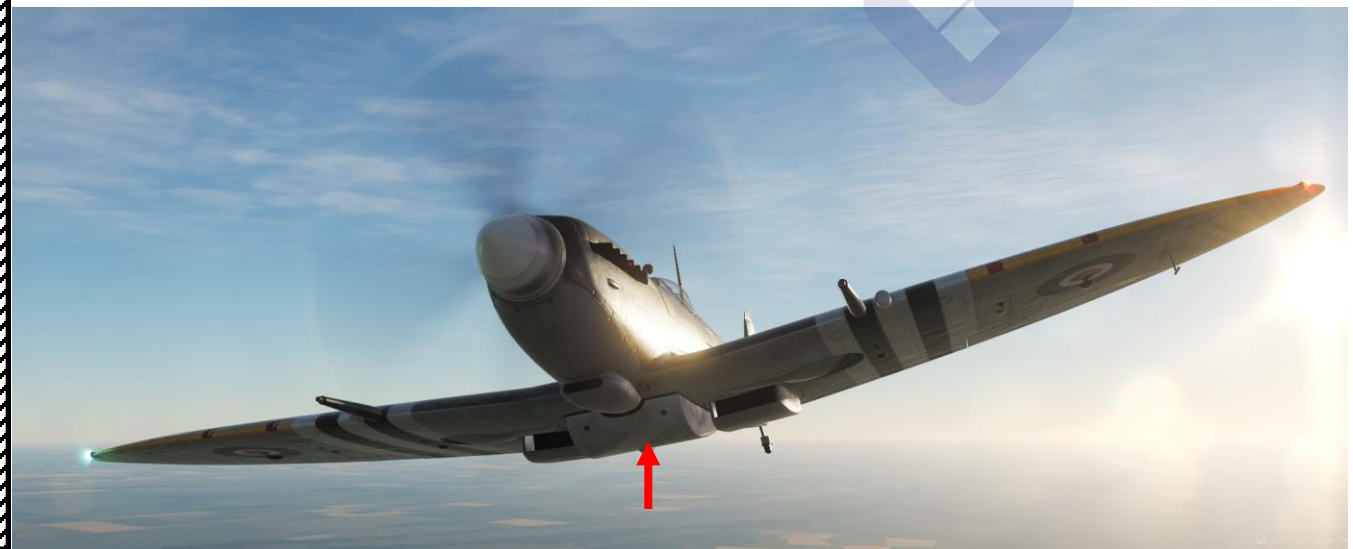
透かしを削除する Wondershare PDFelement

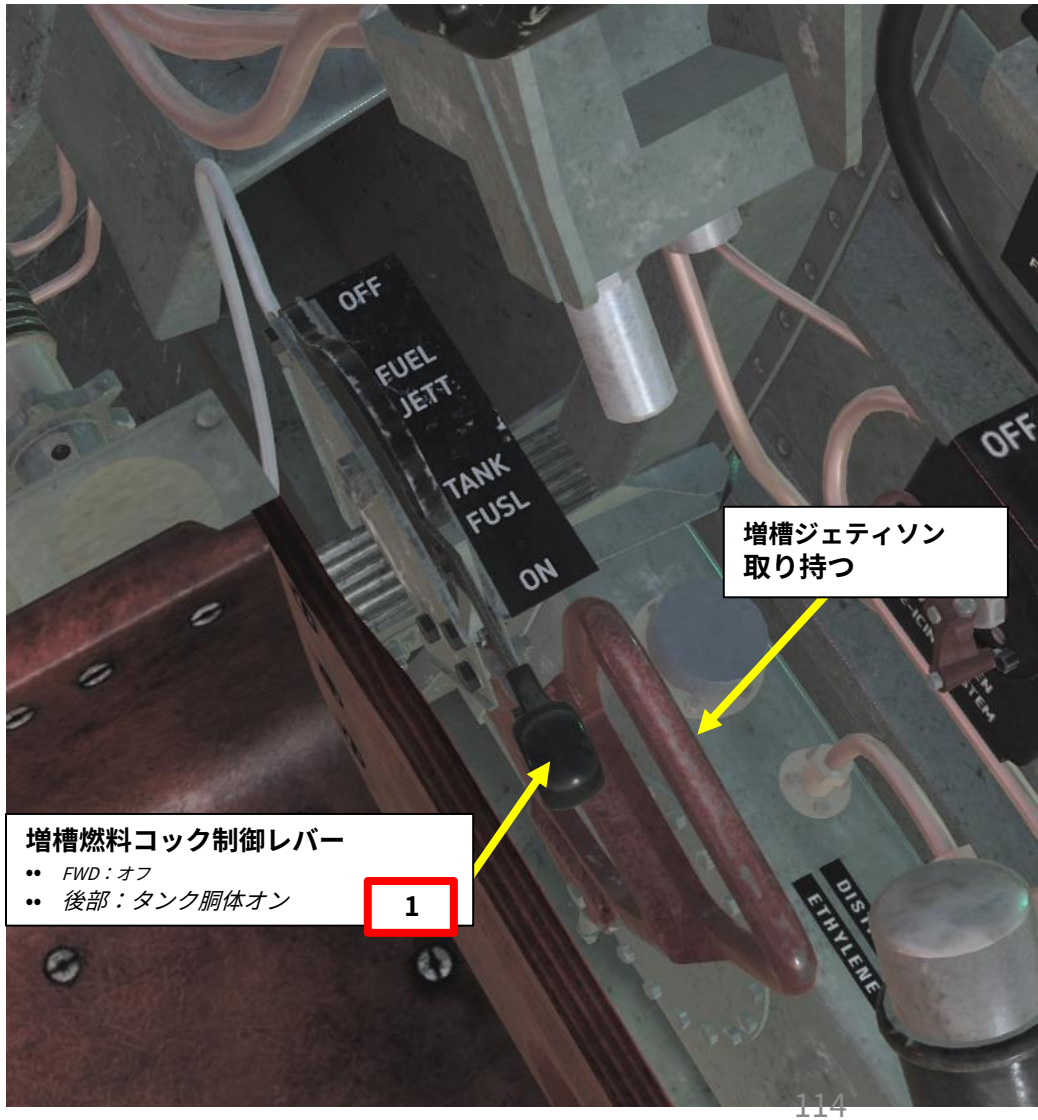
透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料管理-外部燃料タンクでの飛行

外部燃料タンクを使用して飛行する場合は、必ず次のことを行ってください。

1.ドロップタンク燃料コックをオンに設定します
2.メイン燃料タンクコックをオフに設定して、エンジンが外部燃料タンクから直接燃料を取り出せるようにします。





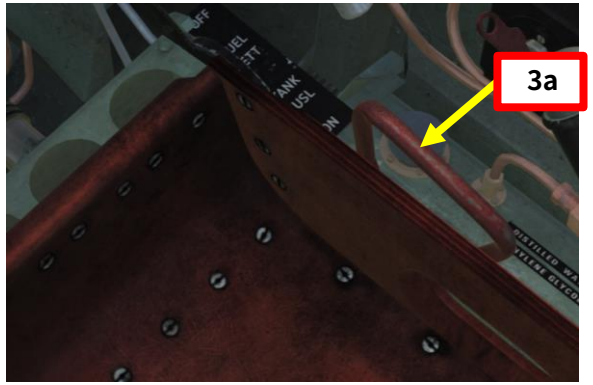
外部燃料タンクジェティソン

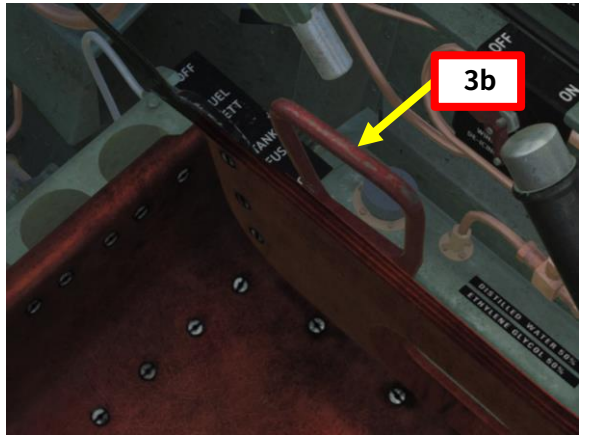
1.メイン燃料タンクコックレバーをオンに設定します

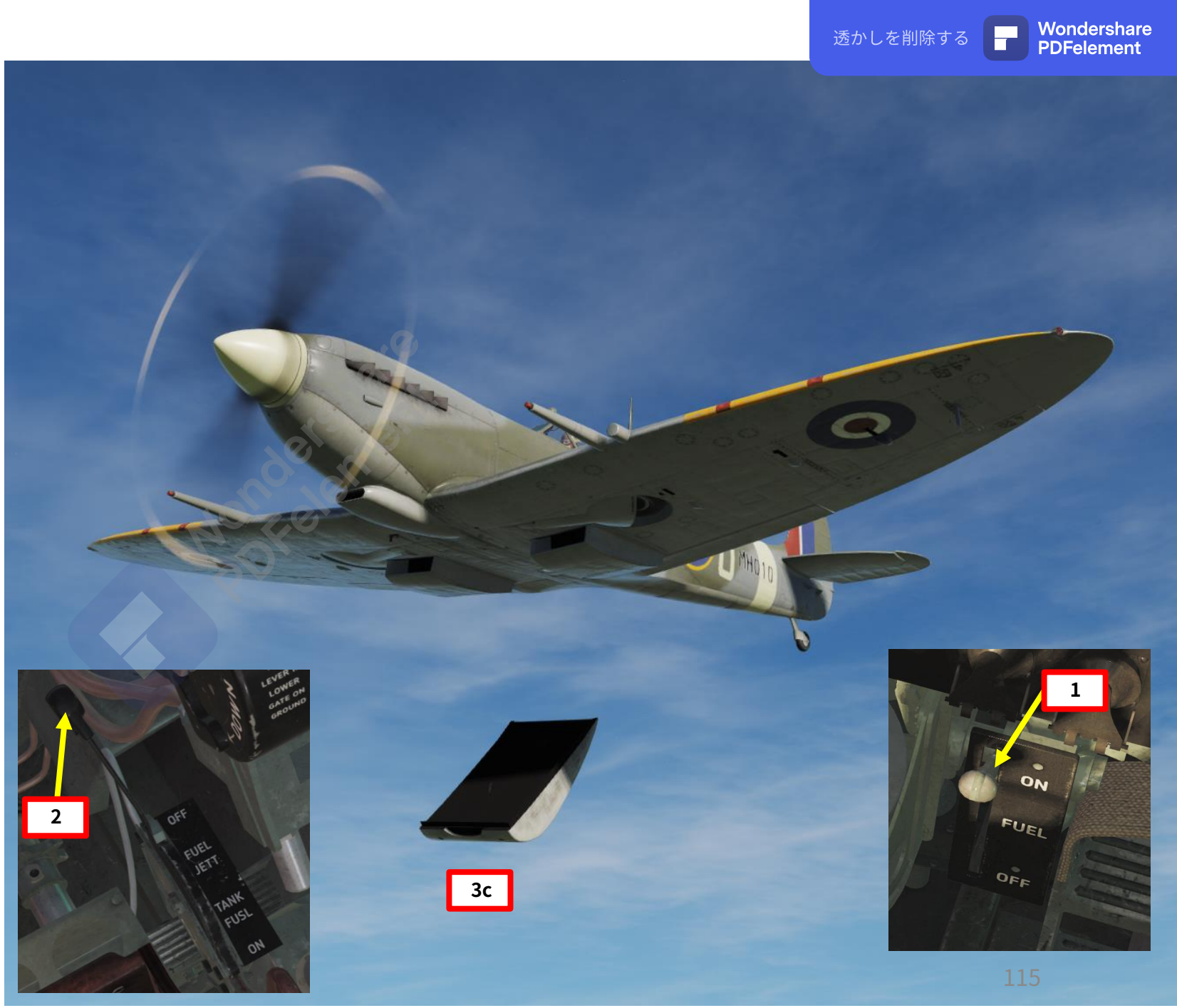
2.ドロップタンクフューエルコックコントロールレバー-オフ/フューエルジェットを設定します。

3.残りの外部燃料タンク燃料を確認するための表示はありません。「スリッパ」と「魚雷」の両方のタンクには45ガロンが含まれていることに注意してください。

4.「ドロップタンク」ハンドルを前に上げて押すと、外部燃料タンクを投棄できます。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Distance and duration of flight under different modes
(without external tanks) G_n=3392 KG, V_{rop}=392 L.

Flight mode	Altitude ft / m	IAS mph / kph	RPM	Fuel consumption L/km	Fuel consumption L/hr	Until tanks are emptied: Distance of horizontal flight, km	Until tanks are emptied: Duration of horizontal flight, H:MIN
Distance, maximum speed	21600 / 6600	256 / 410	2570	0.52	295	595	1:03
Distance, relative maximum speed	16400 / 5000	245 / 394	2360	0.475	237	685	1:22
Maximum distance	3280 / 1000	187 / 300	1800	0.395	125	880	2:46

最適な上昇

Altitude		Speed
From (ft)	To (ft)	mph
0	12000	185
12000	15000	180
15000	20000	170
20000	25000	160
25000	30000	150
30000	33000	140
33000	37000	130
37000	40000	120
40000	-	110

マッハ0.85の最大潜水速度（外部店舗なし）

SLから20,000フィートの間20,000	時速450マイル
から25,000フィートの間25,000か	時速430マイル
ら30,000フィートの間30,000から	時速390マイル
35,000フィートの間35,000フィー	時速340マイル
トより上	時速310マイル
足回りダウン	時速160マイル
フラップダウン	時速160マイル

最大重量

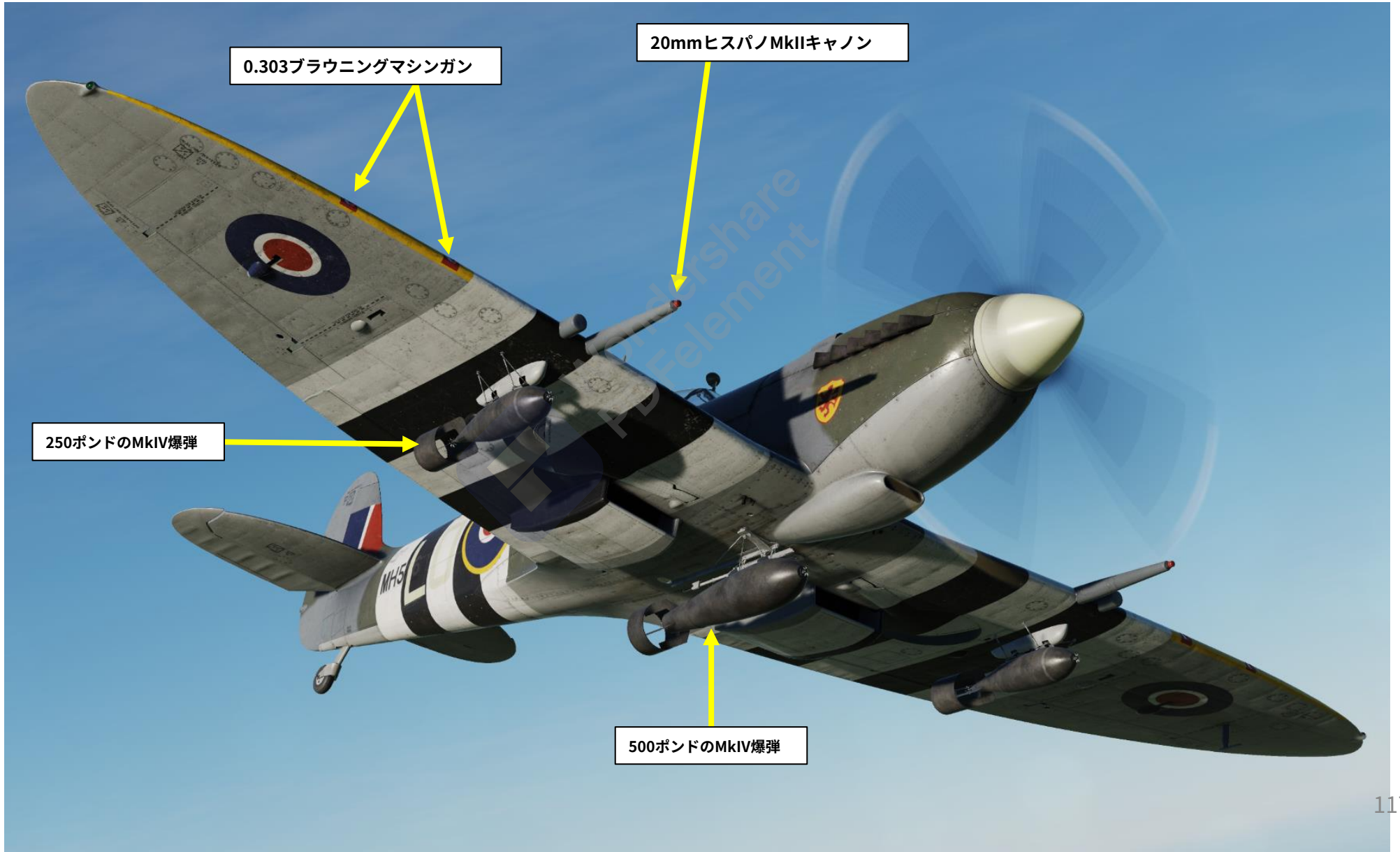
離陸と穏やかな操作のみ	8,700ポンド
着陸用（緊急時を除く）	7,450ポンド
離陸、あらゆる形態の飛行と着陸	7,800ポンド

*注：この重量では、離陸は滑らかな硬い滑走路からのみ行う必要があります。

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

兵器の概要

- 4 xコルトブラウニング.303機関銃（銃あたり350発）
- 2 x HispanoMk。II 20 mm大砲（大砲あたり120発）
- 2 x 250lbs爆弾+1 x 500lbs爆弾



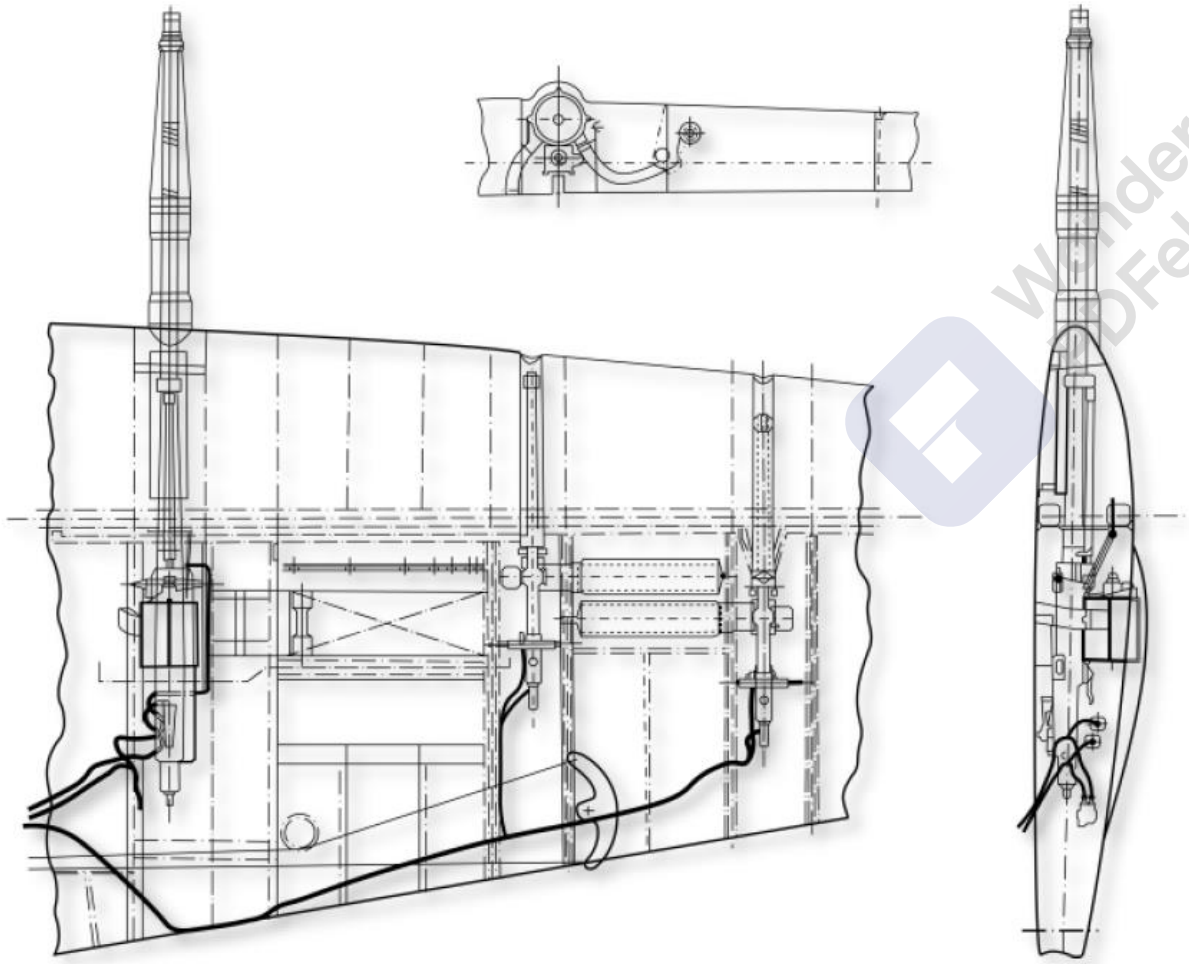
透かしを削除する Wondershare PDFelement

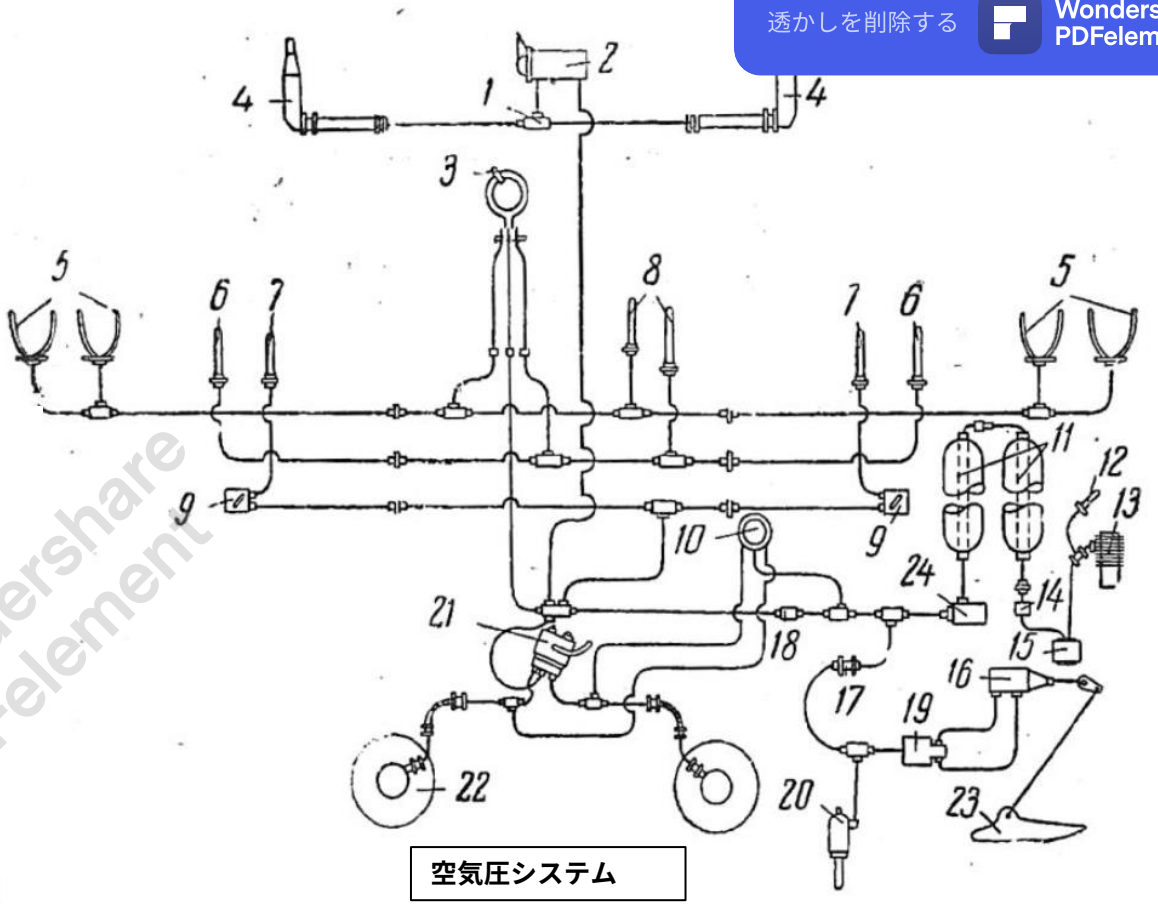
兵器のメカニズム

空気圧システムは、ホイールブレーキ、ブラウニングガン、ヒスパニックガン、シネカメラ、およびフラップを操作します。2つの貯蔵シリンダーはエンジン駆動のコンプレッサーによって充電されたままであり、それらから供給はシステム内のさまざまなユニットに導かれます。

兵器システムの場合、空気圧が次のコンポーネントを制御します。

- イスパノ大砲のリロードと発射メカニズム
- ブラウニングマシンガンの発射、リロード、安全メカニズム
- カメラガン
- 武器発射ボタン（操縦桿上）





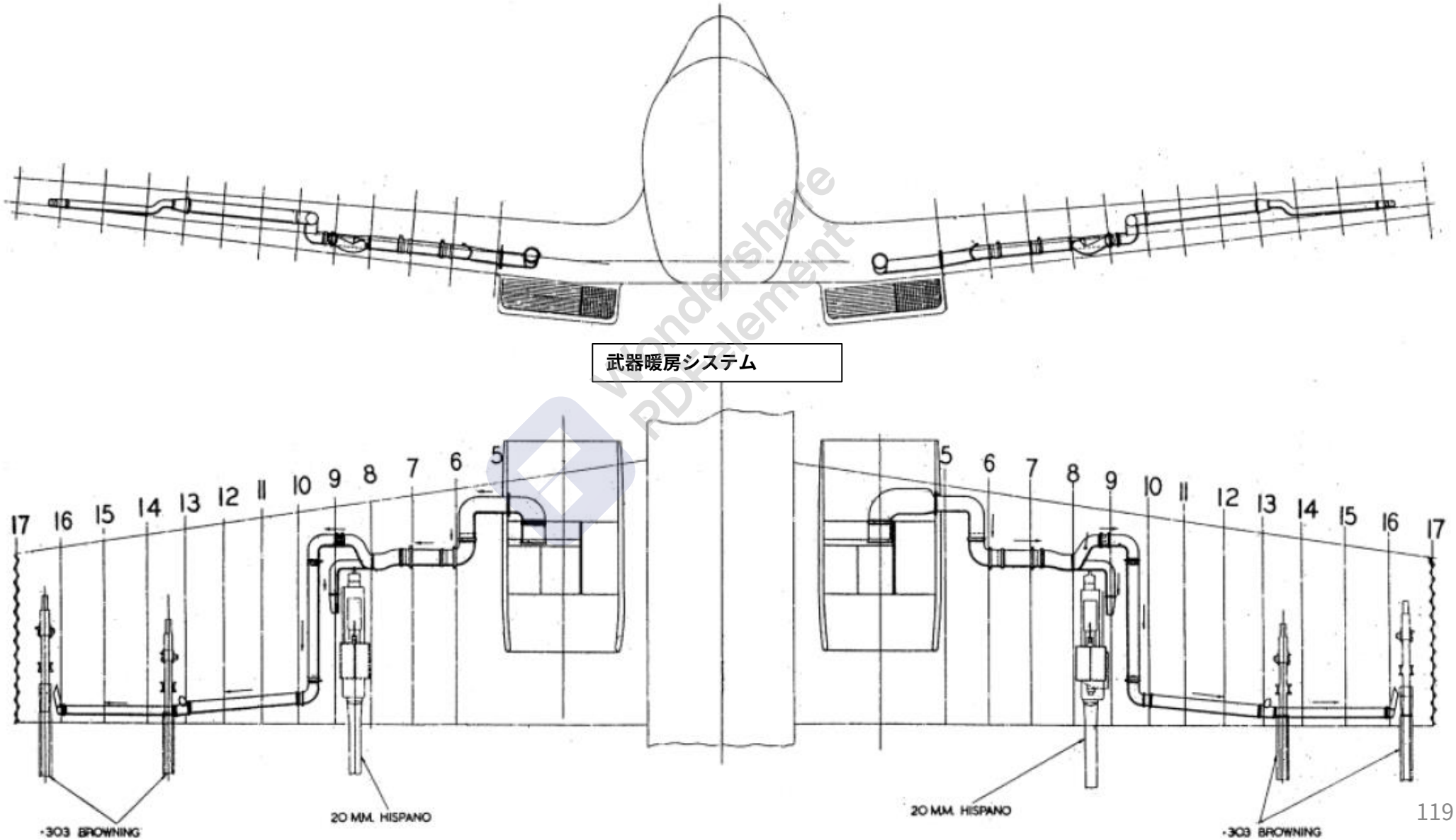
空気圧システム

1.カットオフバルブ
2.フラップコントロールバルブ
3.武器発射ボタン
4.フラップシリンダー
5.機関銃の発砲、安全機構、リロード
6.大砲の発射
7.大砲のリロード
8.シネガン（カメラ）
9.キャノンリロードコントロールバルブ
10.スリーポインター圧力計
11.機内エアコンテナ
12.オンボード充電ノズル
13.Heywoodコンプレッサー
14.減圧弁
15.オイルとミストの分離器
16.ラジエーターバルブシリンダー
17.最小圧力バルブ
18.減圧弁
19.ラジエーターバルブ用の電磁制御バルブ
20.スーパーチャージャー速度制御シリンダー
21.ブレーキディファレンシャル
22.主脚ホイール
23.ラジエーターバルブ
24.エアフィルター

透かしを削除する Wondershare PDFelement

兵器暖房システム

多くの場合、初期のバージョンの航空機では、可動部品の潤滑剤が凍結しているために武器が誤動作していました。武器のトラブルのない操作を確実にするために、航空機は武器に暖房システムを使用し始めました。加熱用の熱風は、冷却ラジエーターを通過して、パイプラインによって機関銃コンパートメントに送られます。暖房システムは自動化されており、パイロットからの入力は必要ありません。



武器暖房システム

Wondershare PDFelement

マークIIガンサイト-概要

あなたの照準器は、どこで撃つべきか、そしていつターゲットを撃つべきかをあなたに示します。

照準器の仕様：

1.レチクルリングの直径–角度値：
- 度単位：6°44 '
- 1000分の1（ミリラディアン）：118

2.レチクルリングの半径-角度値：
- 度：3°22 '
- 1000分の1（ミリラディアン）：59

3.撮影時、このリングは2/4のアスペクトと200 mph（322 km / h）の目標速度での許容値に対応します。

4. 1/4の目標アスペクトでは、目標速度は400 mph（644 km / h）である必要があります。

Range scale						
In hundreds of yards	1	2	3	4	5	6
Yards	100	200	300	400	500	600
Meters	91,4	182,8	274,2	365,6	457	548,4

Base scale							
Feet	40	50	60	70	80	90	100
Meters	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	30,5

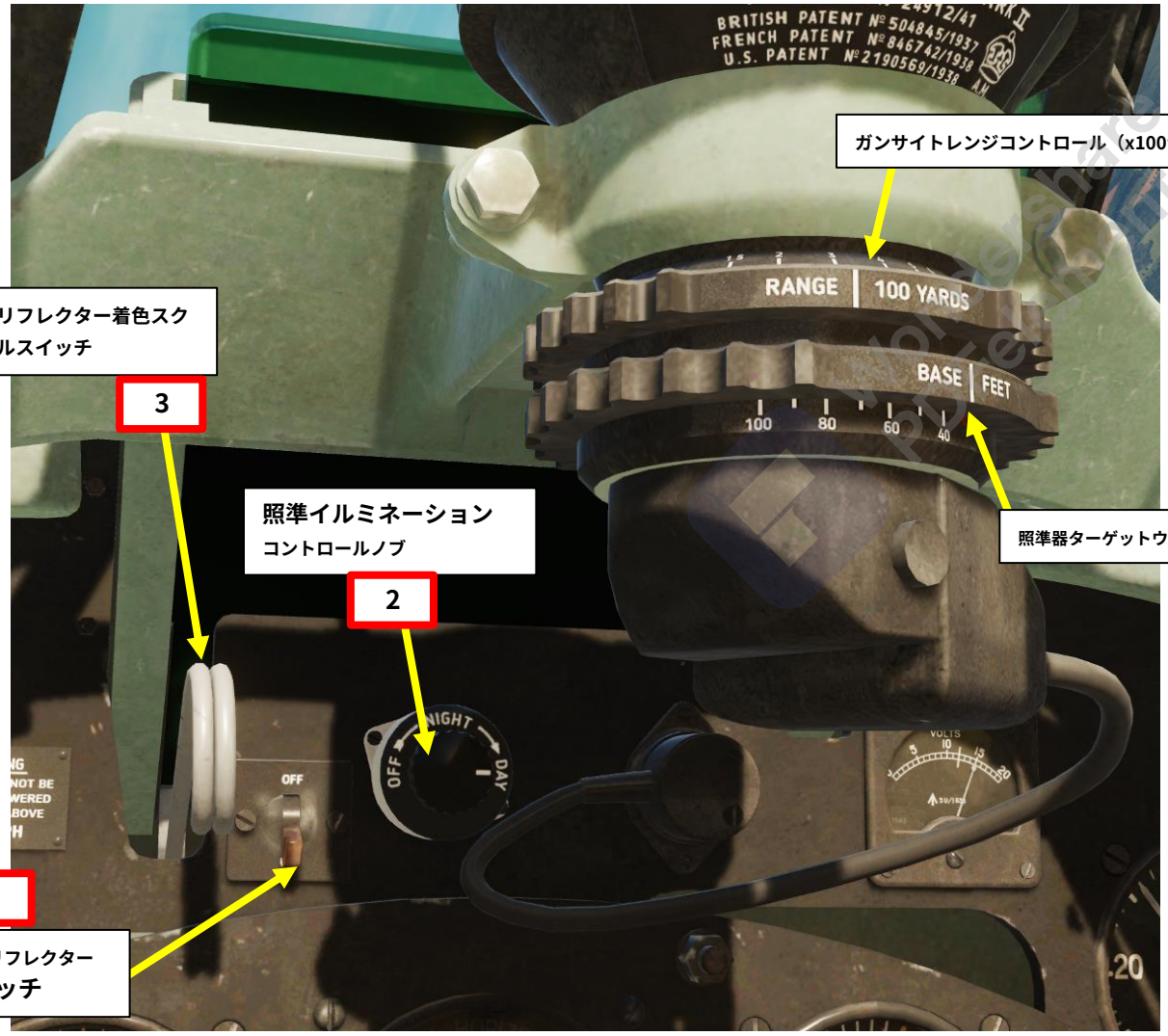
透かしを削除する Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

マークIIガンサイト-チュートリアル

照準器を適切に使用するには：

1.リフレクター電源スイッチをオン（ダウン）に設定します
2.必要に応じてGunsightの明るさを調整します
3.必要に応じてGunsightReflector TintedScreenを使用します
4.ガンサイトの翼幅を32フィートに設定します（通常のFW190およびBf.109の翼幅）
5.ガンサイト範囲を300ヤードに設定します（バトルオブブリテンの後、通常のスピットファイアガンの収束はこの値に設定されました）。
6.ターゲットの翼が照準器に収まると、前の手順で設定した範囲になります。



ガンサイトレンジコントロール（x100ヤード）

ガンサイトリフレクター着色スクリーントグルスイッチ

3

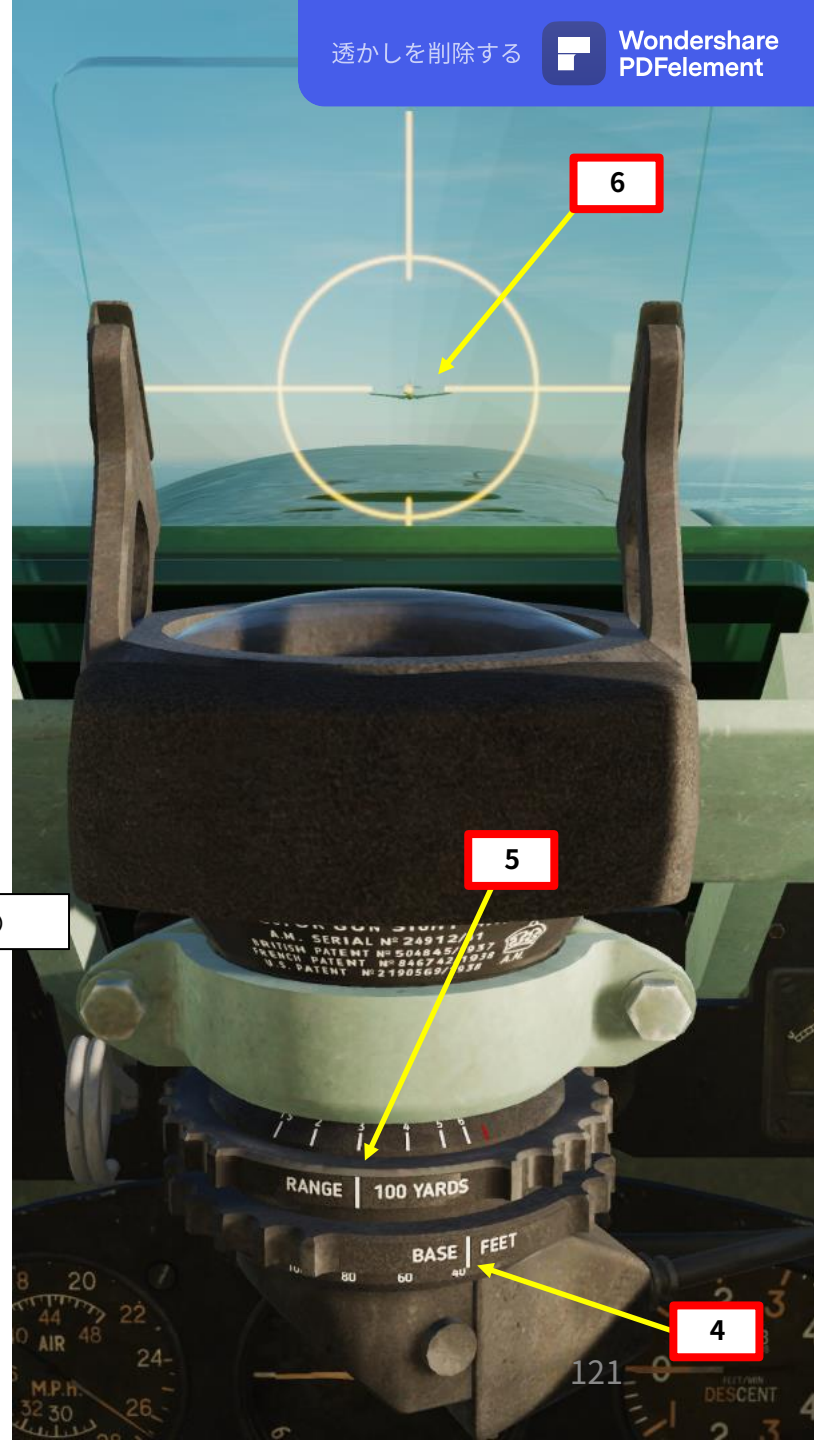
照準イルミネーション
コントロールノブ

2

照準器ターゲットウィングスパンコントロール（ft）

1

ガンサイトリフレクター
電源スイッチ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

マークIIガンサイト-範囲の推定

さて…ターゲットが射撃範囲内にあることをどうやって知るのでしょうか？通常、最初に射撃範囲/距離（例として、300ヤード/ 275メートル）を選択し、次にターゲットに固定照準を置き、「ミル」（角度であるミリラディアン）の参照マークに合うまで接近します。希望の射撃距離。

例として、翼幅（長さ）が約32フィート（10メートル）のBf.109を見てみましょう。

三角法には、「直角三角形では、角度のタンジェント（tan）は、反対側の長さを隣接する側の長さで割ったものである」という規則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化できます。私はあなたに数学を惜しまないでしょう、しかし肝心なのは：

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合、arctan $\left(\frac{/2}{}\right)$ $\frac{/2}{}$

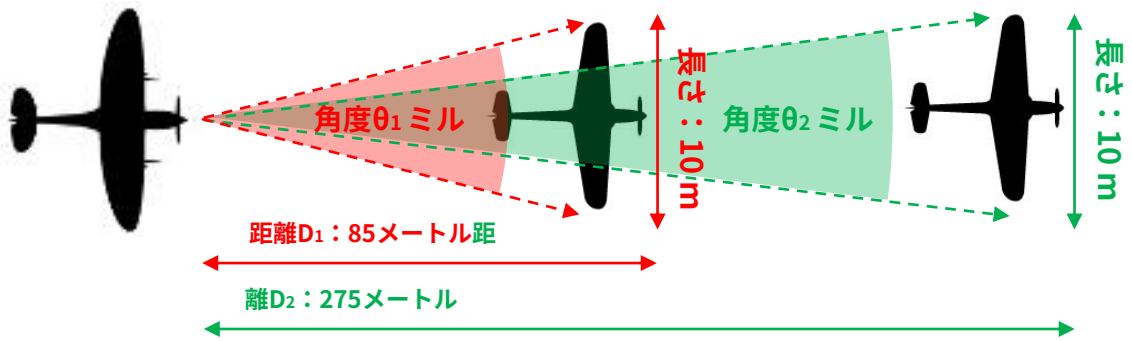
したがって： = —

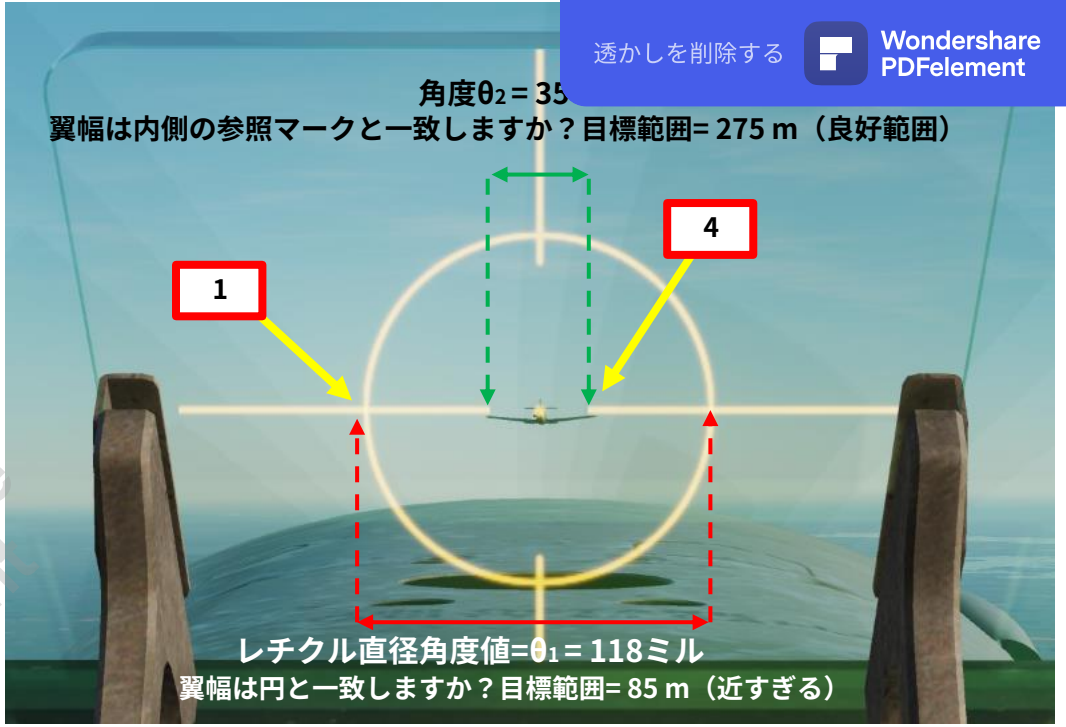
レチクルの直径は118ミリラジアン（ラジアンの118千分の1、つまり度で6°44 '）の角度を表すことがわかっています。上記の式から、どの距離Dを決定できます。$_1$翼幅（L_1）レチクルの直径内に収まります。
長さLのターゲットの場合$_1$=レチクル角度内に収まる10m $_1$118ミリラジアンの：

$$_1 = \frac{1}{\frac{1}{5}}$$

NS gth L_2=遠方で10m 私たちが行動す

$=_2$ $\frac{}{2} = \frac{10}{275}$ る範囲 （





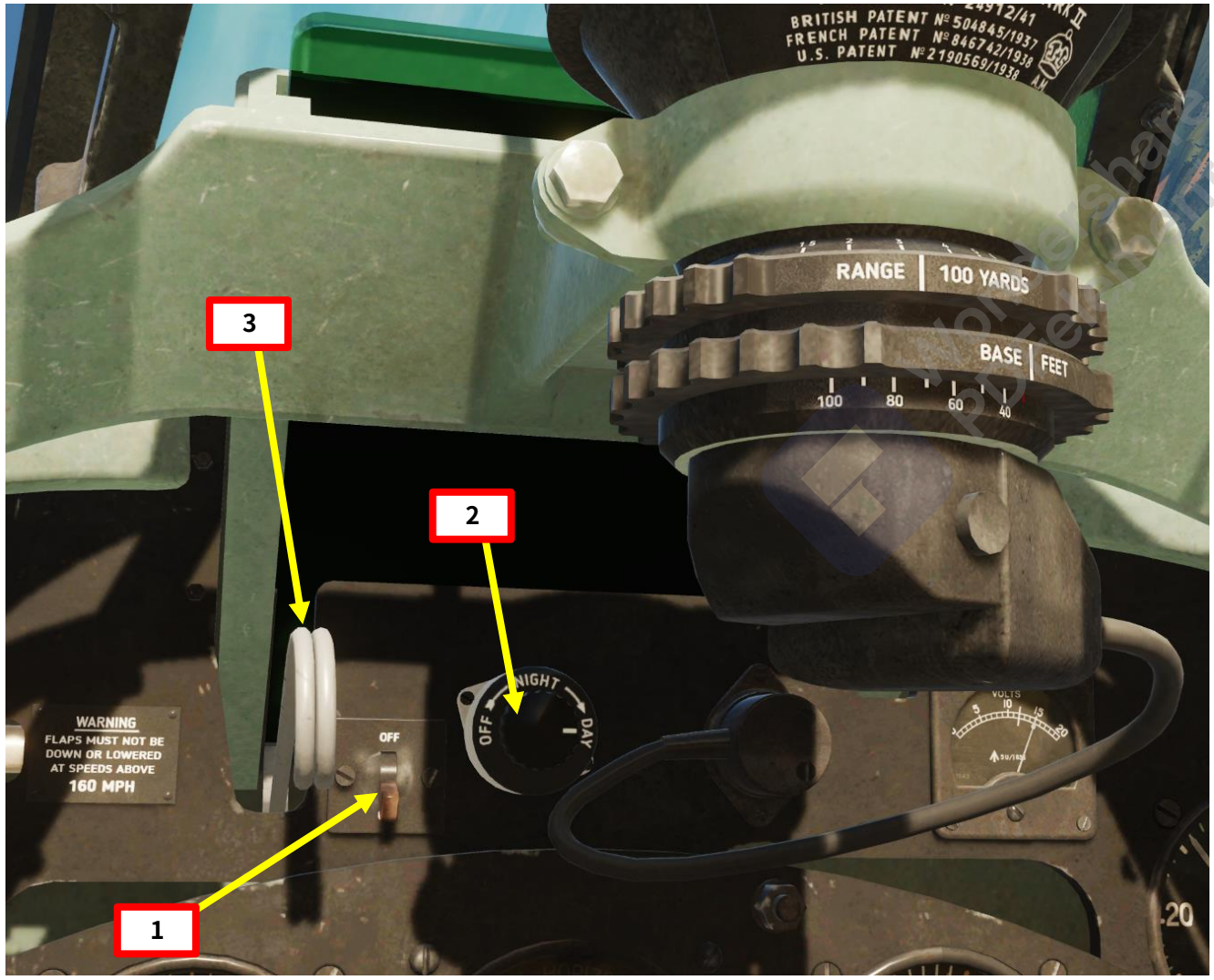
さて…照準器をどのように解釈して標的の射程を推定するのでしょうか？

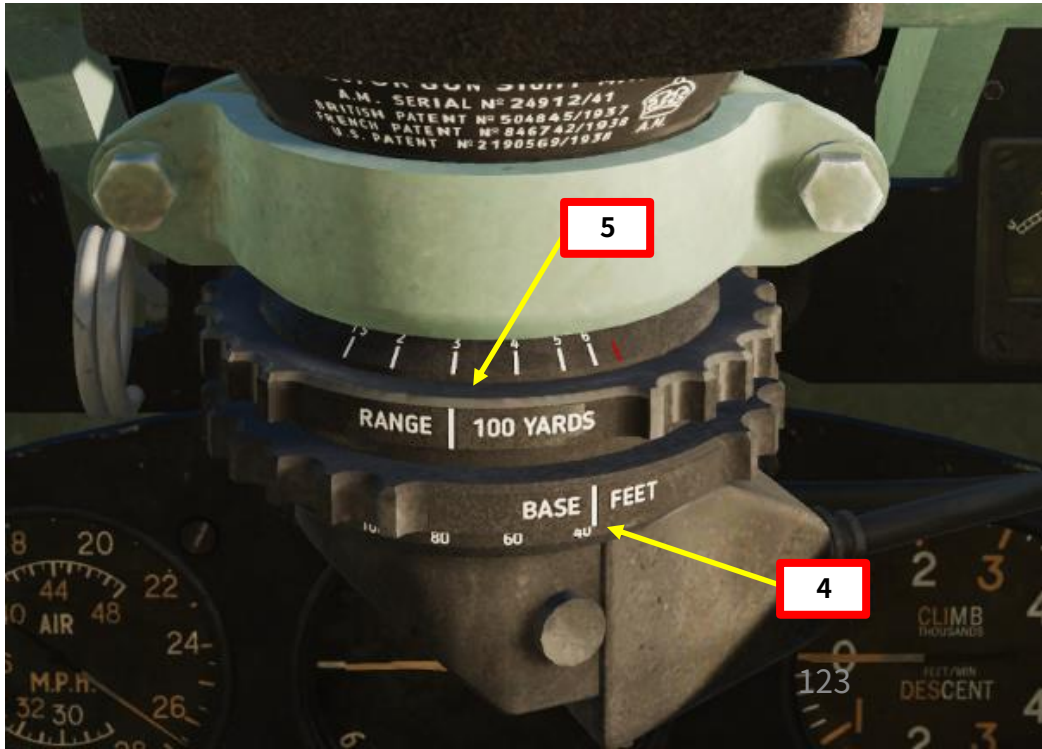
1.私たちは知っています **レチクルの直径** は118ミル（ラジアンの118千分の1、または度で6°44 '）です。
2.ターゲットの翼幅がレチクルの直径内に収まるとき、私たちはおよその範囲にあると計算しました。85メートル、これは近すぎます。
3.を使用して **範囲** と **ベース** 照準器の設定、私たちは設定することができます **内部参照マーク** 照準器の距離を300ヤード/ 275 m（最適な射撃範囲）に調整し、翼幅を10 m（32フィート）に調整します。
4.ターゲットの翼が **レチクル内部参照マーク**、私たちは300ヤードの最適な射程距離にいることを知っています。あなたは発砲するかもしれません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HISPANO 20 MM CANNONS & BROWNING 0.303 CAL MACHINEGUNS

1.リフレクター電源スイッチをオン（ダウン）に設定します
2.必要に応じてGunsightの明るさを調整します
3.必要に応じてGunsightReflector TintedScreenを使用します
4.ガンサイトの翼幅を32フィートに設定します（通常のFW190およびBf.109の翼幅）
5.ガンサイト範囲を300ヤードに設定します（バトルオブブリテンの後、通常のスピットファイアガンの収束はこの値に設定されました）。

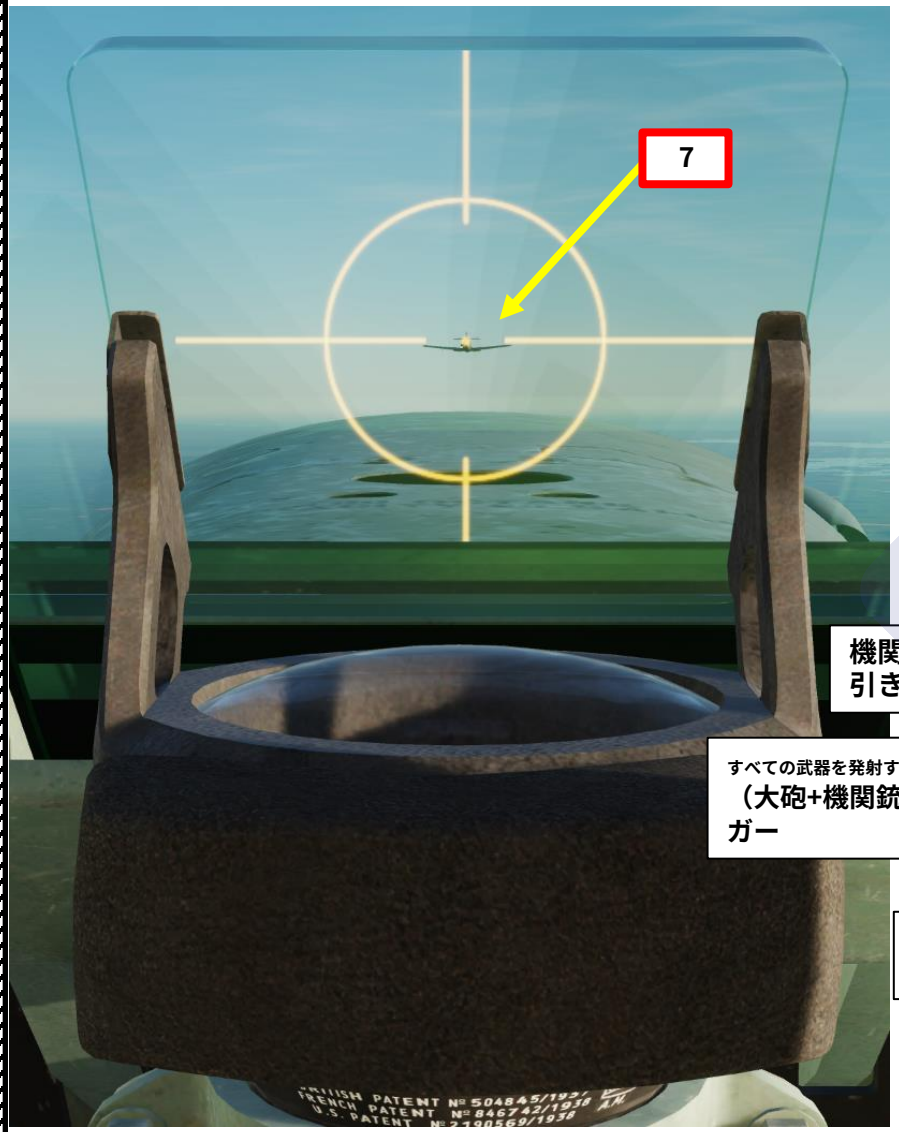




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

HISPANO 20 MM CANNONS & BROWNING 0.303 CAL MACHINEGUNS

6.ガンセーフティレバーをOUTFIRE（LSHIFT + SPACEBAR）に設定して、ガンセーフティを取り外します。
7.ターゲットの翼が照準器に収まると、前の手順で設定した範囲になります。
8.「FIREMACHINEGUNSAND CANNONS」ボタン（スペースバーキー）を押して発射します。



HISPANO 20 MM CANNONS & BROWNING 0.303 CAL MACHINEGUNS

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

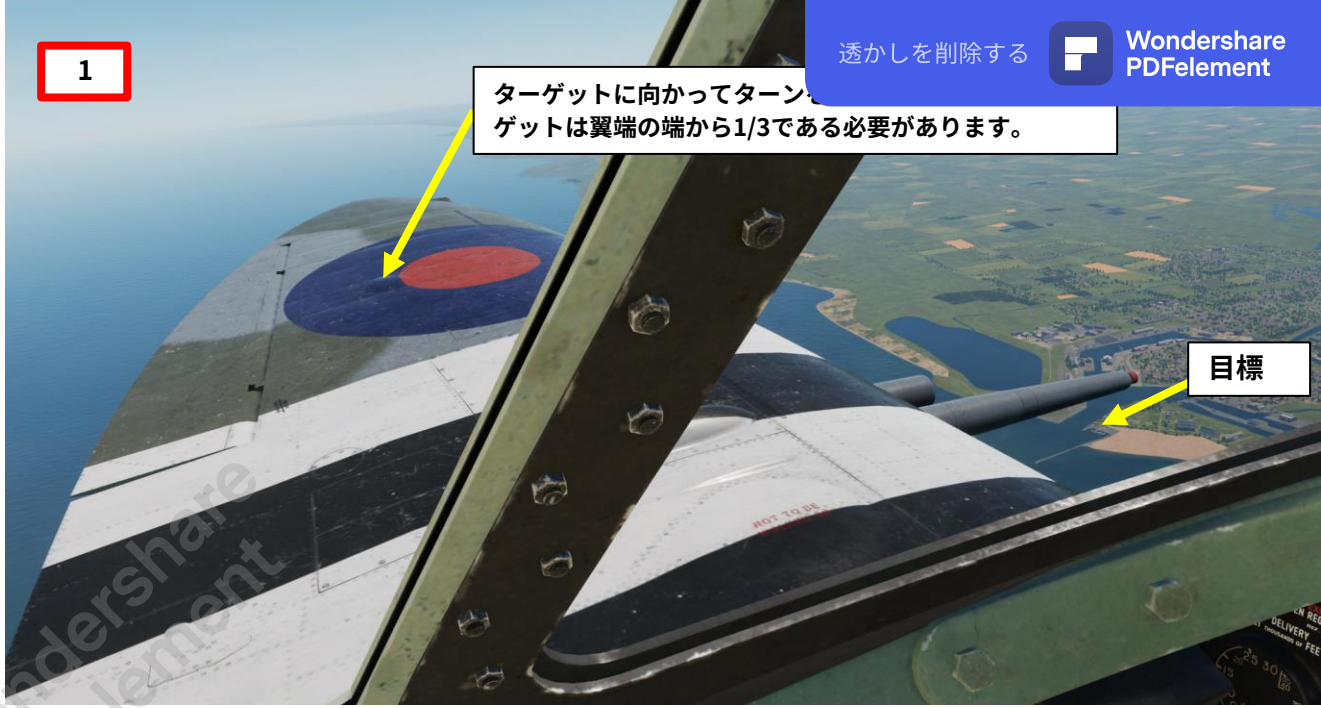
HISPANO 20 MM CANNONS & BROWNING 0.303 CAL MACHINEGUNS

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

爆弾

1.高度6000～8000フィート、対気速度220～230 mphで飛行レベルを上げて、ターゲットに接近します。
2.翼端の端から約1/3の線上でターゲットが翼の下に消えたら、水平線の下でターゲットの方向にゆっくりと回転します。

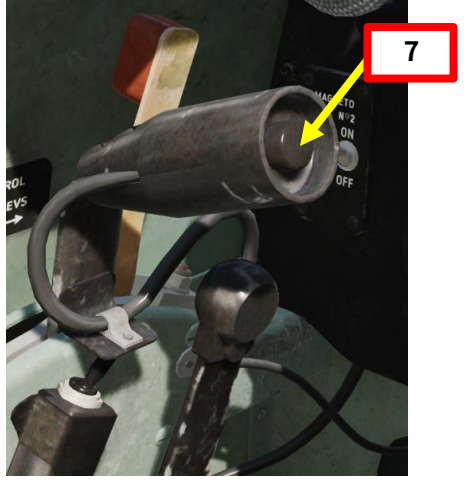
3.回転しながら、ターゲットが見えるように速度を調整します。このターンは非常に安定していて、ラダーを過度に使用せずに行う必要があります。

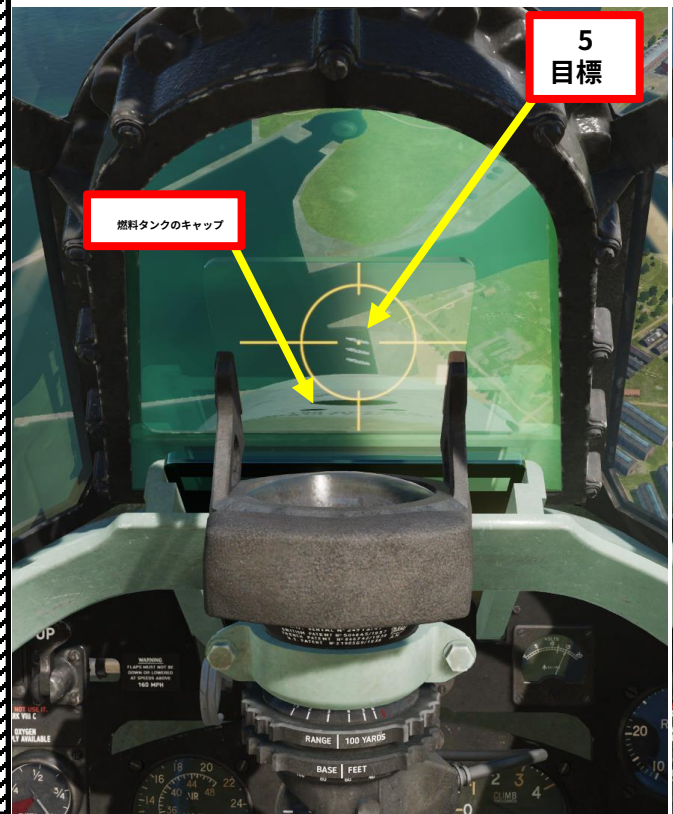


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

爆弾

4.アイドルパワーでスロットルを戻し、45度から60度の間でダイビングを実行します。ダイビング角度が急になるほど、精度が向上します。
5.ターゲットを照準レチクルの中心に合わせます。
6.リード線を引いて、ターゲットを航空機の機首にある燃料キャップの下に少し下ろします。
7.ターゲットが航空機の機首（燃料キャップ）の下に並んでいて、航空機が3000フィートの高度にある場合、スロットルの爆弾投下ボタンを押して爆弾を解放します（「RSHIFT + SPACEBAR」バインディング）。装備されているすべての爆弾は同時に落下します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

爆弾

8.水平飛行を維持しながら、全力を加えて爆風から引き離します。これにより、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出することができます。

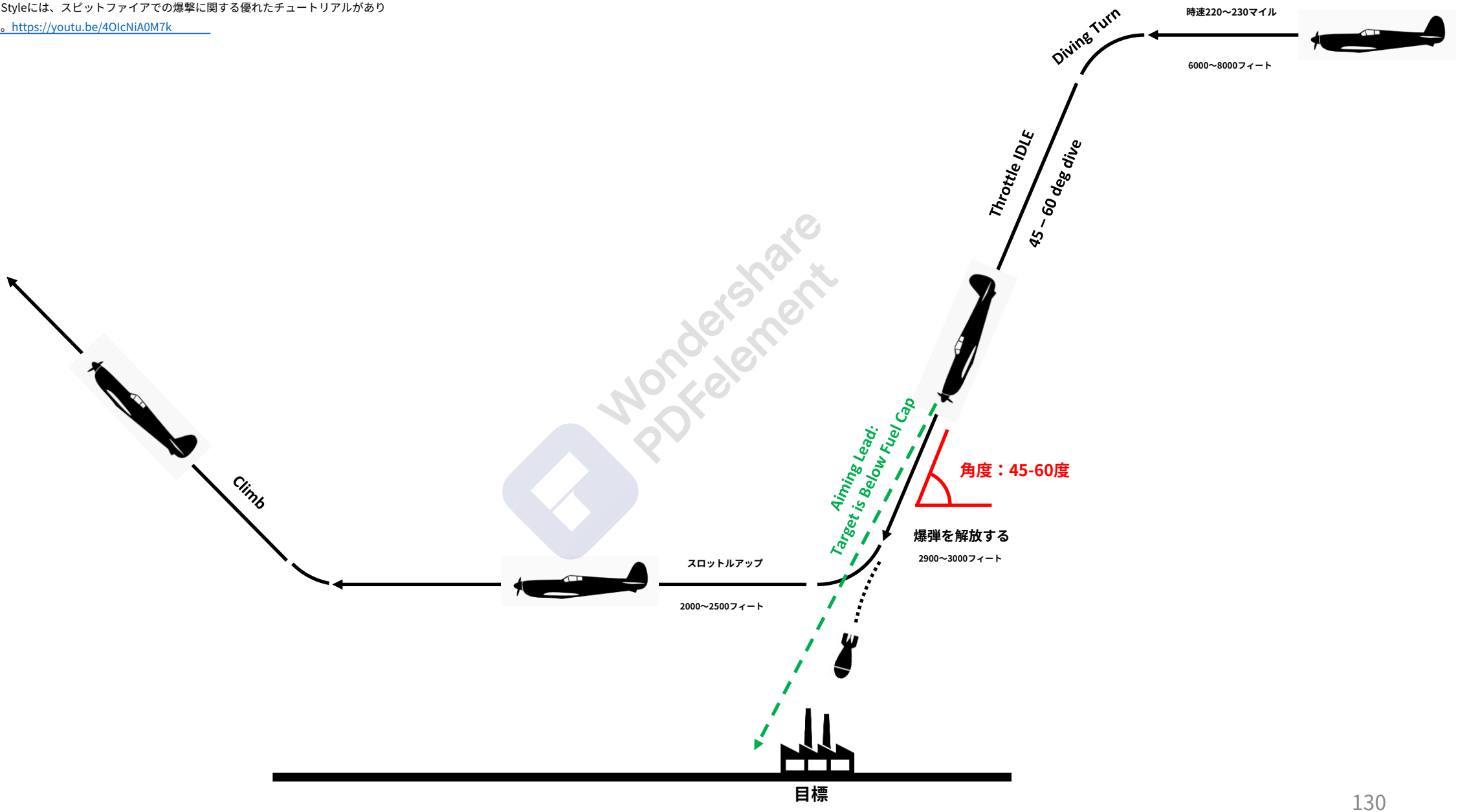
9.十分な距離を移動した後、登り始めます。爆弾が投下された直後の登山は、最も一般的な間違いの1つであり、次のような結果になりました。

- 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
- ブラックアウト
- 翼のしわ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

爆弾

Phil Styleには、スピットファイアでの爆撃に関する優れたチュートリアルがあります。https://youtu.be/4OIcNiA0M7k



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

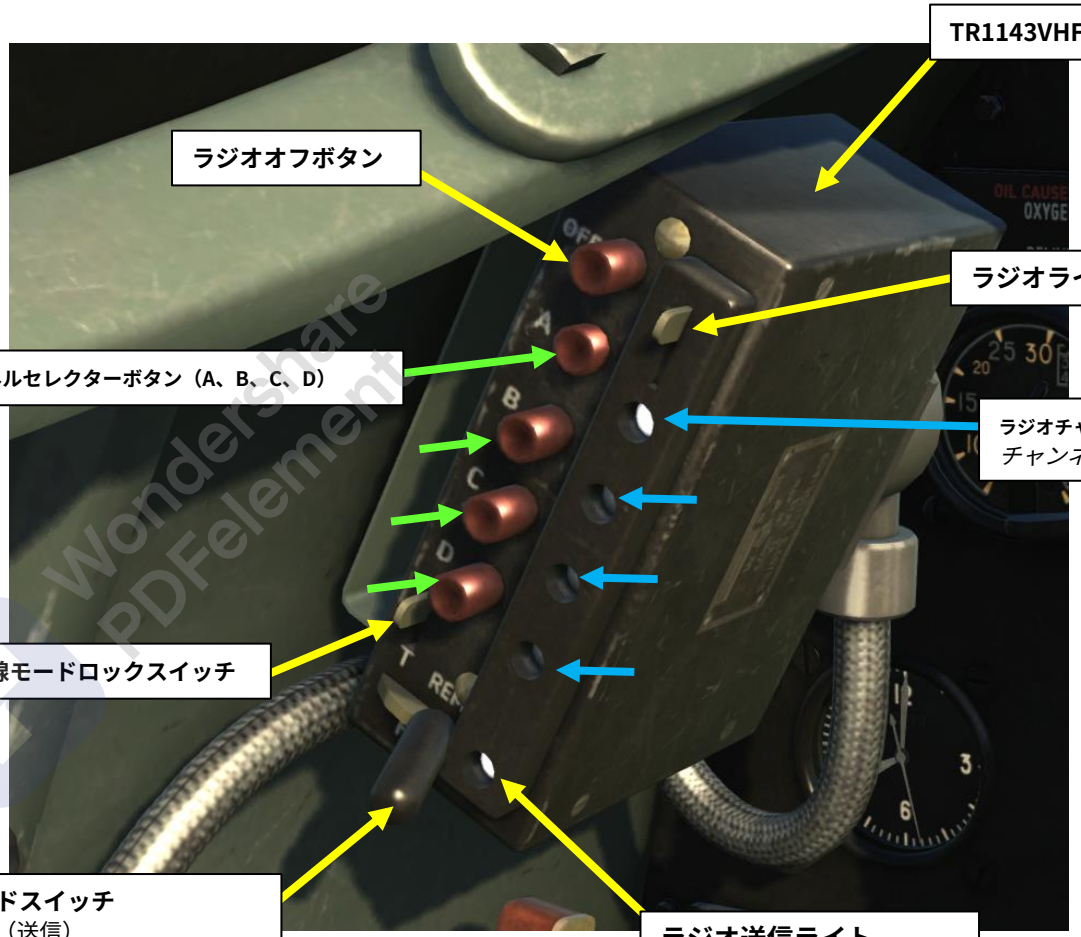
TR1143VHFラジオ

スピットファイアMkIXには、TR1143タイプのVHF無線機が搭載されています。無線周波数は、ミッションエディタで4つの異なるチャネルに事前設定されており、飛行中に手動で調整することはできません。これらの4つのプリセット周波数を使用する必要があります。

最大無線範囲

Altitude, Feet	Range, Miles
1000	30
3000	70
5000	80
10000	120
15000	150
20000	180

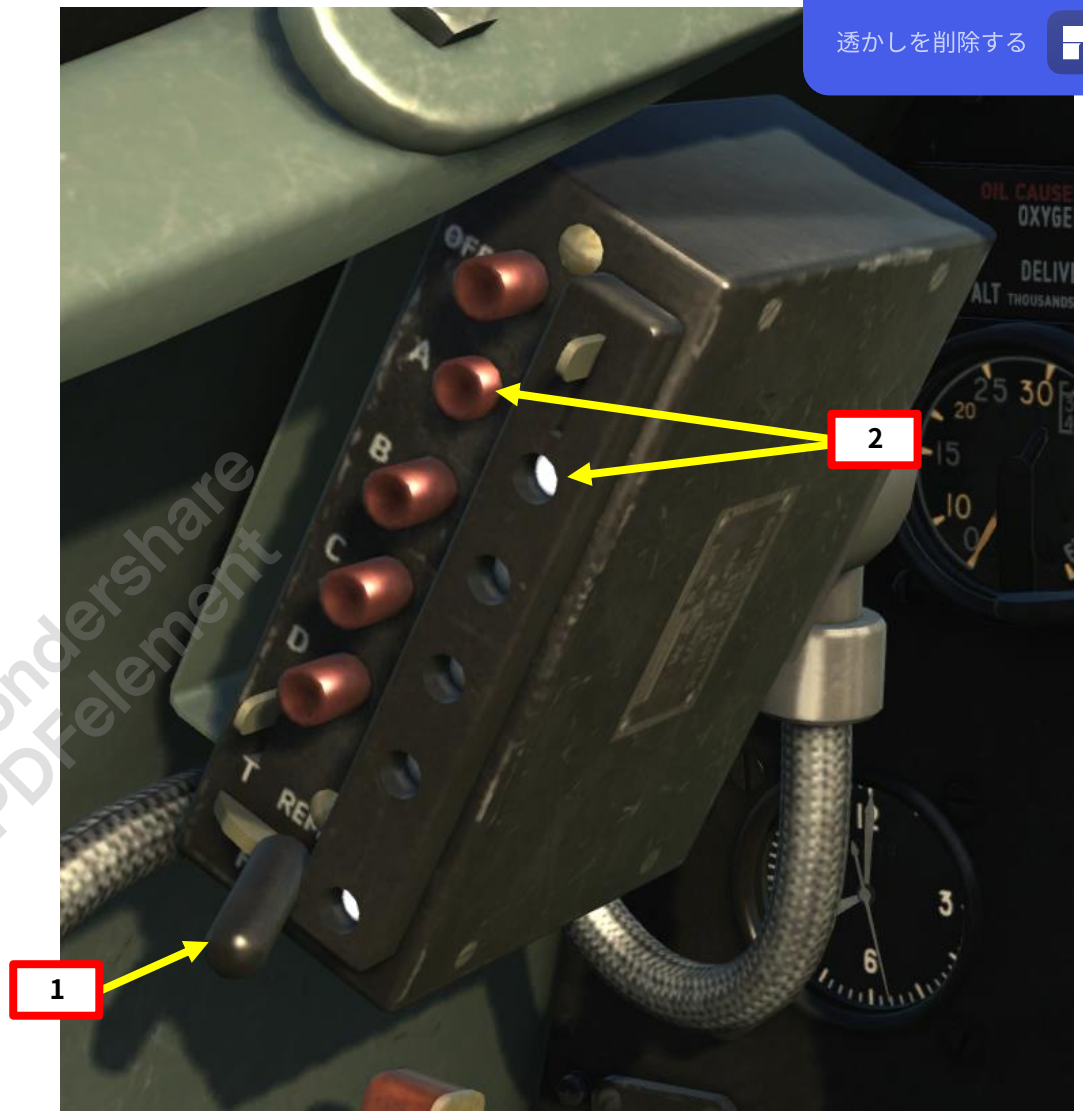
無線周波数
範囲：100～156 MHz

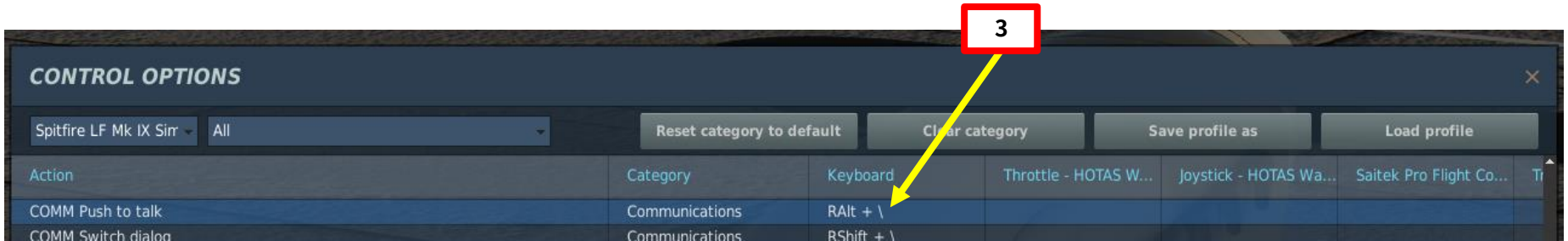


TR1143VHFラジオ

ラジオを使用するには：

1.無線送受信スイッチをREM（リモート操作）に設定します
2.目的のチャネル（A、B、C、またはD）を選択します
3.「COMM– Push to Talk」を押して、「RALT + /」をバインドして送信します。





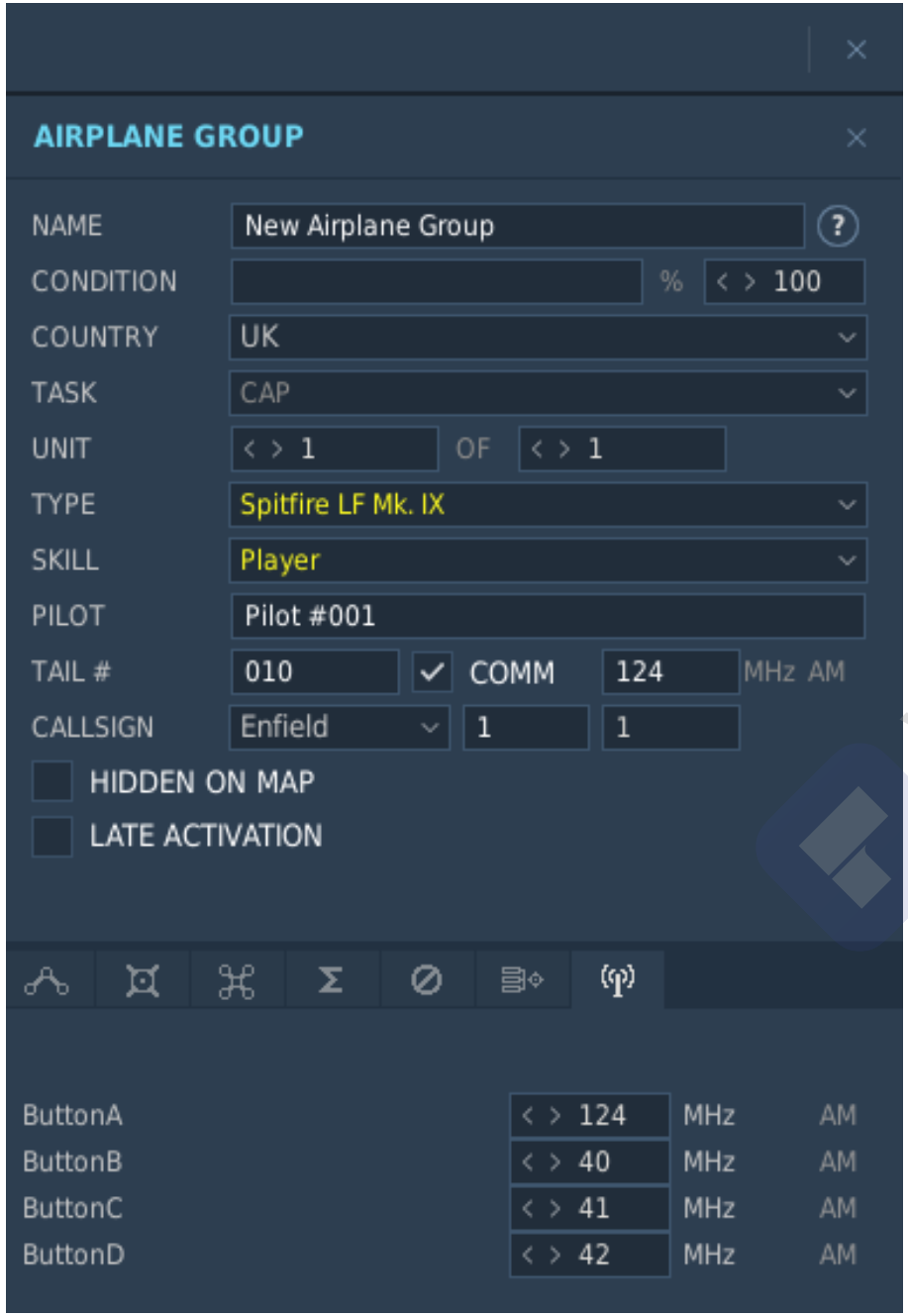
透かしを削除する Wondershare PDFelement

SPITFIRERADIOに関するいくつかの注意事項

DCSでモデル化されたスピットファイアの亜種は、実際の無線送信手順を具体的に説明しておらず、それに関連する情報も見つかりませんでした。DCSにあるスピットファイアMkIXの実際のバリアントで無線送信がどのように機能するかはわかりませんが、いくつかのもっともらしい推測があります。

- 推測＃1：送信は、無線モードスイッチをT（送信）に押し続けることによって行われました。T（送信）は、離すと元に戻ります。
- 推測＃2：送信は、無線モードスイッチをREM（リモート）に設定し、スロットルにインストールされたプッシュツートークボタンを使用して行われました。これは、当社のバリアントではモデル化されていない特定のスピットファイアバリアントです。
- 推測＃3：送信はスロートマイク（「ラリンゴフォン」とも呼ばれます）を使用して行われました。スロートマイクは、首に装着されたシングルまたはデュアルセンサーを介して着用者の喉から直接振動を吸収するタイプのコンタクトマイクです。送信は話すだけで行われ、センサーが音声を受信して、選択したチャネルで送信します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement



無線周波数–飛行場

位置	周波数（MHz）
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
グダウタ	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダールセンター	122.0
クラスノダールパシュコフスキー	128.0ク
リムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラーリヌィエヴォディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
セナキ	132.0
ソチ	127.0
Soganlug	139.0
スフミ	129.0
トビリシ	138.0
バジアニ	140.0

透かしを削除する Wondershare PDFelement

チャネルA：
- ローカルフライトでの飛行機間の通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

チャネルB：
- VHFを装備したすべての管制塔に共通。これは通常、離陸と着陸の指示について管制塔に連絡するために使用されます

チャネルC：
- ホーミングステーションへの連絡に頻繁に使用されます

チャネルD：
- 戦闘計器飛行を練習しているパイロットと彼の安全パイロットとの間の飛行機間の接触。
- 通常、D / F（方向探知）ステーションとの平面から地面への接触に使用されます。D / F固定と組み合わせて使用 されるピップスクイーク（接触器）は、コントローラーに提供し、飛行機の正確な分ごとの位置レポートを警官に傍受します。コンタクタクロックは、ダイヤルと2つのスイッチで構成されています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

P8コンパスの概要

機体の航法装置は、機体ダッシュボード下部中央部に設置されたP.8.M（6A / 726）磁気コンパスと、計器用計器パネルのMk.1A（6A / 1298）ジャイロスコープで構成されています。飛行。

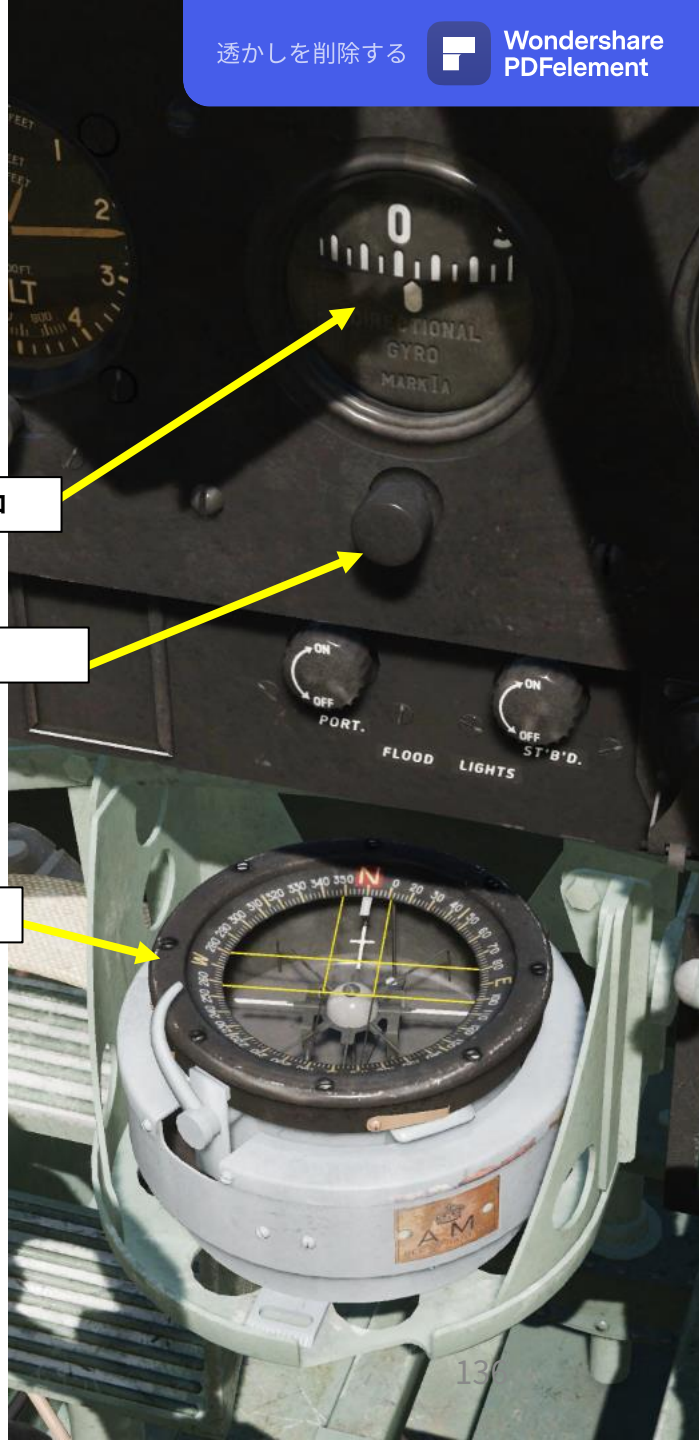
コンパスの主要部分は、コンパスローズの名前が付けられた磁気コンパスシステムです。コンパスローズは、磁石、アンテナ、ダンピングワイヤー、コンパスキャップ、センターピン、中空フロートのシステムで構成される敏感な要素で、液体中のコンパスローズの重量を軽減します。

ジャイロスコープは自動的にコースを示すのではなく、磁気コンパスP8によって測定された特定のコースからの偏差を示します。飛行の数分後に再校正が必要です。

P8コンパスに関する2つの優れたビデオチュートリアルは次のとおりです。

DreamsofwingsSpitfireP8チュートリアル： https://youtu.be/YdDvh5zPUWIRAF低空

飛行ナビゲーション： https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ



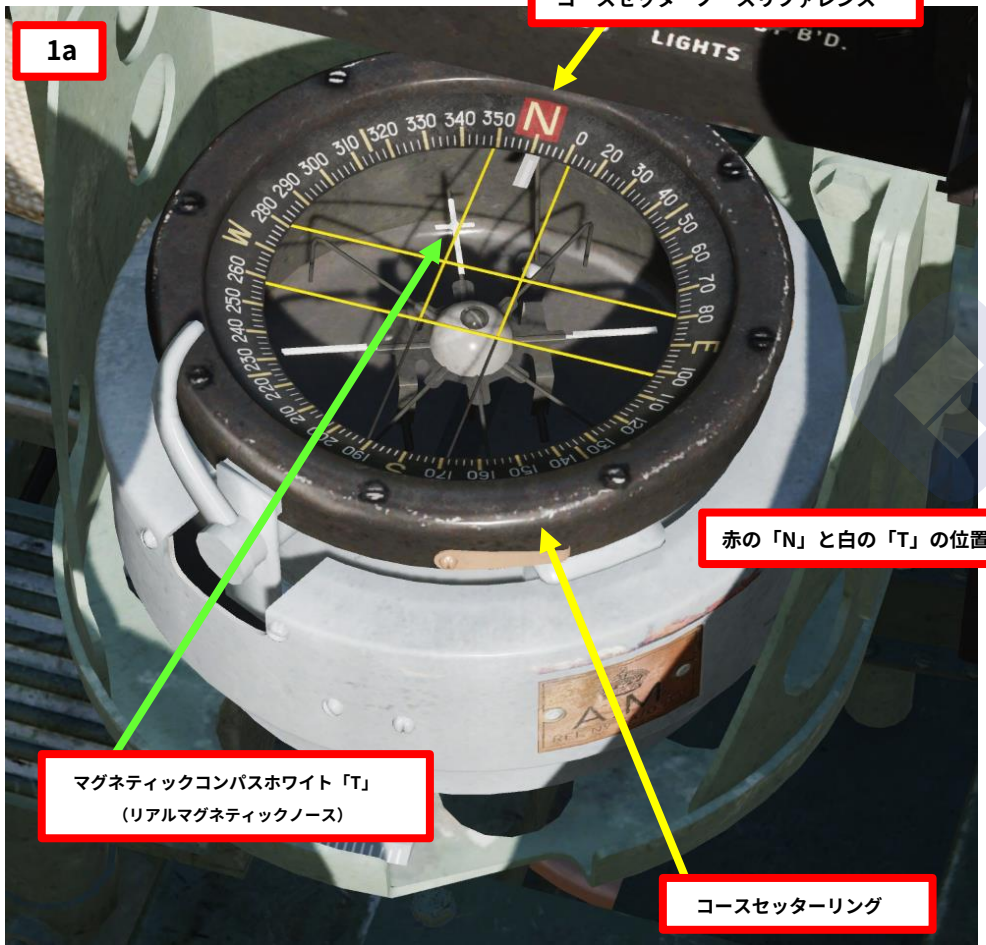
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

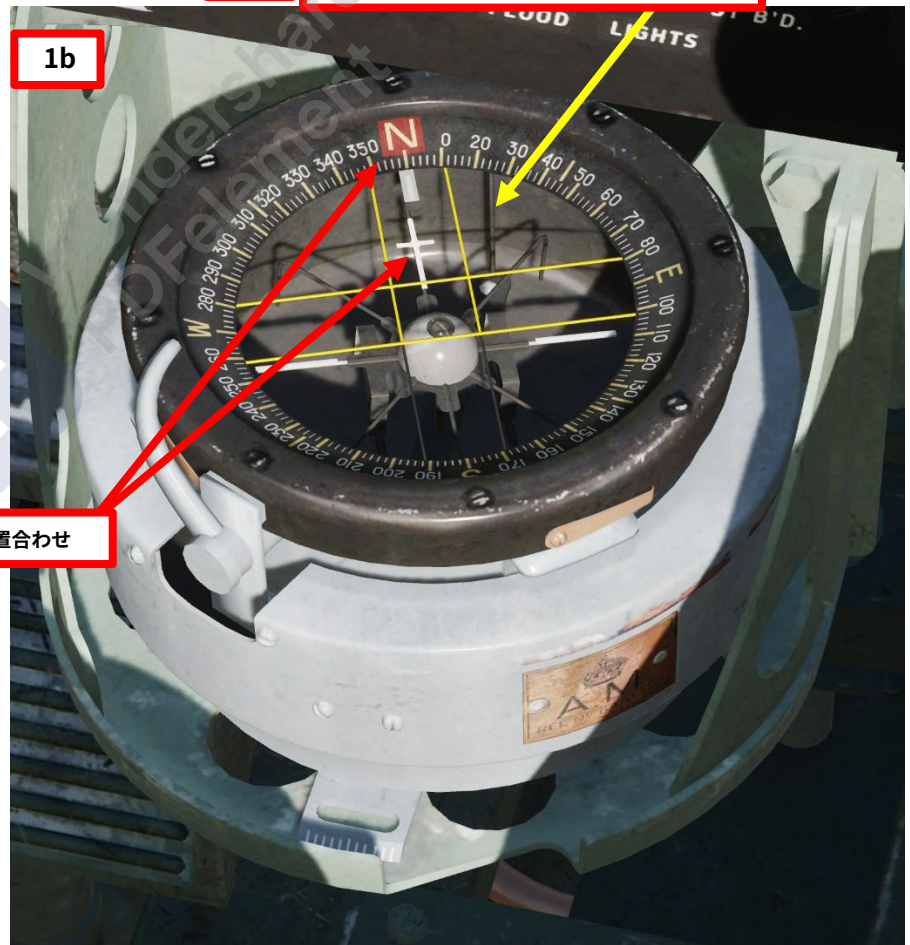
透かしを削除する Wondershare PDFelement

P8コンパスチュートリアル

1. P8磁気コンパスのコースセッターリング（コースセッターリング上でマウスホイールをスクロール）を回して、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」クロス（コンパスの実際の磁気北）に合わせます。。
2.ラバーラインに現在の方位が表示されます。
3.方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方位を磁気コンパスのゴム線で示されている方位と一致させます。
4.これで、方向ジャイロの見出しを参照として使用できます。ハードな操作の後、磁気コンパスと再調整する必要がある場合があります。

注：High-G操作は、ジャイロのキャリブレーションを解除し、誤った読み取り値を与える可能性があります。ドッグファイトを開始すると、ジャイロが意味をなさない読み取り値を表示する可能性があることに注意してください。これは正常です。これは、このナビゲーションシステムの実際の欠点の1つです。同じ問題は、今日の民間のアクロバティックなプロペラでも再発しています。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

スピットファイアのバリエーション

スピットファイアの基本的な機体は非常に適応性が高く、短距離迎撃機としての本来の役割よりもはるかに強力なエンジンとはるかに大きな負荷をかけることができることが証明されました。これにより、スピットファイアの24マーク、およびマーク内の多くのサブバリアントが、第二次世界大戦中およびそれ以降に生産され、英国空軍の要件を満たし、絶えず改善されている敵航空機との戦闘に成功するための継続的な取り組みが行われます。

MkIとMkIIは、バトルオブブリテンでの役割で有名であり、優れた「ターンファイター」としての資格があります。ただし、これらのバリアントは、キャブレターの設計方法が原因で、負のGの間にエンジンがカットアウトするという問題がありました。

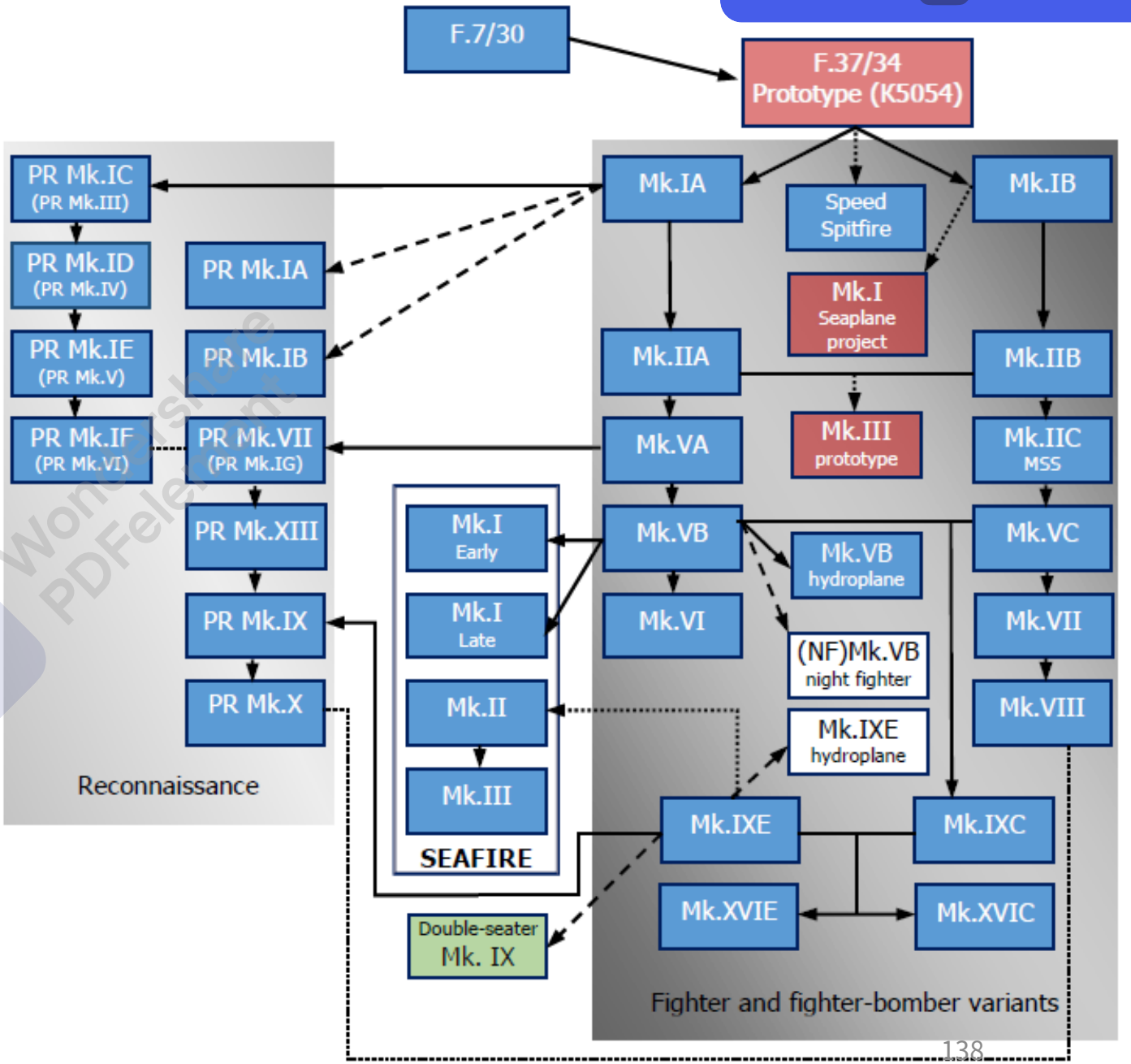
Mk Vがそれに続き、最終的に20mmのヒスパノ大砲を追加しました。この変種は、バトルオブブリテンに続いて地中海で広く使用され、初期のMkIの空力特性の多くを保持していました。

フォッケウルフFW190は、スーパーマリンのエンジニアにMk Vの設計を再考することを余儀なくさせました。これは、この変種が完全に優れていたためです。

新しい2ステージのスーパーチャージャー付きマーリン61エンジンを使用してスピットファイアを生産することには多くのプレッシャーがあり、最終的にはブッチャーバードへの応答としてMkIXが作成されました。パフォーマンスの向上は、Jeffrey Quill（スーパーマリンのテストパイロット）によって、MkVBのそれを超える「飛躍的な進歩」として説明されました。1942年のMkIXに関する最初のAFDU（Air Fighting Development Unit）レポートは、次のように述べています。

「スピットファイアIXの性能は、特に20,000フィートを超える高さで、スピットファイアVよりもはるかに優れています。レベルでは、スピットファイアはかなり速く、登りは非常に優れています。それは38,000フィートまで簡単に登ることができ、水平になったら、レベルを上げて少しズームすることで、段階的に40,000フィート以上まで登ることができます。その機動性は、最大30,000フィート以上のスピットファイアVと同じくらい優れており、非常に優れています。38,000フィートで、それは368mphの真の速度が可能であり、それでも戦闘のためにうまく操縦することができます。」

Mk IXの機体には、空力と強度の改善、またはMk VIIとVIIIの変更された操縦翼面はありませんでしたが、Mk IXは、DCSにあるバリアントである1943年までにFW190に対する効果的なカウンターであることが証明されました。 。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

VARIANT（MARK）NOMENCLATURE –エンジン定格

F、LFまたはHF を参照してください **エンジン定格**

- **NS** （（中高度戦闘機）は、マーリン61エンジンを搭載した初期のスピットファイアIXモデルを指します

- **LF** （（低高度戦闘機）は、高高度で2番目のスーパーチャージャーステージ（マーリン60シリーズは2ステージスーパーチャージャーを導入）に切り替えるように調整されたマーリン66エンジンを搭載した少し後のスピットファイアIXモデルを指します。メインパネルの右下にあるコックピットには、スーパーチャージャーがどの段階にあるかを示すスイッチとライトがあります（自動的に作動します）。赤いライトは16,000フィートかそこらの上に表示されます。LFを変更した理由は、スピットファイアIXの最高速度を、すべての高度でFW190Aよりも良くするためでした。

- **HF** （（高高度戦闘機） **NS**マーリン70エンジンを使用した非常に珍しいスピットファイアIXモデルを採用しています。これはマーリン66の正反対であり、スーパーチャージャーステージがはるかに高い高度で作動することを意味します。HFは、LFモデルよりも約24,000フィート遅くなり、パフォーマンスが大幅に向上します。高高度作戦で採用されたほとんどのスピットファイアは、高空飛行のドイツ偵察機に対して使用されたため、実際には戦闘機の戦闘ではなく、高高度での迎撃作戦を目的としていました。

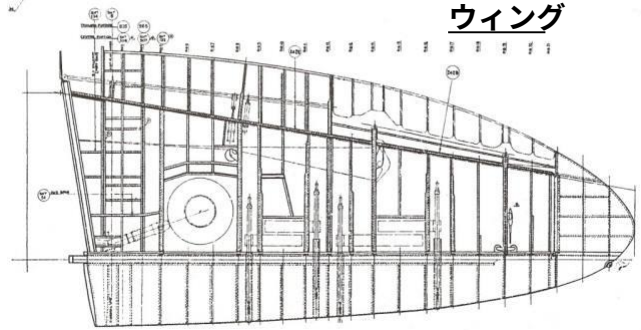
ノート：
- **NS** 戦闘機偵察（武装偵察、通常は低高度）を指します
- **PR** 写真偵察（非武装偵察、通常は高地）を指します

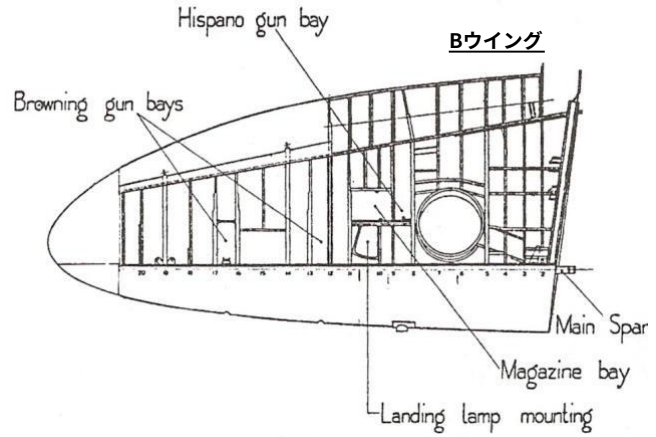
バリエーション（マーク）の命名法–翼のタイプ

A、B、C、DまたはE を参照してください **翼型**

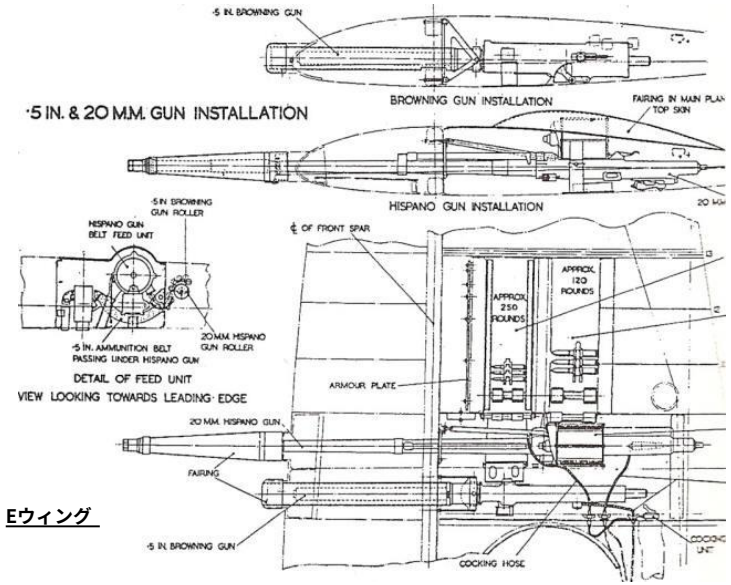
- **NS** は元の翼の設計を指し、その基本構造は1942年にCタイプの翼が到着するまで変更されていませんでした。持ち運べる兵器は、1門あたり300発の.303口径のブラウニング機関銃8丁だけでした。
  - *兵装：翼ごとに4x.303機関銃。*
- **NS** 20mmのヒスパノキャノンを運ぶように改造されたAタイプの翼を指します。1門の弾倉から供給される20mm口径のHispanoMk II大砲2門と、1門あたり350発の.303ブラウニング機関銃4門からなる1種類の兵器を取り付けることができます。
  - *兵装：翼ごとに2x.303機関銃と1x20mm機関銃。*
- **NS**「ユニバーサルウィング」を指します。この翼は、労働力と製造時間を削減し、混合兵器オプションを可能にするために構造的に変更されました。AまたはBタイプの兵器、または4つの20mmヒスパノキャノンの新しいがより重い組み合わせ。
  - *兵装：翼ごとに2x.303機関銃と1x20mm機関銃、または翼ごとに2x20mm大砲。*
- **NS** 偵察バージョンの非武装の長距離翼を指します。翼桁の前のスペースには、かなりの量の追加燃料用のスペースが提供され、翼の前縁の補強されたスキンと一緒になって、剛性のトーションボックスが形成されました。
  - *兵装：なし。*
- **E** 構造的に変更されていないCウィングの形状を指しますが、外側のマシンガンポートは削除されました。外側の機関銃ベイは保持されていましたが、それらのアクセスドアには空のシェルケースポートとシェルデフレクターがありませんでした。2つの武器が許可された内側の銃ベイは、外側のベイに120発/銃の2つの20 mm Hispano Mk II大砲と、内側のベイに銃ごとに250発のアメリカの.50口径M2ブローニング機関銃2門に適合します。あるいは、元のCwing製造基準に従って、銃ごとに120発の20 mmHispano大砲を4門搭載することもできます。
  - *兵装：2 x20mm大砲または1x20mm大砲と2x.50口径機関銃。*

ウィング

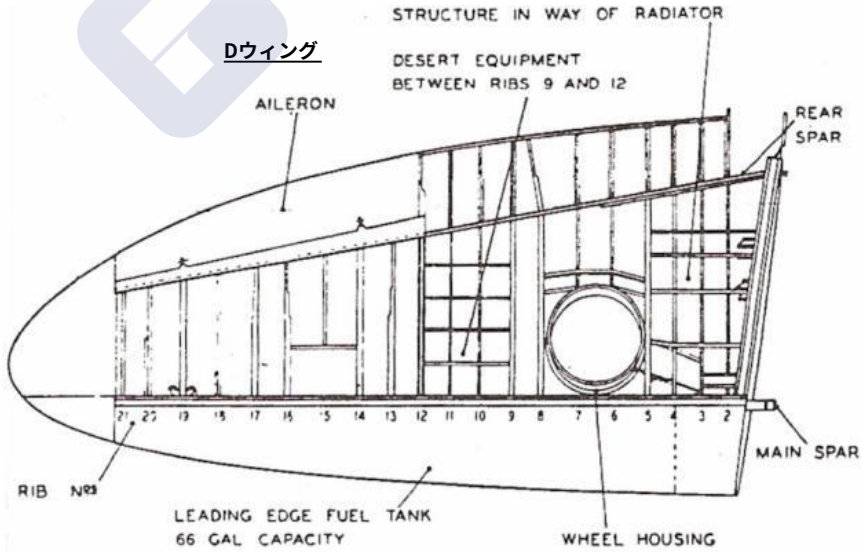




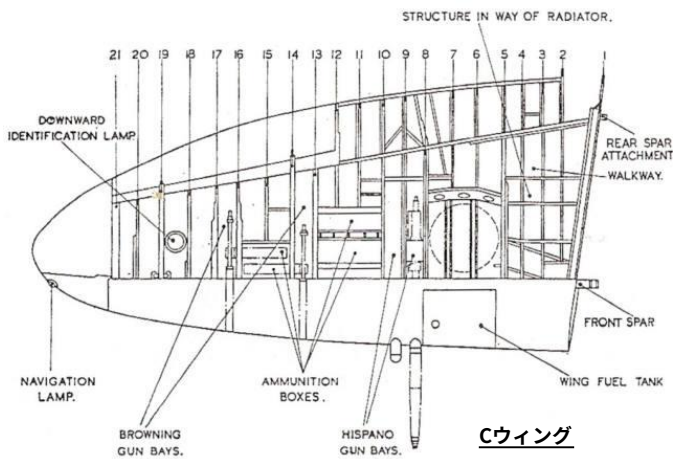
Bウィング



Eウィング



Dウィング



Cウィング

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

利用可能なバリエーション：フルウィングとクリップドウィングMK IXC

スピットファイアは、試行錯誤による多くの設計反復の結果でした。DCSで利用可能なバリアントは、「フルウィング」構成と「クリップウィング」構成の両方を備えたMk IXcLFです。

クリップされた翼の利点：

- ロール率のわずかな増加
- 約20000フィート未満の速度のわずかな増加

クリップされた翼の短所：

- ターンでの失速速度の増加により、通常の翼を持つ航空機と同じくらい速くまたはタイトに旋回することができない
- 離陸滑走のわずかな増加
- 160～200フィート/分の任意の高さでの最大上昇率の損失
- 上昇限度を1800フィート下げる
- 20000フィートを超えると速度がわずかに低下します

スピットファイアでのドッグファイトは、自分が何をしているのかを知っているパイロットに対しては難しい芸術です。

スピットファイアに関する無数の記事を読んだことがあるかもしれませんが、それは「ターンアンドバーン」戦闘機の量を示しています。スピットファイアの信じられないほどのターンレートは防御的な戦いに役立ちますが、タイトなターンはしばしば貴重なエネルギー（対気速度）を失うという代償を伴います。「向きを変えて燃やす」エネルギーは状況に応じて役立つかもしれませんが、防御的な戦いを受け入れることは、あなたが主導権を失い、不必要にあなたを脆弱な立場に置くことを意味します。MkIとMkIXの間の設計哲学は根本的に変わりました。MkIは優れたターナーになることを目的としていましたが、MkIXはFW.190Aの非常に優れた上昇率に対抗するための一時的な手段でした。航空機の設計は常にトレードオフの問題です。より良い上昇率を得るには、多くの場合、旋回性能の点でコストがかかります。MkIXはそのような妥協案でした。つまり、対気速度と上昇率の点では190年代に追いつくことができましたが、その回転の利点は徐々に失われていました。ほとんどのパイロットは、1943年後半までに時代遅れになったMkVの欠点よりもこの種の妥協を好みました。

最高のスピットファイアパイロットは、ドイツ人によって開拓された戦闘戦術を使用して、航空機を攻撃的に使用しました *専門家*戦争中。「ブームアンドズーム」技術を使用すると、はるかに高い生存率と攻撃能力が保証されるため、スピットファイアをエネルギー戦闘機として使用することをお勧めします。スピットファイアは、25,000フィート以上の高度で最もよく使用されます。これは、Bf.109およびFW190よりもパフォーマンス上の最大の利点がある場所です。ただし、マルチプレイヤーサーバーで発生するほとんどのドッグファイトは、5,000〜15,000フィートの低高度で発生します。この高度では、上昇率とダイビング速度の点でメッサーシュミットとフォッケウルフが支配的です。いつ、どこで、どのように戦闘が発生するかを決定する相手を捕まえられない場合、しっかりと向きを変えることは役に立ちません。もしあなたがたまたま109の条件で低く戦うことを余儀なくされた場合、あなたは最初から深刻な不利益を被っています。それを避けるようにしてください。

ドッグファイト中は、常にエネルギー状態（対気速度と高度）を高く保つことをお勧めします。これらの原則はすべての航空機に適用されますが、特にスピットファイアに適用されます。スピットファイアのフラップはエアブレーキとして使用できますが、スピットファイアを着陸のためのクロールまで減速するために使用されるため、ドッグファイト中は多かれ少なかれ実用的ではありません。これは、適切なドッグファイトテクニックよりも死刑判決に近いものです。

経験豊富なBf.109またはFW.190パイロットに対して生き残りたい場合は、次のことを行う必要があります。

- 常にウィングマンと一緒に飛ぶ
- 常に高エネルギー状態（高対気速度と高度）で飛行します
- あなたが深刻なエネルギーの利点を持っていない限り、109または190を上回ったり飛び越えたりしようとしないでください
- 設計された戦闘環境で飛行機を飛ばすことができる場合は、戦闘を高高度に持っていきます
- 航空機をマスターする：エンジンの制限と対気速度の制限を心から知り、失速やスピンを避けるための操縦を練習します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

バトル・オブ・ブリテンの終了後、RAF戦闘機軍団は防御作戦から攻撃作戦に移行し、海峡の反対側でドイツの戦闘機と交戦しました。取扱説明書は1940年12月までに準備が整いました。

攻撃的な操作には2つのタイプがあります。

- "**ダイオウ**「（当初は蚊と呼ばれていました）小さなパトロールが曇りの状態で横断し、見つけた航空機と晴天の日に交戦しました。

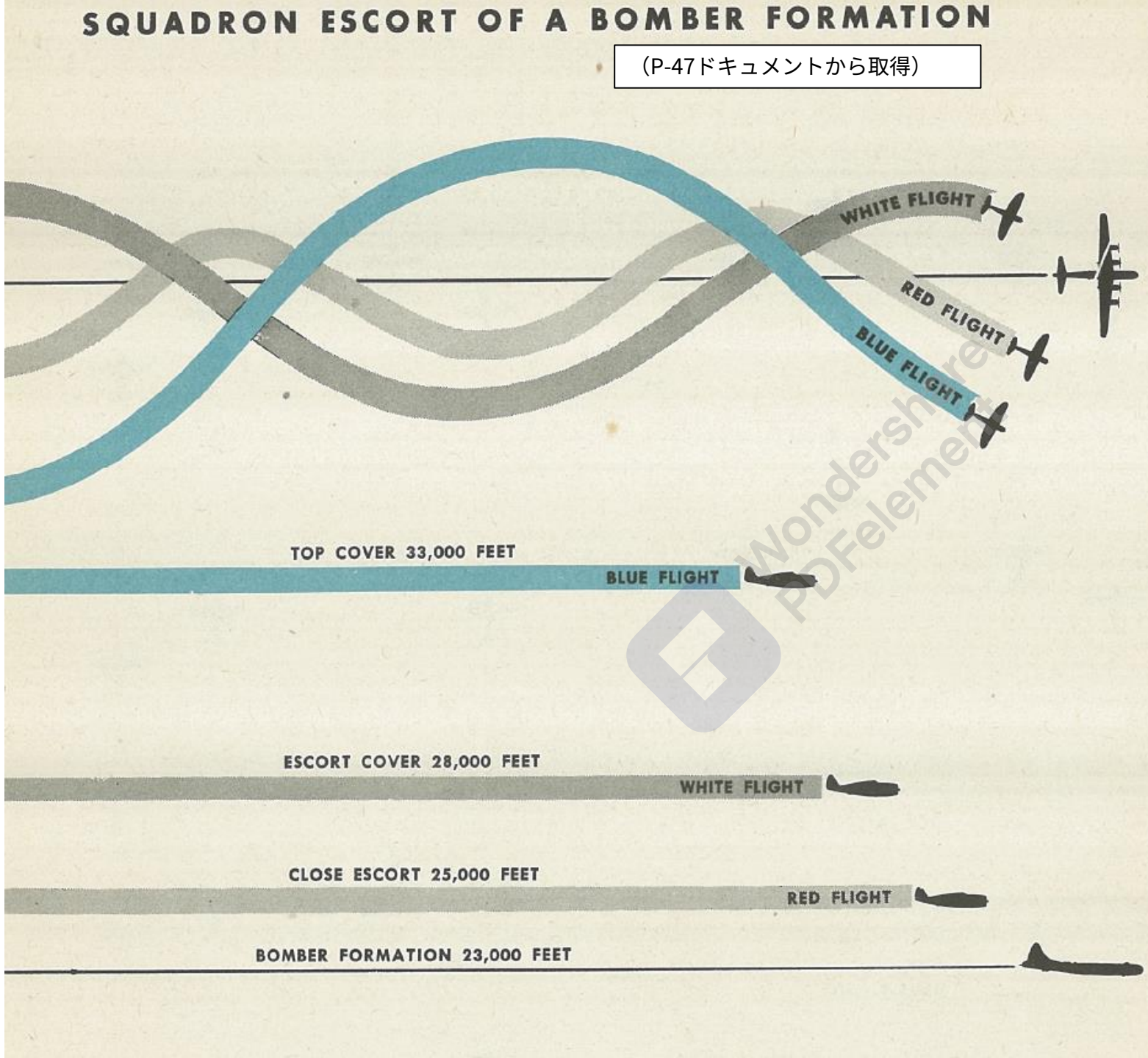
- "**サーカス**「これは、フランス北部を一掃するために、おそらく数機の爆撃機を備えたいくつかの戦隊を送るだろう。サーカスは爆撃機による作戦を意味するようになった。

ルバーブのパトロールは1940年12月に始まりました。パイロットは、ドイツの航空機を撃墜することが主な目的であることが明らかになった場合、地上の標的を攻撃することを許可されました。1941年6月中旬までに、戦闘機軍団は149機のルバーブパトロール（336機の出撃）を飛行し、イギリス側で8機のパイロットを失ったために7機の敵機が撃墜されたと主張しました。爆撃機によるサーカス作戦は1月に始まり、フランス沿岸の埠頭や飛行場を含む11機が6月までに実施された。爆撃機なしで40回以上の掃引が同じ期間に行われた。

戦闘機軍団の優先事項はドイツの戦闘機でしたが、爆撃機軍団は地上目標の破壊に集中しました。イギリス空軍のより高いレベルでは、爆撃機によって与えられる可能性のある損害による戦争への影響は最小限であると感じられました。爆撃機軍団と戦闘機軍団の司令官は、**サーカスの目的は、イギリスに有利な状況でドイツの戦闘機を戦闘に強制することであり、そのために爆撃機はドイツ空軍が攻撃を無視できないほどの十分なダメージを与えなければなりませんでした。**

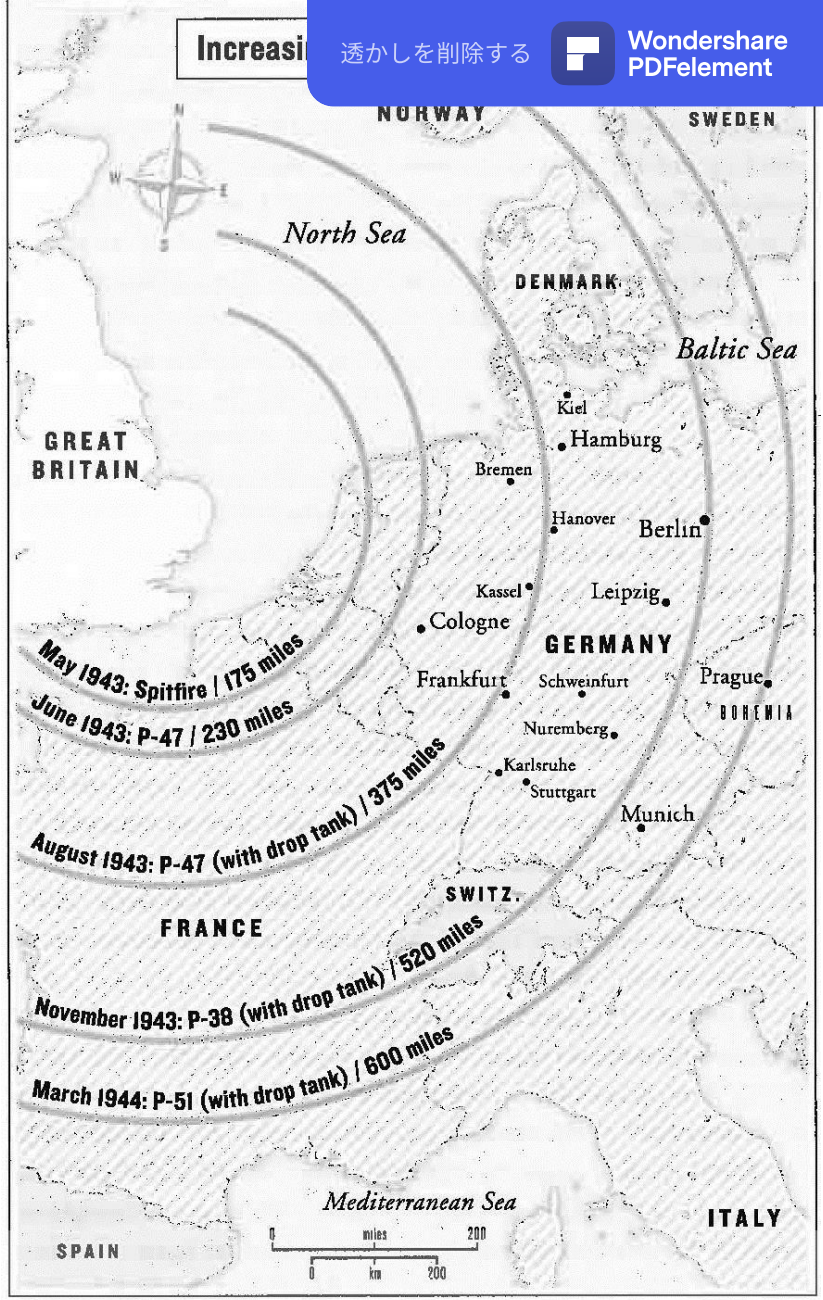
スピットファイアは、かなりの数のルバーブとサーカスの作戦に参加しました。短距離「**ラムロッド**」作戦はサーカスに似ていましたが、主な目的はターゲットを破壊することでした。スピットファイアは主に短距離迎撃機であり、長距離爆撃機の護衛には不向きでしたが、イギリス海峡やノルマンディーの地図で目標範囲が150 nmを超えることはめったにないため、DCSの範囲では依然として実行可能な役割です。スピットファイアでの飛行方法がまったく異なる場合は、エスコートミッションを試してみることをお勧めします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



（P-47ドキュメントから取得）

透かしを削除する Wondershare PDFelement



INCREASING ESCORT FIGHTER RANGE

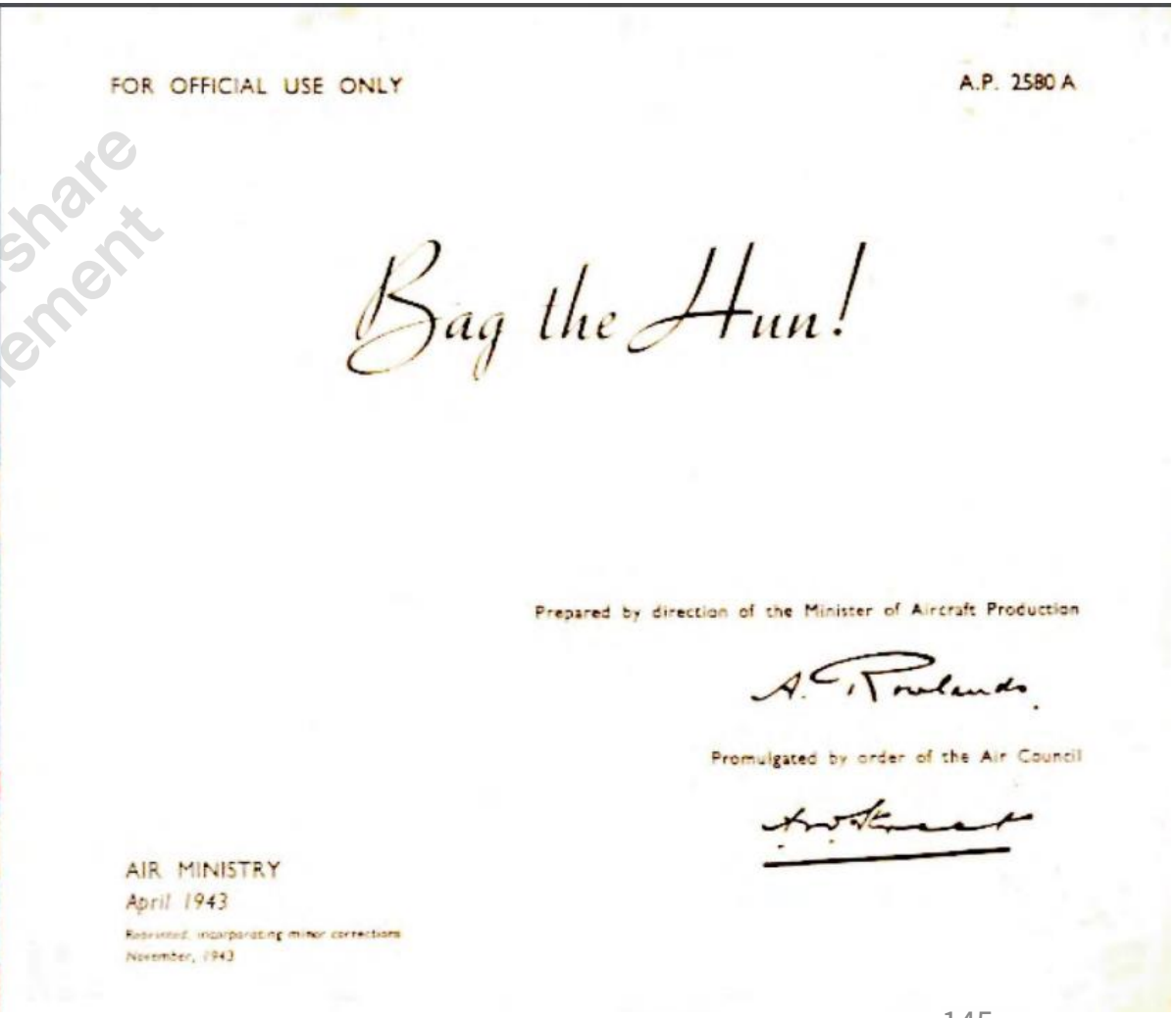
Providing long-range fighter escorts in daytime for the American heavy bombers was the critical component in gaining air supremacy between 1943 and 1944.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

BAG THE HUN

「それらのフン族を袋詰めする」ための最良のリソースの1つは、実際には同じ名前のドキュメントです。

このマニュアルのPDFスキャンへのリンクは次のとおりです。 https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V25mRlE2TDMzcXc



テールドラガーを 飼いならすのは、特に離陸と着陸の段階では、目に見えるよりもはるかに困難です。これは、によって素晴らしく書かれた飛行テールドラガーの芸術にすチーフインストラクター。ぜひお読みください。

リンク： https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

透かしを削除する Wondershare PDFelement

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

透かしを削除する
Wondershare PDFelement